

Le pont de papier

Une feuille, deux piles de livres et une petite voiture qui doit traverser la rivière.

Inspiré de : [Défi Bâtisseurs de ponts](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

2 × 30 min

GROUPES

Seul ou en binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

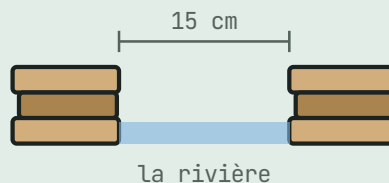
« La petite voiture doit traverser la rivière sans tomber dans l'eau. Fabrique un pont avec une seule feuille de papier. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

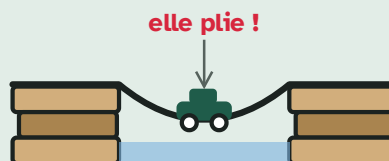
1 Installer la rivière

Deux piles de livres de même hauteur, écartées de 15 cm. La bande bleue est posée entre les deux. Les livres ne doivent pas bouger pendant le test.



2 Premier essai : la feuille à plat

On pose la feuille à plat sur les deux rives, puis la voiture au milieu. La feuille plie et la voiture tombe dans l'eau. C'est voulu : c'est le point de départ.



3 Plier ou rouler la feuille

Deux solutions marchent bien. L'accordéon : plier la feuille dans la longueur, un pli vers le haut, un pli vers le bas, tous les 2 cm environ. Les bords relevés : plier 3 cm de chaque côté vers le haut, comme une gouttière.

Astuce • En MS, l'adulte peut marquer les plis au crayon. En GS, les enfants plient seuls en suivant un trait.

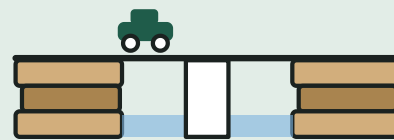
accordéon : plis tous les 2 cm



bords relevés (vue de face)

4 Ajouter un pilier

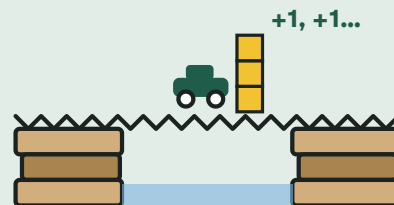
Une autre solution trouvée par les enfants : poser un pilier au milieu de la rivière, par exemple un gobelet retourné ou un rouleau de carton. Le pont a alors deux petites portées au lieu d'une grande : il porte beaucoup plus.



pilier

5 Tester avec des jetons

On pose la voiture, puis des jetons un par un au milieu du pont. On compte à voix haute. Quand le pont s'effondre, on retient le dernier nombre qui tenait.



+1, +1...

6 Comparer dans le tableau

Chaque enfant colle une gommette dans la colonne de sa forme de pont, à la hauteur du nombre de jetons. La classe voit tout de suite quelle forme porte le plus.

—	○	⋈
		

une gommette = un enfant (exemple)

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Pont posé sur les deux rives, voiture au milieu, jetons ajoutés un par un au centre. On note le nombre de jetons juste avant l'effondrement.

Prénom	Forme du pont	Nombre de jetons
<i>Léa</i>	<i>accordéon</i>	<i>14</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pont glisse dans la rivière

Il ne repose pas assez sur les livres. Il faut au moins 3 cm de chaque côté.

L'accordéon s'ouvre

Le poser plis vers le bas, ou demander à l'adulte un morceau de ruban à chaque bout.

Les jetons tombent sur le côté

Les poser bien au centre, l'un sur l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi des bâtisseurs : le pont doit porter une figurine. Où placer un ou deux piliers ?
- Écarter les livres à 20 cm : le même pont tient-il encore ?
- Le pont doit porter 2 voitures.
- Avec deux feuilles et un morceau de ruban adhésif.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Photographier chaque pont pour faire un album de classe.
- Démonstration par l'adulte : un pont imprimé en 3D avec une forme en accordéon, comparé au pont de papier.

Sécurité

- Ruban adhésif et découpes faits par l'adulte.
- Jetons ou cubes de 3 cm minimum : pas de petits objets que l'on peut avaler.

Le bateau qui porte

Une feuille d'aluminium, une bassine d'eau : combien de cubes ton bateau peut-il porter ?

Inspiré de : [Flotte ou coule](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

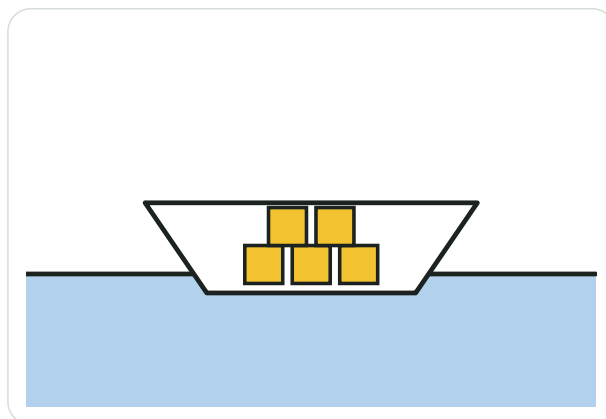
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

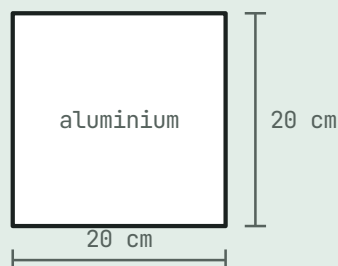
« Fabrique un bateau en papier aluminium qui porte le plus de cubes possible sans couler. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Prendre un carré de 20 cm

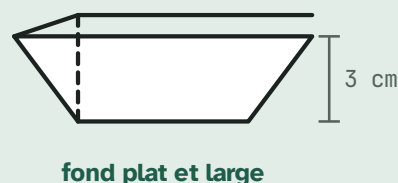
Chaque binôme reçoit un carré d'aluminium de 20 x 20 cm. Il est fragile : on le manipule à plat sur la table.



2 Relever les bords

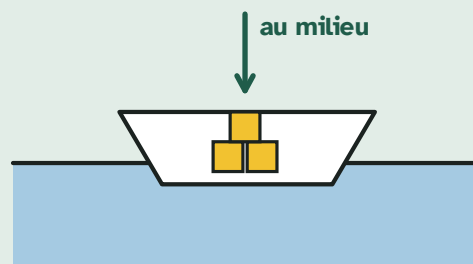
On relève les quatre bords d'environ 3 cm, en pinçant les coins pour qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Le fond reste bien plat et le plus large possible.

Astuce • Trace au feutre un carré de 14 cm au centre : c'est le fond. Tout ce qui dépasse devient un bord.



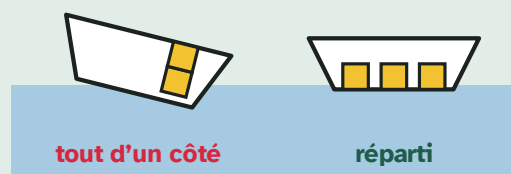
3 Charger au centre, un cube à la fois

On pose doucement le bateau sur l'eau. On ajoute les cubes un par un, au centre. On compte. Le bateau coule quand l'eau passe par-dessus un bord.



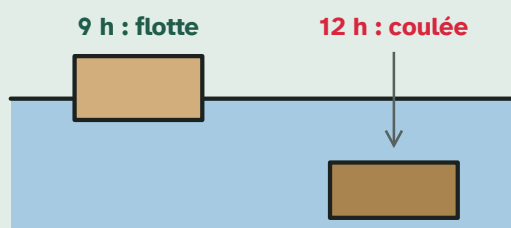
4 Comprendre pourquoi il penche

Si tous les cubes sont d'un seul côté, le bateau penche et l'eau entre. Si on les répartit, il reste droit et porte davantage.



5 Pourquoi pas en carton ?

Une boîte en carton flotte très bien... puis coule au bout de quelques heures : l'eau est entrée dans le carton. On dit qu'il est perméable. L'aluminium, lui, est imperméable : il reste sec.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même bassine, même eau, mêmes cubes. On ajoute un cube toutes les 5 secondes environ, au centre. Le résultat est le nombre de cubes juste avant que l'eau entre.

Binôme	Bateau 1 : cubes	Ce qu'on a changé	Bateau 2 : cubes
<i>Inès et Tom</i>	6	<i>bords plus bas, fond plus large</i>	11

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le bateau prend l'eau tout de suite

Un coin est mal pincé ou l'aluminium est percé. Refaire avec un nouveau carré.

Il chavire au premier cube

Les bords sont trop hauts et le fond trop petit. Élargir le fond.

Les cubes glissent

Les poser doucement, sans les lâcher de haut.

Défis pour aller plus loin

- Bateau en matériaux de récupération qui doit transporter une boîte de boulons.
- Moins de matière : un carré de 15 cm.
- Porter des cubes plus lourds (pâte à modeler).
- Faire avancer le bateau en soufflant dans une paille : voile en papier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- En cycle 2, imprimer en 3D deux coques de formes différentes et les comparer avec le même protocole.

Sécurité

- Eau sur les tables : sol protégé et serpillière prête.
- Bord coupant du rouleau d'aluminium : découpe par l'adulte.

La couronne de mains

Chaque enfant trace sa main et la découpe. La classe compose une couronne de Noël en suivant un rythme de couleurs.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

Seul, puis toute la classe

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Trace ta main, découpe-la, puis place-la sur la couronne en suivant le rythme : vert clair, vert foncé, vert clair... »

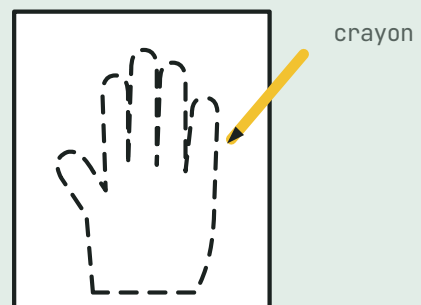
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Tracer le contour de sa main

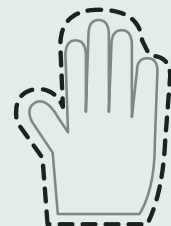
La main est posée à plat sur la feuille, doigts bien écartés. L'autre main tient le crayon droit et le fait glisser contre la peau, sans jamais lever.

Astuce • Un adulte peut tenir la feuille. En PS, on trace la main de l'enfant pour lui.



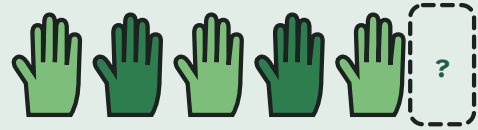
2 Découper sur le trait ou en moufle

En GS, on découpe sur le trait en tournant la feuille, pas les ciseaux. En MS, on découpe en arrondi autour de la main, comme une moufle : les doigts restent visibles au crayon.

**GS : sur le trait****MS : moufle**

3 Lire le rythme

Au tableau, une bande de mains : clair, foncé, clair, foncé. On la lit à voix haute. Quelle couleur vient ensuite ? Chaque enfant regarde la dernière main collée avant de choisir sa couleur.



clair · foncé · clair · foncé · clair · ?

4 Coller sur l'anneau

Chaque main est collée par la paume sur l'anneau, doigts vers l'extérieur, en suivant le rythme. On colle seulement la paume et on appuie 10 secondes.



5 Baies et nœud

Trois gommettes rouges entre les mains, un nœud en ruban en bas. On fait le tour de la couronne avec le doigt en disant les couleurs.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait le tour de la couronne avec le doigt en disant les couleurs. Si le rythme se casse, on cherche où et on discute pour réparer.

Groupe	Nombre de mains	Le rythme est respecté ?	Où il se casse
<i>Les lutins</i>	<i>11</i>	<i>non</i>	<i>entre la 11e et la 1re main</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les doigts se déchirent au découpage

Découper en moufle : les doigts restent dessinés.

Les doigts sont collés sur le tracé

Écarter les doigts et tenir le crayon bien droit.

Les mains se décollent

Colle sur la paume seulement, appuyer 10 secondes.

Le rythme se casse à la fermeture

Avec un nombre impair de mains, deux mains de même couleur se touchent.
C'est une belle question pour la GS.

Défis pour aller plus loin

- Rythme à trois temps : clair, clair, foncé.
- Couronne de fleurs au printemps avec la même technique.
- Arbre de la classe à la rentrée avec les mains de tous.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Scanner les mains tracées et les découper au plotter de découpe dans du papier épais pour une couronne géante du hall.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Évidement des assiettes au cutter par l'adulte, hors présence des enfants.

Le bouquet de cinq fleurs

Des caissettes de cuisson, des pailles, un pot de yaourt lesté : un bouquet qui tient debout, à offrir.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

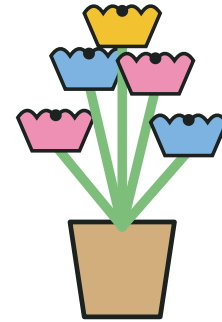
Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un bouquet de 5 fleurs qui tient debout tout seul dans son pot, pour l'offrir à quelqu'un que tu aimes. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Aller chercher 5 caissettes en un voyage

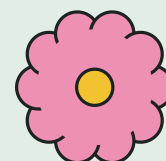
La carte a 5 cases. L'enfant va à la table des caissettes et rapporte, en un seul voyage, juste assez de caissettes pour remplir sa carte. Au retour, il pose une caissette par case pour vérifier.



il en manque 2

2 Fabriquer une fleur

Poser la caissette sur une boule de pâte à modeler et percer le centre avec la pointe du crayon. Enfiler la paille par en dessous sur 1 cm, puis coller la gommette au centre pour cacher le trou.



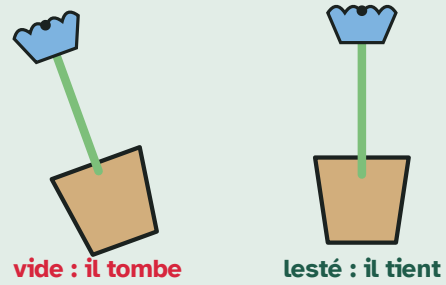
vue de dessus

vue de côté



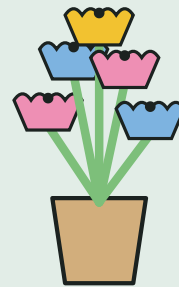
3 Lester le pot

Tasser la pâte dans le pot jusqu'à 1 cm du bord. Le poids en bas fait tenir le bouquet. Comparer avec un pot vide qui bascule.



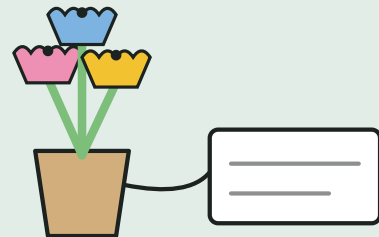
4 Planter les 5 fleurs

Enfoncer chaque paille de 3 cm dans la pâte. Mettre les fleurs à des hauteurs différentes : les plus hautes au milieu, les plus courtes sur les bords. On recompte : 1, 2, 3, 4, 5.



5 Écrire l'étiquette

L'enfant dicte son message à l'adulte : « Pour ma maman, parce que... », « Pour mon papi... ». En GS, il recopie son prénom. L'étiquette est attachée avec le ruban.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On pose le bouquet sur la table et on tape doucement la table trois fois. Il doit rester debout. On vérifie aussi qu'il y a exactement 5 fleurs.

Prénom	Nombre de fleurs	Tient debout ?	Ce que j'ai changé
<i>Adam</i>	<i>5</i>	<i>non, puis oui</i>	<i>plus de pâte dans le pot</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pot bascule

Plus de pâte, ou des tiges plus courtes.

La caissette glisse le long de la paille

Une petite boule de pâte à modeler sous la fleur.

La caissette se déchire

Percer avec le crayon sur une boule de pâte, pas avec le doigt.

Défis pour aller plus loin

- Fleurs à deux étages : deux caissettes emboîtées.
- En GS : 7 fleurs, dont 4 rouges et 3 jaunes.
- Un grand bouquet de classe pour la kermesse.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D un petit vase avec l'initiale de chaque enfant, à partir d'un modèle préparé par l'enseignant.

Sécurité

- Pâte à sel : on ne la mange pas, elle est très salée.
- Percer avec un crayon, jamais avec des ciseaux pointus.

Le masque des formes

Une assiette en carton, des ronds, des triangles, des carrés : chaque enfant compose un masque d'animal pour le carnaval, en nommant ses formes.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

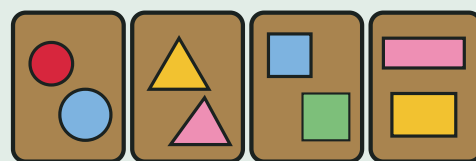
« Fabrique un masque d'animal avec seulement des ronds, des triangles, des carrés et des rectangles. Ensuite, dis à la classe quelles formes tu as utilisées. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Trier les formes

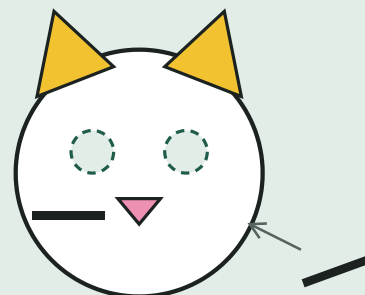
Quatre barquettes, une par forme, avec son image. Les enfants rangent les formes en les nommant. Les intrus (ovales, gouttes) vont dans une cinquième boîte.



ronds triangles carrés rectangles

2 Choisir l'animal et essayer

On pose les formes sur l'assiette sans colle. Pour un chat : deux triangles pour les oreilles, un triangle à l'envers pour le nez, des rectangles pour les moustaches. On déplace jusqu'à être content.



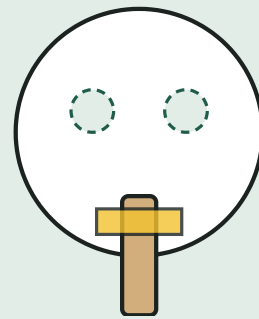
3 Coller

Coller en commençant par les grandes formes, puis les petites par-dessus. Ne rien coller sur les trous des yeux.



4 Poser la poignée

Au dos, l'adulte fixe le bâtonnet en bas de l'assiette avec un ruban adhésif fort. Pour les petits, la poignée est plus sûre qu'un élastique.



vue de dos

5 Présenter son masque

Chaque enfant montre son masque et dit une phrase avec les formes et leur nombre : « Mon masque de chat a 2 triangles pour les oreilles et 6 rectangles pour les moustaches. »



2 triangles !

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le masque tient-il dans la main ? Voit-on bien par les trous ? Avec l'enfant, on compte et on nomme les formes utilisées.

Prénom	Animal	Formes utilisées	Sait les nommer ?
<i>Lina</i>	<i>hibou</i>	<i>5 ronds, 2 triangles</i>	<i>oui, sauf le rectangle</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les formes se décollent

Mettre la colle sur la forme, pas sur l'assiette, et appuyer.

L'enfant ne voit rien

Une forme couvre un trou des yeux : la décoller ou la découper.

Le masque bascule

Fixer la poignée plus haut, vers le centre de l'assiette.

Défis pour aller plus loin

- Un masque avec une seule sorte de forme.
- Petites, moyennes, grandes formes : les ranger par taille.
- Deviner l'animal d'un camarade à partir de la liste de ses formes.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au plotter dans du papier épais ou de la mousse, devant les enfants : ils voient la machine suivre le contour.

Sécurité

- Trous des yeux découpés par l'adulte.
- Poignée plutôt qu'élastique pour les petits.

La carte à coudre

Un carton percé, un lacet, une grosse aiguille en plastique : le premier geste de couture, dessus, dessous, en suivant un contour.

DURÉE

3 × 20 min

GROUPES

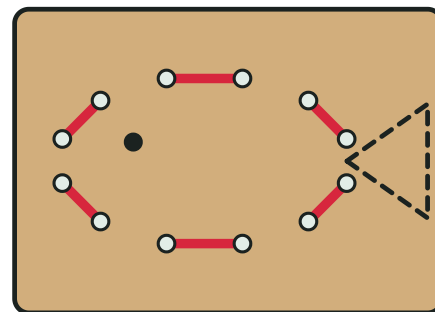
Seul, en atelier

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

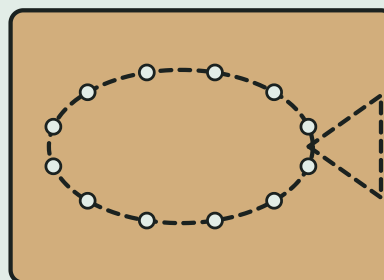
« Fais passer le lacet dans tous les trous pour dessiner le contour du poisson : une fois dessus, une fois dessous. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Préparer la carte

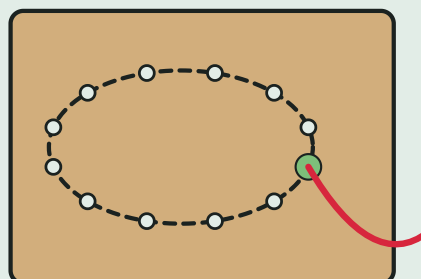
L'adulte dessine le poisson et perce les trous sur le trait, tous les 2 cm. Le lacet est noué au trou de départ, le nœud est derrière.



un trou tous les 2 cm

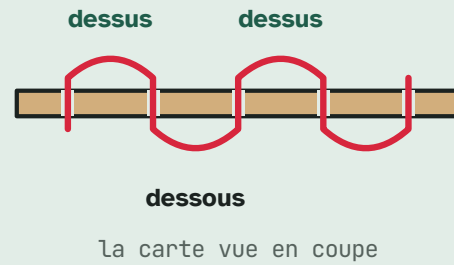
2 Partir du point vert

L'enfant sort l'aiguille par le trou vert, depuis l'arrière de la carte. Il tire doucement le lacet jusqu'au bout.



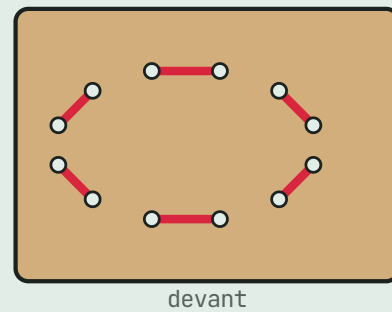
3 Dessus, dessous

L'aiguille entre par le trou suivant de devant vers derrière, puis ressort de derrière vers devant. On le dit à voix haute : dessus, dessous.



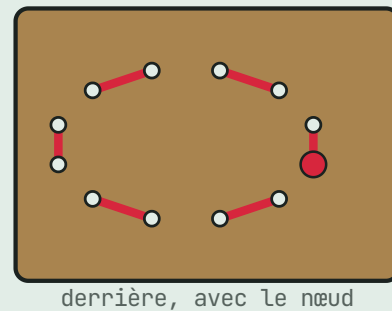
4 Suivre tout le contour

De trou en trou, sans en sauter, jusqu'à revenir au point vert. Devant, le lacet dessine des tirets : un trait, un vide, un trait.



5 Arrêter et retourner

L'adulte noue le lacet au dos. En GS, l'enfant essaie de faire le nœud. On retourne la carte : derrière, les tirets sont dans les vides de devant.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On regarde l'avant de la carte : le lacet doit former des tirets réguliers, un trait puis un vide. On retourne pour vérifier l'arrière.

Prénom	Carte	Tous les trous ?	Dessus, dessous respecté ?
Noé	poisson	oui	non : le lacet fait le tour du bord

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lacet fait le tour du bord

Il faut traverser la carte : montrer de nouveau le geste devant, derrière.

L'enfant saute un trou

Numéroter les trous ou mettre une gommette au suivant.

Le lacet s'emmêle

Lacets plus courts : 60 cm suffisent.

Défis pour aller plus loin

- Comparer avec le point qui enroule le bord (surjet).
- Deux couleurs de lacet.
- En GS : vraie toile de jute tendue sur un cercle à broder, grosse aiguille à bout rond.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cartes découpées et percées au laser dans du carton épais ou du contreplaqué : trous réguliers, une série pour toute l'école.

Sécurité

- Aiguille en plastique à bout rond.
- Lacet court, jamais autour du cou.

La mangeoire à oiseaux

Une bouteille, deux bâtonnets, une ficelle : une mangeoire pour aider les oiseaux de la cour en hiver, puis plusieurs semaines d'observation et de comptage.

Inspiré de : [Piafs de ma rue](#), [La main à la pâte](#) - [Nourrir les oiseaux en hiver](#), [LPO](#)

DURÉE

**4 x 30 min, puis
10 min par jour**

GROUPES

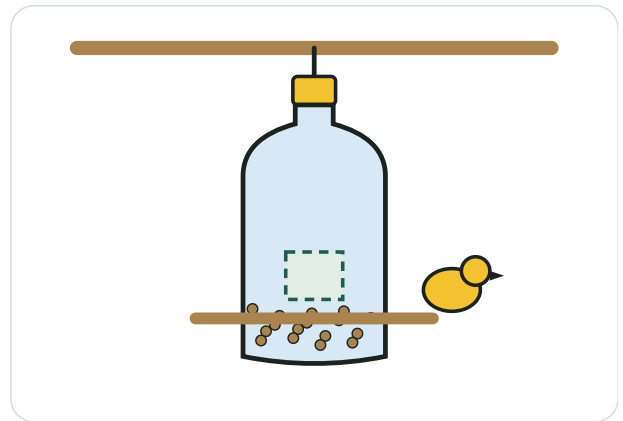
Groupes de 4

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, les oiseaux de la cour ont du mal à trouver à manger. Fabriquez une mangeoire qui garde les graines au sec et où les oiseaux peuvent se poser. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

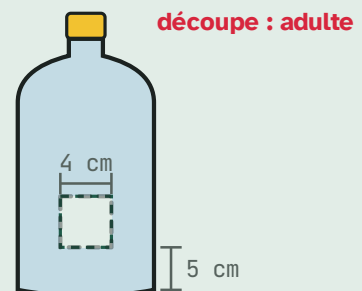
1 Lister les fonctions

Avant de fabriquer, on se met d'accord sur ce que doit faire la mangeoire : contenir les graines, les protéger de la pluie, permettre aux oiseaux de se poser, être suspendue.



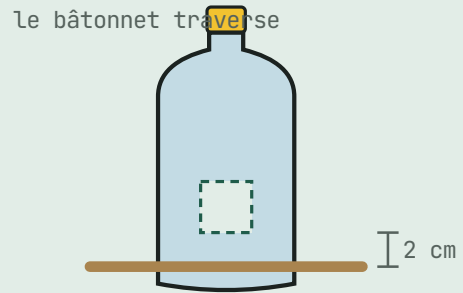
2 Ouvrir les fenêtres (adulte)

Deux fenêtres de 4 x 4 cm, face à face, à 5 cm du fond. Le bas de la bouteille garde les graines, le haut et le bouchon les protègent de la pluie.



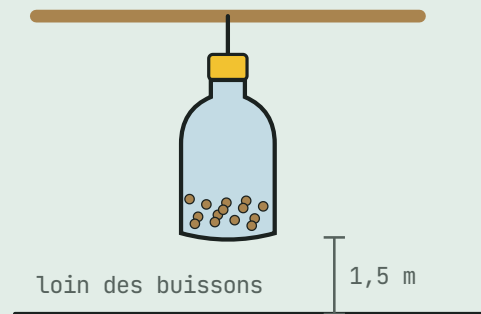
3 Poser les perchoirs

Percer deux trous en face l'un de l'autre, 2 cm sous les fenêtres, et y glisser le bâtonnet : il dépasse des deux côtés pour que l'oiseau se pose devant chaque fenêtre.



4 Remplir et accrocher

Nouer la ficelle au goulot. Remplir de graines jusqu'au bas des fenêtres. Accrocher à environ 1,5 m du sol, loin des buissons où les chats se cachent.



5 Observer et compter

Chaque jour, 10 minutes à la même heure, on observe par la fenêtre. Un trait par oiseau, dans la ligne de son espèce. Le vendredi, on compte les traits.

	L	M	J	V
mésange				
moineau				
rouge-gorge				

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Pendant trois semaines, à la même heure, 10 minutes d'observation : un trait par oiseau. Après une pluie, on vérifie aussi que les graines sont restées sèches.

Jour	Mésange	Moineau	Rouge-gorge	Autre
<i>Lundi</i>	3	5	1	0

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines sont mouillées

Fenêtres trop basses ou bouteille sans bouchon : remonter les fenêtres.

Aucun oiseau ne vient

Il faut souvent une à deux semaines. Vérifier que l'endroit est calme et visible.

Les graines tombent par terre

Fenêtres trop grandes : les refaire à 4 x 4 cm.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter un abreuvoir : une coupelle d'eau changée chaque jour.
- Deux mangeoires avec deux graines différentes : laquelle est préférée ?
- Faire des affiches pour expliquer le projet aux parents.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Mangeoire en contreplaqué découpée au laser, avec un toit à deux pans.
- Au cycle 3 : un compteur de passages avec une carte micro:bit.

Sécurité

- Découpes et perçages par l'adulte.
- Pas de peinture ni de décoration : elles peuvent être toxiques pour les oiseaux.
- Se laver les mains après avoir manipulé les graines ; on ne touche pas les oiseaux.
- Nourrir seulement en hiver, surtout par grand froid, et arrêter progressivement au retour du beau temps (recommandation de la LPO).
- Nettoyer la mangeoire chaque semaine ; jamais de pain ni de lait. Si un oiseau semble malade, retirer la mangeoire et la nettoyer.

La maison plus forte que le loup

Paille, bâtonnets, briques : les enfants construisent les trois maisons du conte et inventent eux-mêmes le test du souffle du loup.

Inspiré de : [Matériaux et habitat : les trois petits cochons](#), [La main à la pâte](#) · Défi Plus fort que le loup, [La main à la pâte](#)

DURÉE

6 x 30 à 50 min

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

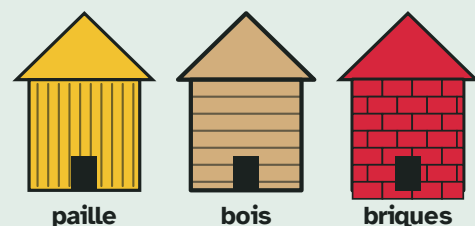
« Construis une maison pour le petit cochon. Elle doit résister au souffle du loup : d'abord ta bouche, puis l'éventail, puis le sèche-cheveux. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

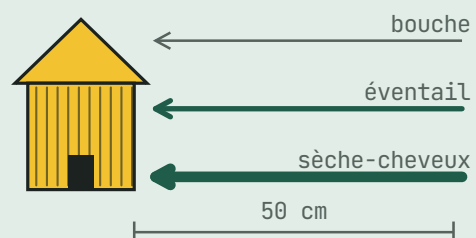
1 Poser le problème avec le conte

Après la lecture, on regarde les trois maisons du conte. Pourquoi l'une résiste et pas les autres ? Les enfants proposent des explications.



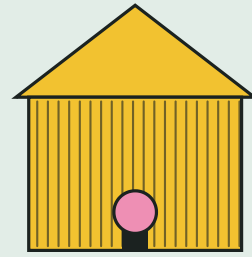
2 Inventer le test du loup

Trois souffles de plus en plus forts : la bouche, l'éventail, puis le sèche-cheveux en air froid (adulte). Pour que le test soit juste, tout le reste est identique : même distance (le repère à 50 cm), même durée (on compte jusqu'à 3), même orientation (face à la porte).



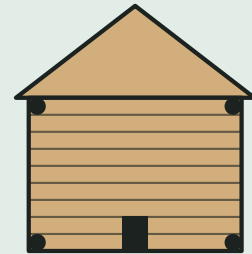
3 Construire en paille

Poser ou nouer des brins de paille autour du cochon, sur la plaque de carton. On teste avec les trois souffles et on note.



4 Construire en bois

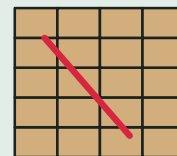
Croiser les bâtonnets et les attacher aux coins avec de la ficelle ou de la pâte à modeler. On teste de la même façon.



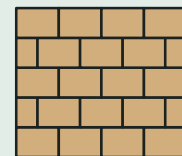
attacher aux coins

5 Construire en briques

Empiler les briques en les décalant d'un rang à l'autre, comme sur le mur de l'école. Empilées en colonnes, elles tombent ; décalées, elles tiennent.



en colonnes



décalées

6 Comparer les trois maisons

Le tableau de la classe : une ligne par maison, une colonne par souffle. Un pictogramme vert si la maison tient, rouge si elle tombe.

	bouche	éventails	séchoir
paille			
bois			
briques			

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque maison reçoit les trois souffles, dans l'ordre, depuis le repère à 50 cm, pendant le même temps et face à la porte. On note si elle tient ou si elle tombe.

Maison	Bouche	Éventail	Sèche-cheveux
<i>Paille</i>	<i>tient</i>	<i>s'envole</i>	<i>s'envole</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les briques s'effondrent

Elles sont empilées en colonnes : les décaler d'un rang à l'autre.

La maison en bois s'ouvre

Attacher les bâtonnets à chaque coin.

Les résultats changent d'un groupe à l'autre

Tout le monde ne souffle pas depuis le même repère.

Défis pour aller plus loin

- Même matériau, autre façon de construire : la paille serrée en bottes résiste mieux que des brins posés.
- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Maisons du monde : photos et matériaux locaux.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Maison à encoches découpée au laser dans du carton fin.
- Ventilateur à vitesse réglable pour un souffle reproductible.

Sécurité

- Sèche-cheveux en air froid, tenu par l'adulte.
- On ne mange pas les sucres du test.

La pochette à dessins

Les dessins se froissent dans les casiers. Les enfants testent matériaux et assemblages, fabriquent leur pochette, puis la réparent toute l'année.

Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins, La main à la pâte](#)

DURÉE

**9 séances courtes,
puis réparations**

GROUPES

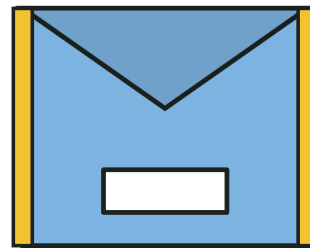
Seul, en ateliers

MACHINE

Aucune (plotter en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

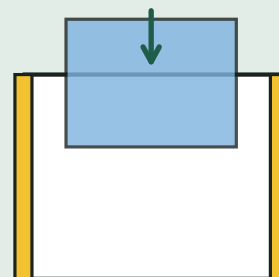
« Fabrique une pochette pour ranger tes dessins et les rapporter à la maison sans les abîmer. Elle doit entrer dans ton casier. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Première pochette, premiers défauts

Une feuille pliée en deux, les côtés scotchés. Si on ferme les quatre côtés, on ne peut plus glisser le dessin : il faut laisser un côté ouvert.



un côté reste ouvert

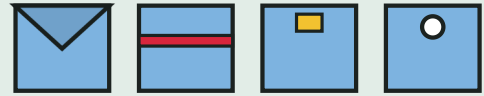
2 Tester matériaux et assemblages

On assemble deux morceaux d'un même matériau par un côté. Le tableau de la classe croise matériaux et assemblages ; un échantillon est collé en tête de chaque ligne et de chaque colonne.

	colle	agrafe	scotch	attache
papier				
carton				
plastique				

3 Choisir sa fermeture

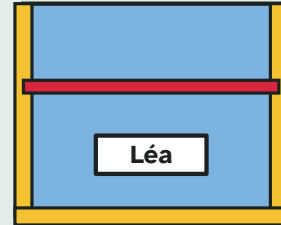
On observe des porte-documents et on fait l'inventaire des fermetures : rabat, élastique, scratch, pression. Chacun choisit sa forme, son matériau et sa fermeture.



rabat élastique scratch pression

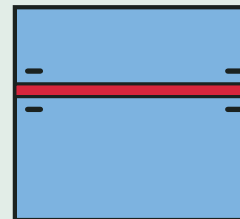
4 Fabriquer sa pochette

L'adulte découpe les pièces aux dimensions choisies. L'enfant assemble au ruban adhésif toilé, à l'intérieur et à l'extérieur, pose la fermeture et colle son étiquette.



5 Entretien et réparer

Au fil de l'année, les pochettes s'abîment : un élastique s'arrache, un scratch déchire le carton. On répare ensemble et on garde la solution qui résiste le mieux.



agrafé
réparé

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque vendredi, la pochette part à la maison avec les dessins et revient le lundi. On note ce qui s'est abîmé et comment on l'a réparé.

Prénom	Matériau	Fermeture	Dessins intacts ?	Réparation
<i>Ilyas</i>	<i>carton</i>	<i>scratch</i>	<i>oui</i>	<i>scratch remplacé par un élastique</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les dessins s'échappent sur le côté

Ajouter un rabat ou une fermeture sur le côté.

Le ruban adhésif se décolle du carton

Prendre du ruban toilé, ou agrafer.

Le scratch arrache le carton

Le remplacer par un élastique.

Défis pour aller plus loin

- Pochette pour le livre de la bibliothèque.
- Pochette en tissu (voir la carte à coudre).
- Les GS fabriquent des pochettes pour les PS.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochettes en polypropylène découpées et rainées au plotter de découpe.

Sécurité

- Agrafeuse utilisée sous surveillance.
- Découpes par l'adulte.

Briques et muret

Terre, argile, paille : les enfants fabriquent leurs briques dans des moules, préparent le mortier et montent un muret bien droit.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

**5 x 45 min +
séchage**

GROUPES

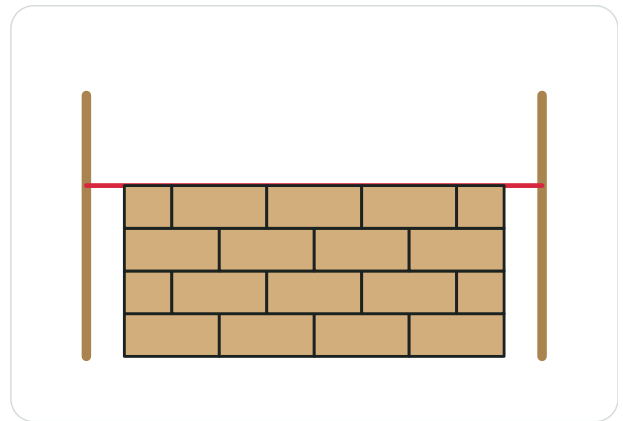
Groupes de 4

MACHINE

**Aucune
(impression 3D en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

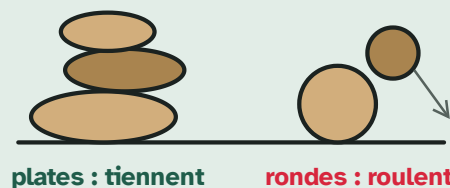
« Construisez un muret de 30 cm de long et 4 rangs de haut, droit et solide, avec des briques que vous aurez fabriquées. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

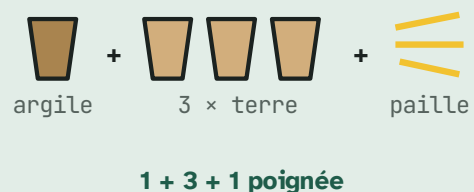
1 Empiler des pierres

Construire un petit mur sur un rectangle tracé au sol. Les pierres plates tiennent, les rondes roulent. Le mur n'est ni droit ni solide : on cherche pourquoi.



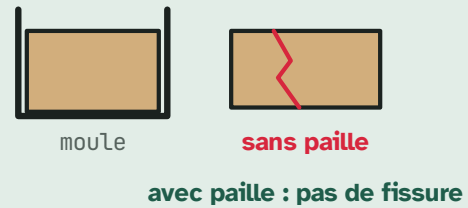
2 Doser la recette

1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille. On ajoute l'eau petit à petit, jusqu'à une pâte qui garde sa forme quand on la serre.



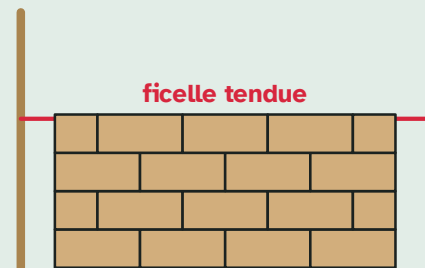
3 Mouler et sécher

Tasser la pâte dans le moule, lisser le dessus, démouler. Laisser sécher une semaine à l'abri. Les briques sans paille se fissurent plus souvent.



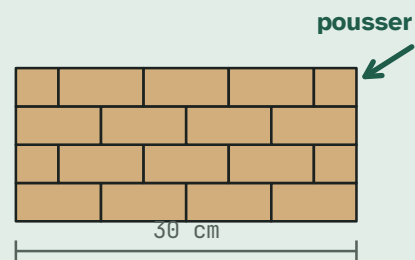
4 Monter le muret droit

Tendre une ficelle entre deux piquets, au niveau du haut du rang. Poser une couche de mortier (argile, sable, eau), puis les briques, en décalant chaque rang.



5 Tester et comparer

On pousse doucement le haut du muret avec un doigt. On mesure sa longueur et sa hauteur, et on le compare au mur de pierres de la première séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le muret est-il droit le long de la ficelle ? Résiste-t-il à une poussée du doigt ? Les briques sont-elles fissurées ?

Muret	Droit ?	Résiste au doigt ?	Fissures ?
<i>Briques avec paille</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Briques fissurées

Trop d'eau, séchage trop rapide ou pas de paille.

Le muret penche

Pas de ficelle tendue, ou mortier d'épaisseur irrégulière.

Les briques collent au moule

Saupoudrer le moule de sable avant de tasser.

Défis pour aller plus loin

- Visite d'un chantier ou d'un maçon.
- Torchis sur une petite ossature en bois.
- Observer de vraies briques et des parpaings lors d'une visite de chantier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Moules à briques imprimés en 3D, tous identiques, avec emboîtement.

Sécurité

- Gants pour manipuler l'argile ; lavage des mains.
- Mélanger humide pour éviter la poussière.

La toise de la classe

Une grande bande de papier au mur, une ficelle par enfant : on se mesure en septembre, en janvier et en juin, et on voit qu'on a grandi.

Inspiré de : [Je grandis, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 30 min
(septembre,
janvier, juin)

GROUPES

Toute la classe

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Comment savoir si tu as grandi depuis la rentrée ? »

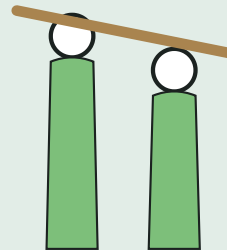
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Se comparer dos à dos

Deux enfants dos à dos, talons collés. Un troisième pose une règle plate sur leurs têtes : de quel côté penche-t-elle ?

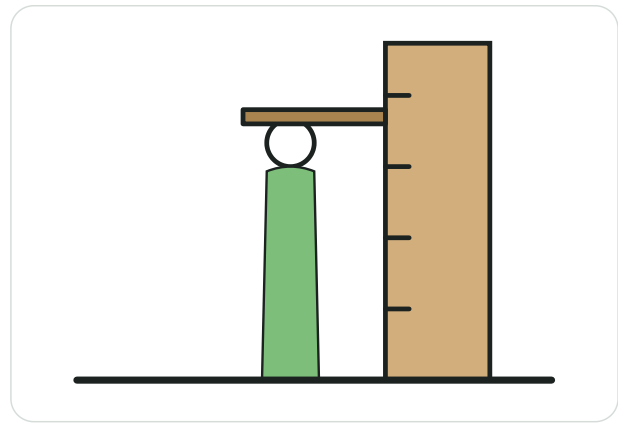
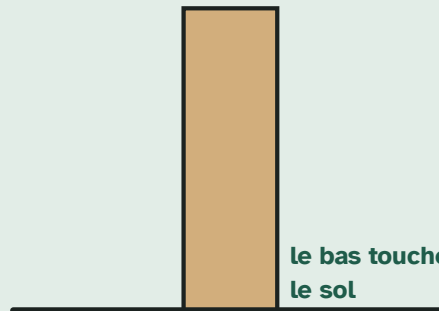
la règle penche



2 Préparer la toise

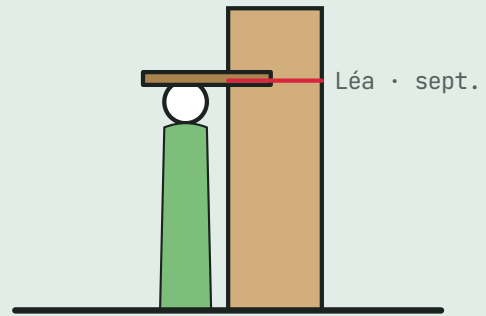
La bande de papier est fixée au mur. Son bas touche exactement le sol : c'est le zéro de la toise.

le bas touche
le sol



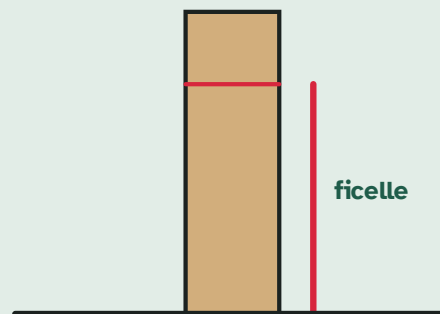
3 Mesurer

Pieds nus, talons contre le mur, regard droit. L'adulte pose le livre à plat sur la tête et trace un trait avec le prénom et la date.



4 Couper sa ficelle

Dérouter la ficelle du sol jusqu'au trait et la couper. On la colle dans le cahier, avec la date : elle garde la mesure.



5 Comparer en juin

Les trois ficelles sont collées côte à côte, du même point de départ. La différence montre de combien on a grandi pendant l'année.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Trois fois dans l'année, même méthode : pieds nus, talons au mur, livre à plat. On compare les ficelles.

Prénom	Septembre	Janvier	Juin	J'ai grandi ?
Lou	ficelle 1	un peu plus longue	encore plus longue	oui

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les mesures varient d'un jour à l'autre

Chaussures, livre penché ou talons décollés : toujours la même méthode.

La ficelle s'allonge

Prendre un fil non élastique.

Tout le monde paraît plus grand

Le bas de la bande n'est pas au sol.

Défis pour aller plus loin

- Comparer avec la taille d'un poupon ou d'un bébé en photo.
- Empreintes de pieds en septembre et en juin.
- En GS : lire sa taille en cm sur un mètre ruban.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Toise en contreplaqué gravée au laser, avec des repères tous les 10 cm et des pictogrammes.

Sécurité

- Rien de particulier : bande bien fixée au mur.

La tour de papier la plus haute

5 feuilles, 50 cm de ruban adhésif, une tour qui doit tenir seule 10 secondes.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS, La main à la pâte](#)

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Groupe de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avec 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif, construis la tour la plus haute possible. Elle doit tenir debout toute seule pendant 10 secondes. »

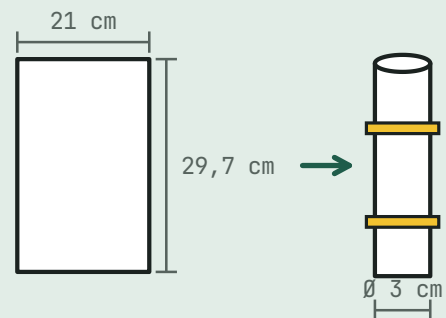
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Rouler un tube

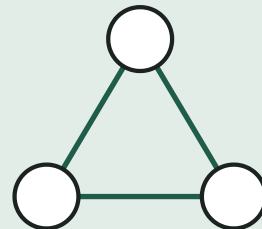
Rouler la feuille A4 dans la longueur autour d'un crayon, assez serré, pour obtenir un tube d'environ 3 cm de diamètre. Retirer le crayon et fermer le tube avec 2 petits morceaux de ruban de 3 cm.

Astuce • Rouler dans la longueur donne des tubes de 30 cm. Dans la largeur, ils font 21 cm mais sont plus solides.

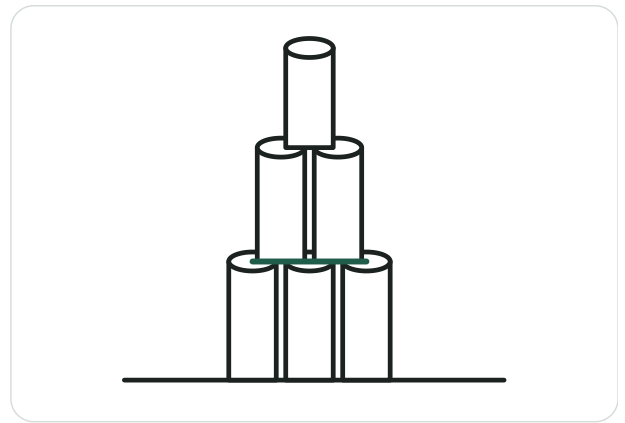


2 Faire une base en triangle

Trois tubes posés debout, en triangle, reliés en haut par un petit morceau de ruban. Le triangle ne se déforme pas : c'est la forme la plus stable.

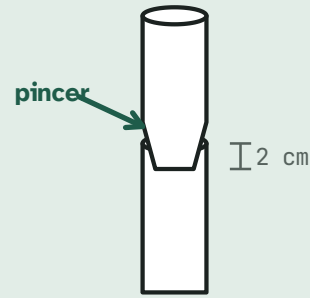


vue de dessus : 3 tubes en triangle



3 Emboîter pour monter

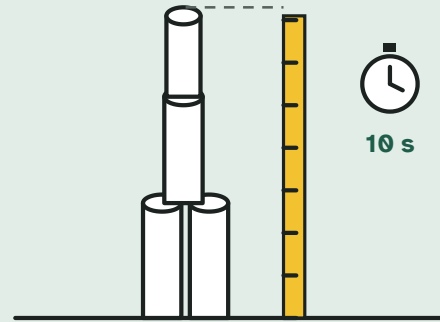
Pincer le bas d'un nouveau tube pour le rendre plus fin et l'enfoncer de 2 cm dans le tube du dessous. Pas besoin de ruban : on économise pour la base.



4 Mesurer et chronométrer

On lâche la tour et on compte 10 secondes. Si elle tient, on mesure du sol jusqu'au point le plus haut. On écrit la hauteur dans le tableau.

Astuce • Code de la classe : ✓ la tour tient 10 secondes, ✗ elle tombe. On dessine chaque tour essayée avec son code.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

La tour est posée dans le carré de 30 cm. On la lâche, on compte 10 secondes sans la toucher. On mesure la hauteur du sol au sommet, en centimètres.

Groupe	Tour 1 (cm)	Tient 10 s ?	Ce qu'on change	Tour 2 (cm)
<i>Les castors</i>	68	<i>oui</i>	<i>base en triangle plus large</i>	94

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La tour tombe toujours du même côté

Elle penche dès le départ. Vérifier que les tubes de la base ont la même hauteur.

Plus de ruban adhésif

On peut emboîter, plier des languettes, glisser des fentes. C'est le but de la contrainte.

Les tubes s'écrasent en bas

Le tube du bas porte tout : le rouler plus serré ou mettre deux tubes l'un dans l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi équilibre : dessiner des empilements, prévoir ✓ ou ✗, puis tester.
- Même défi avec 3 feuilles seulement.
- La tour doit porter une gomme au sommet.
- Elle doit résister au souffle d'un ventilateur à 1 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D des connecteurs en triangle pour pailles et comparer avec la tour de papier.

Sécurité

→ Ciseaux à bouts ronds. Rien d'autre.

La toupie qui tourne longtemps

Un disque de carton, un cure-dents, un chronomètre. On change une seule chose à la fois.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

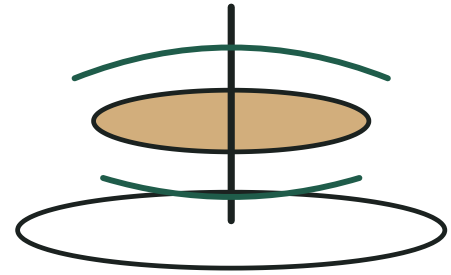
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une toupie qui tourne le plus longtemps possible. Ton record sera mesuré au chronomètre. »

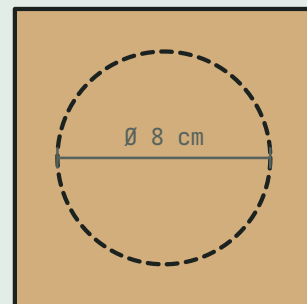
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Tracer et découper un disque de 8 cm

Poser le gabarit sur le carton, tracer le contour au crayon, puis découper lentement en tournant le carton plutôt que les ciseaux.

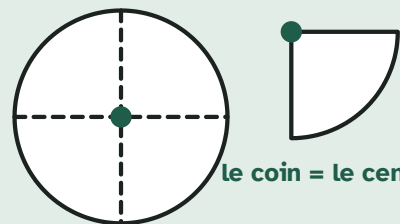
Astuce • Un disque bien rond tourne mieux. Les bosses le déséquilibrent.



tourner le carton

2 Trouver le centre

Plier le gabarit en papier en deux, puis encore en deux. Le coin du pli est le centre. Poser le gabarit sur le disque et marquer le centre avec la pointe du crayon. L'adulte perce à cet endroit.



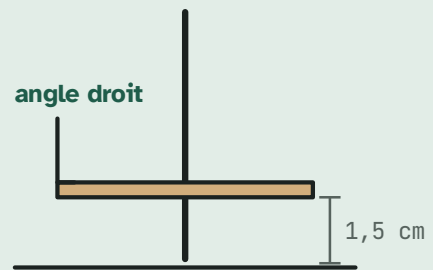
le coin = le centre

plié en 4, déplié

3 Enfoncer l'axe

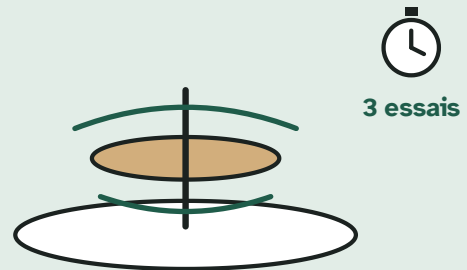
Pousser le cure-dents dans le trou. La pointe doit dépasser de 1,5 cm sous le disque. Le disque doit être bien perpendiculaire à l'axe : vérifier de face et de côté.

Astuce • Une petite goutte de colle autour du trou évite que le disque glisse sur l'axe.



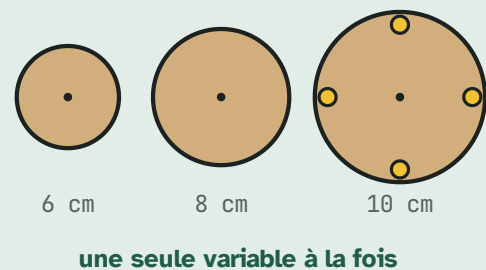
4 Lancer et chronométrer

Lancer la toupie entre le pouce et l'index, sur une assiette. Un élève lance, l'autre chronomètre de l'instant où on lâche jusqu'à ce que le disque touche l'assiette. 3 lancers : on garde le temps du milieu.



5 Changer une seule chose

Pour comparer, on change une seule chose et on garde tout le reste pareil : le diamètre (6, 8 ou 10 cm), la hauteur du disque sur l'axe, ou 4 petites boules de pâte à modeler au bord, bien en face l'une de l'autre.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même assiette, même lanceur, lancer de la même façon. 3 lancers par toupie, on range les 3 temps et on garde celui du milieu.

Toupie	Ce qui change	Essai 1 (s)	Essai 2 (s)	Essai 3 (s)	Temps du milieu (s)
<i>Toupie B</i>	<i>disque de 10 cm</i>	<i>18</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle tombe tout de suite en zigzag

Le trou n'est pas au centre ou le disque est penché. Refaire le centre avec le gabarit.

Le disque glisse le long de l'axe

Le trou est trop grand. Goutte de colle ou petit morceau de ruban sous le disque.

Les temps sont très différents d'un lancer à l'autre

C'est normal : c'est pour ça qu'on fait 3 essais et qu'on garde celui du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Décorer le disque avec des couleurs : que voit-on quand elle tourne ?
- Toupie en deux étages.
- Lanceur à ficelle.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper au laser des disques parfaitement ronds et centrés : comparer avec les disques découpés aux ciseaux.
- Imprimer en 3D un disque avec des masses au bord.

Sécurité

- Perçage par l'adulte avec poinçon ou punaise.
- Cure-dents : pointe vers le bas, on ne lance pas vers un camarade.

Les flocons symétriques

Un carré de papier plié, quelques coups de ciseaux, et la symétrie apparaît en dépliant. Une guirlande pour la fenêtre de la classe.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

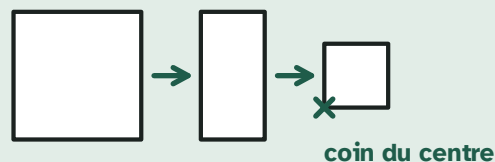
« Plie, découpe et dépie un flocon. Avant de déplier, dessine ce que tu vas obtenir. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

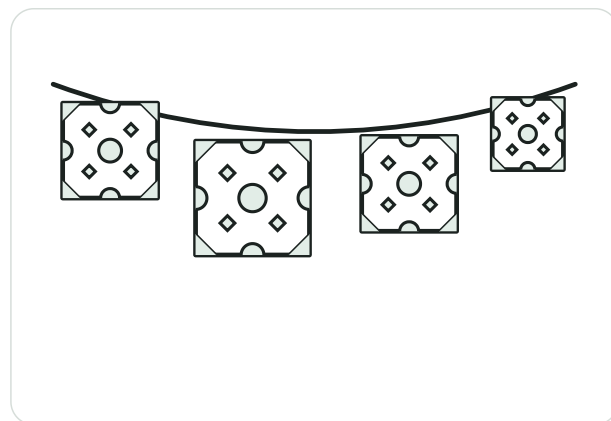
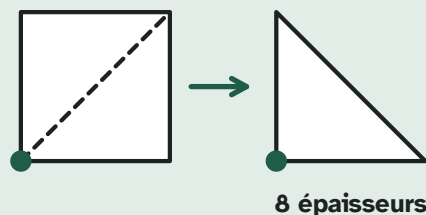
1 Plier en deux, puis encore en deux

Plier le carré en deux, bord sur bord, puis encore en deux. On obtient un petit carré. Marquer d'une croix le coin du centre : c'est le seul coin où il n'y a que des plis.



2 Plier en triangle (CE1-CE2)

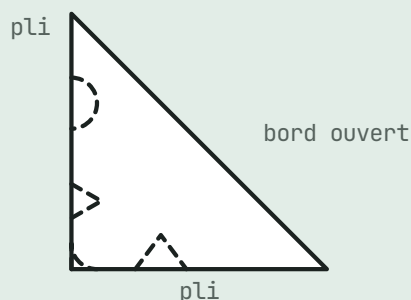
Plier le petit carré en diagonale, en passant par le coin du centre. On obtient un triangle de 8 épaisseurs. En CP, on s'arrête au carré plié en 4.



3

Dessiner les encoches, puis découper

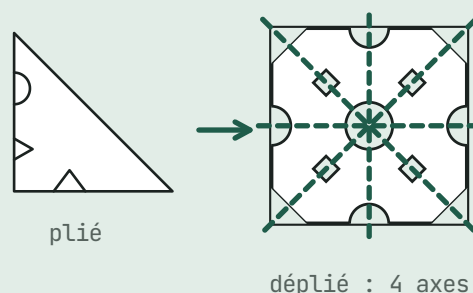
Dessiner 2 ou 3 formes sur les bords pliés : un demi-cercle, un triangle, une vague. Elles doivent faire au moins 1 cm. Ne jamais découper tout un bord plié : le flocon tomberait en morceaux.



4

Prévoir, puis déplier

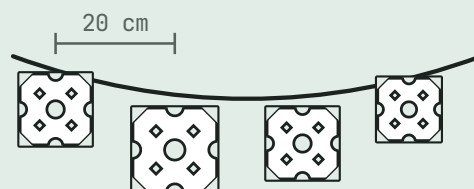
Sur la fiche, dessiner le flocon tel qu'on l'imagine déplié. Puis déplier et comparer. Chaque pli est un axe de symétrie : on les repasse au crayon.



5

Monter la guirlande

Scotcher les flocons sur la ficelle tous les 20 cm, en alternant les tailles. La guirlande est suspendue devant la fenêtre : la lumière traverse les trous.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Avant de déplier, chaque élève dessine sa prévision. Après dépliage, il compare avec son flocon et compte les axes de symétrie en pliant.

Flocon	Plié en	Ma prévision était juste ?	Nombre d'axes trouvés
<i>Flocon 2</i>	<i>8</i>	<i>presque : 1 trou oublié</i>	<i>4</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le flocon tombe en morceaux

Un bord plié a été découpé en entier.
Garder toujours un morceau de chaque pli.

Trop dur à couper

Papier trop épais : rester à 4 épaisseurs
ou prendre du papier fin.

On ne voit pas les trous

Les formes sont trop petites. Découper
des formes d'au moins 1 cm.

Défis pour aller plus loin

- Plier en 6 pour un vrai flocon à 6 branches (CE2, avec gabarit).
- Découper son prénom en symétrie.
- Compléter un dessin symétrique sur quadrillage, puis le vérifier par pliage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner un flocon symétrique dans un logiciel de dessin avec la copie miroir, puis le découper au plotter ou au laser dans du papier épais : une guirlande identique pour toute l'école.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Couper 8 épaisseurs demande de la force : en CP, rester à 4.

La carte pop-up

Deux entailles, un pli inversé : le dessin sort de la carte quand on l'ouvre. Pour la fête des mères, des pères ou des grands-parents.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

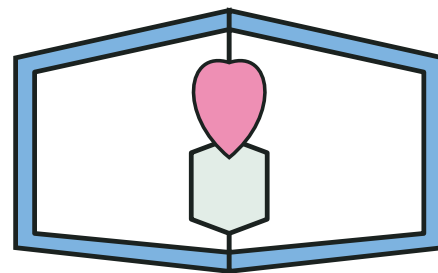
Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

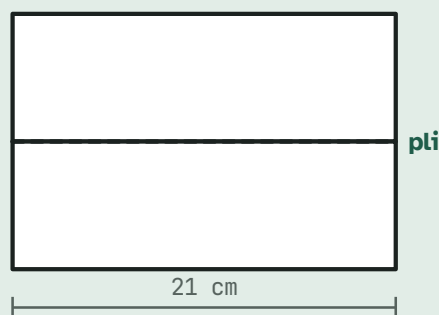
« Fabrique une carte qui fait sortir ton dessin quand on l'ouvre. À l'intérieur, écris un message à la personne à qui tu l'offres. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Plier le bristol en deux

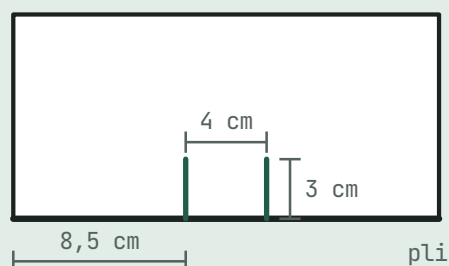
Plier la feuille de bristol blanc en deux dans la largeur, bord sur bord. Marquer fort le pli avec le plat de la règle. Le pli fait 21 cm.



2 Tracer les deux entailles

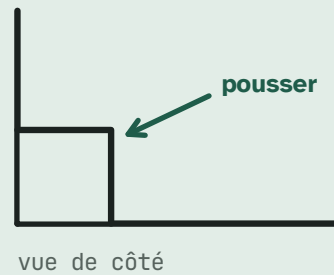
Sur la carte pliée, à partir du pli, tracer deux traits de 3 cm, perpendiculaires au pli. Ils sont écartés de 4 cm et placés au milieu : à 8,5 cm de chaque bord.

Astuce • Placer le 0 de la règle sur le pli, pas le bout de la règle.



3 Découper et pousser la marche

Découper les deux traits, pas plus loin. Plier la languette vers l'avant, bien marquer, puis la remettre à plat. Ouvrir la carte à moitié et pousser la languette vers l'intérieur : elle forme une marche.



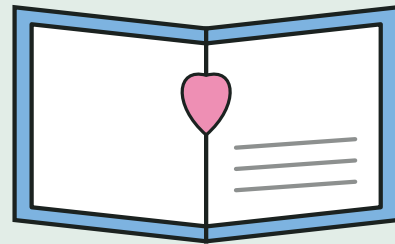
4 Coller le dessin sur la marche

Dessiner, colorier et découper le dessin. Le coller sur la face avant de la marche. Il ne doit pas dépasser du haut de la carte quand elle est fermée.



5 Coller dans la couverture et écrire

Plier le bristol de couleur. Mettre de la colle sur l'arrière de la carte blanche, jamais sur la marche, et la glisser dans la couverture. Écrire le message sous la marche.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On ferme et on ouvre la carte 5 fois. Le dessin doit sortir à chaque ouverture et rester caché quand la carte est fermée.

Prénom	Entailles de 3 cm ?	Le dessin sort ?	Il dépasse carte fermée ?	Correction
<i>Maya</i>	<i>4 cm</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>dessin raccourci de 1 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La marche ne sort pas

Le pli de la languette n'est pas marqué vers l'intérieur. Le repasser.

Le dessin dépasse carte fermée

Il est trop haut. Le raccourcir, ou faire des entailles plus courtes.

La marche est collée

La colle a touché la languette. Refaire l'intérieur, colle seulement sur les bords.

Défis pour aller plus loin

- Deux marches de hauteurs différentes : un premier plan et un arrière-plan.
- Carte de Noël avec un sapin.
- Message bilingue.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper les entailles et les dessins au plotter de découpe pour une série de cartes de vœux de l'école.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.

Le chevalet-prénom

Une bande de bristol pliée en quatre parts égales devient un prisme qui tient debout : le prénom de chaque élève, lisible depuis le tableau dès le premier jour.

DURÉE

45 min + 20 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

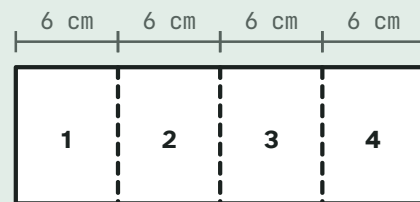
« Fabrique un chevalet qui tient debout tout seul sur ta table et que l'on peut lire depuis le fond de la classe, avec ton prénom des deux côtés. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Partager la bande en 4 parts égales

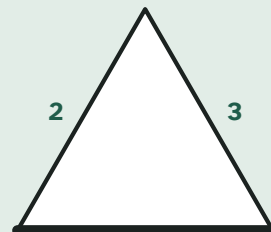
En CE1-CE2 : poser le 0 de la règle au bord et tracer des traits à 6, 12 et 18 cm. En CP : plier la bande en deux, puis encore en deux, et déplier.



CP : plier en 2, puis en 2

2 Plier en triangle, poser

Plier sur les trois traits. La part 1 passe sous la part 4 : elles forment le fond. Les parts 2 et 3 sont les deux faces que l'on verra. On pose le chevalet sur la table, sans scotcher.



1 et 4 superposées : le fond

3 Écrire le prénom sur les deux faces

Le chevalet posé, écrire le prénom sur la face 2, le tourner, l'écrire sur la face 3. Lettres d'au moins 4 cm, majuscule au début, feutre épais. En écrivant après le pliage, les deux prénoms sont dans le bon sens.

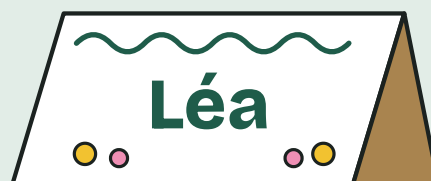
Astuce • Si on écrit avant de plier, un des deux prénoms se retrouve à l'envers.



majuscule, feutre épais

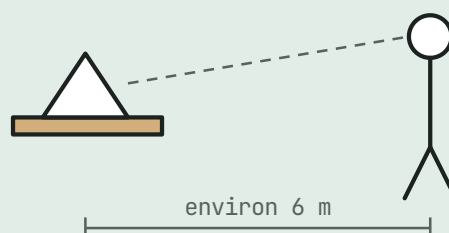
4 Décorer avec son graphisme

Autour du prénom, un graphisme qui parle de soi : vagues pour la mer, ballons, notes de musique, étoiles. Il servira à se présenter.



5 Vérifier depuis le fond

Scotcher la part 1 sous la part 4. Poser le chevalet sur sa table, aller au fond de la classe : peut-on lire tous les prénoms ?



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le chevalet est posé sur la table. Il doit tenir seul, et le prénom doit se lire depuis le fond de la classe, sur les deux faces.

Prénom	Tient debout ?	Lisible du fond ?	Ce que j'ai changé
<i>Hugo</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>lettres repassées au feutre épais</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le chevalet ne ferme pas ou penche

Les parts ne sont pas égales : remesurer depuis le 0, ou replier.

Illisible de loin

Lettres trop petites ou trop fines : 4 cm et feutre épais.

Un prénom est à l'envers

Il a été écrit avant le pliage : refaire la bande, écrire après avoir posé le chevalet.

Défis pour aller plus loin

- Chevalet bilingue : prénom et « Hello, I am... ».
- Bande de 30 cm : où tracer les traits ?
- Chevalets des métiers rêvés pour une séance de langage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Porte-nom en contreplaqué découpé et gravé au laser pour toute la classe, réutilisable chaque année.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds si besoin. Rien d'autre.

Le chamboule-tout

Dix boîtes habillées de personnages, une balle en mousse : le jeu de la kermesse, où chaque boîte rapporte des points à additionner.

DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

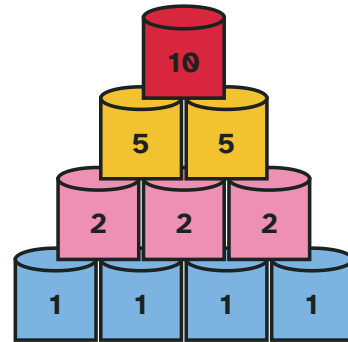
Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

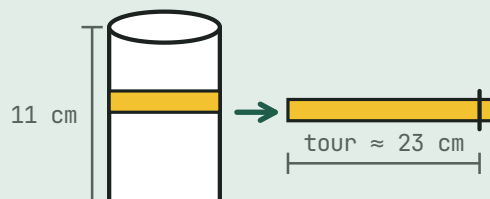
« Fabriquez un chamboule-tout de 10 boîtes qui tient debout en pyramide. Chaque boîte porte un nombre de points : à la kermesse, les joueurs additionnent les points des boîtes tombées. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

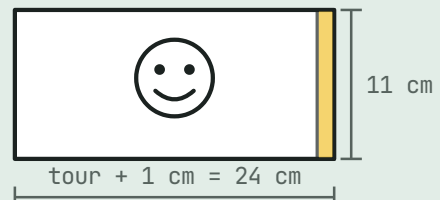
1 Mesurer le tour de la boîte

Entourer la boîte avec la bande de papier, bien serrée, marquer l'endroit où elle se rejoint. Poser la bande à plat sur la règle : c'est le tour. Mesurer aussi la hauteur.



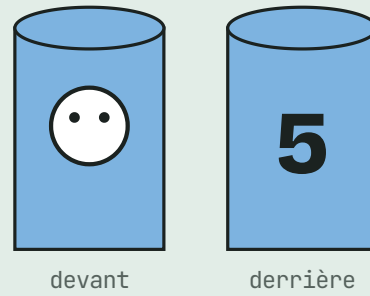
2 Tracer le rectangle d'habillage

Sur le papier dessin, tracer un rectangle : longueur = le tour + 1 cm pour coller, largeur = la hauteur. Dessiner un personnage au milieu.



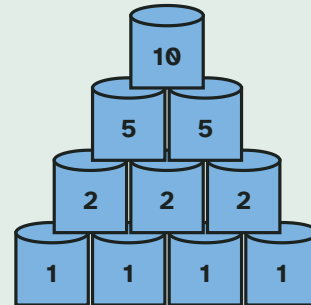
3 Coller et écrire les points

Enrouler l'habillage autour de la boîte, coller la bande de 1 cm. Écrire le nombre de points en grand sur le dos du personnage.



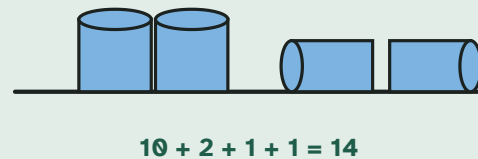
4 Monter la pyramide

Quatre boîtes en bas (1 point), trois au-dessus (2 points), deux (5 points), une au sommet (10 points). Chaque boîte est posée à cheval sur deux boîtes. Le maximum est 30 points.



5 Jouer et compter

Trois balles par joueur, derrière la ligne à 2 m. On additionne les points des boîtes tombées. Pour aller vite, on regroupe : $5 + 5 = 10$.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque joueur écrit les points des boîtes tombées et son calcul. Un camarade vérifie le score.

Joueur	Boîtes tombées	Calcul	Score
<i>Sami</i>	<i>10, 2, 1, 1</i>	<i>$10 + 2 + 1 + 1$</i>	<i>14</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'habillage ne fait pas le tour

La bande n'était pas serrée. Remesurer et ajouter 1 cm.

La pyramide s'écroule seule

Sol pas plat ou boîtes mal centrées : chaque boîte à cheval sur deux.

Impossible de faire tomber les boîtes

Balle trop légère : chaussettes roulées, ou ligne de tir plus proche.

Défis pour aller plus loin

- Points en dizaines (10, 20, 50, 100) en CE2.
- Chercher toutes les façons de faire 15 points.
- Tableau des records de la kermesse.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Gabarit d'habillage imprimé à la bonne taille ; chiffres et pictogrammes découpés au plotter.

Sécurité

- Bords des boîtes vérifiés et recouverts par l'adulte.
- Balles en mousse ; zone de lancer délimitée.

La cocotte des langues

Un carré de papier plié, quatre couleurs, huit questions dans les langues de la classe : la cocotte en papier devient un jeu de conversation.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

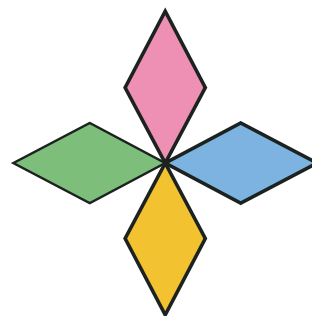
Seul, puis en binômes

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

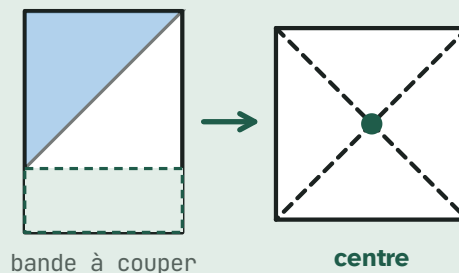
« Fabrique une cocotte qui pose 8 questions, dans la langue étudiée et dans les langues parlées par les élèves de la classe. Ton camarade répond dans la même langue. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

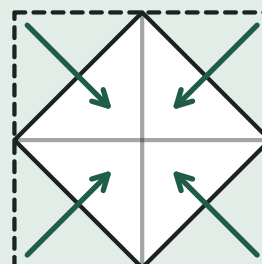
1 Faire un carré et trouver le centre

Rabattre le petit côté de la feuille A4 sur le grand côté : un triangle se forme. Couper la bande qui dépasse. On déplie : c'est un carré. Plier l'autre diagonale. Le centre est au croisement.



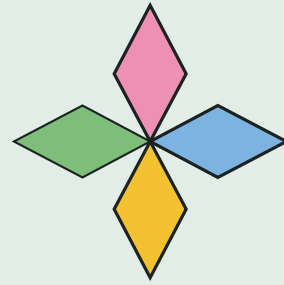
2 Rabattre les 4 coins au centre

Plier chaque coin sur le centre. On obtient un carré plus petit. Retourner et recommencer : encore un carré, encore plus petit.



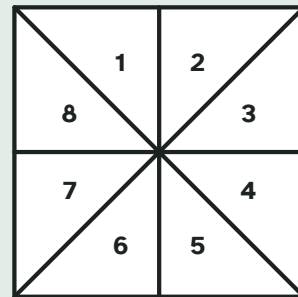
3 Former la cocotte

Plier en deux, déplier, plier en deux dans l'autre sens. Glisser les pouces et les index sous les quatre rabats et pousser vers le centre : la cocotte prend forme. Elle doit s'ouvrir dans les deux sens.



4 Écrire couleurs, nombres, questions

Dessus : une couleur par rabat. Dedans : les nombres de 1 à 8. Sous chaque rabat intérieur : une question, avec le nom de la langue entre parenthèses.



sous les rabats : une question par nombre

5 Jouer

Le camarade choisit une couleur ; on l'épelle en ouvrant la cocotte une fois par lettre. Il choisit un nombre, on lit la question sous le rabat. Il répond dans la même langue.

Wie heißt du?

Ich heiße Ana.

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Jouer avec trois camarades. Chaque question est-elle comprise ? La cocotte s'ouvre-t-elle bien dans les deux sens ?

Question (langue)	Comprise ?	Réponse donnée	À corriger
<i>Wie alt bist du? (allemand)</i>	<i>oui</i>	<i>Ich bin acht.</i>	—

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La cocotte ne s'ouvre que dans un sens

Les plis ne sont pas marqués : repasser chaque pli dans les deux sens.

Les coins ne tombent pas sur le centre

Le centre est mal placé : replier les diagonales bord sur bord.

Une question n'est pas comprise

Vérifier l'orthographe avec l'élève ou la famille qui parle cette langue.

Défis pour aller plus loin

- Cocotte du vocabulaire : couleurs, animaux, nourriture.
- Cocotte des émotions pour la classe.
- CM1 : expliquer pourquoi le petit carré a une aire deux fois plus petite.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cocotte géante en carton, plis pré-marqués par gravure laser, pour le hall pendant la semaine des langues.

Sécurité

- Rien de particulier.

Le tissage sur carton

Un métier à tisser en carton, des fils de laine : on croise chaîne et trame, et le motif apparaît rang après rang, comme sur un quadrillage.

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

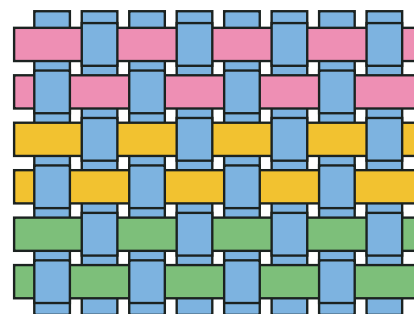
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

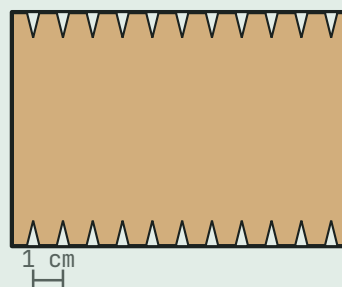
« Tisse un carré de 10 × 10 cm avec un motif que tu as d'abord dessiné sur un quadrillage. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

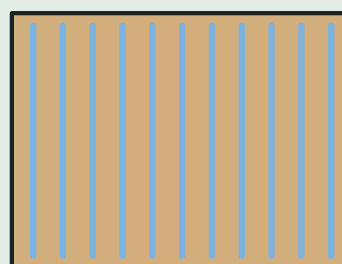
1 Faire les encoches

Sur les deux petits côtés du carton, faire une marque tous les 1 cm, à partir de 1 cm du bord. Couper de petites encoches de 1 cm de profondeur sur chaque marque.



2 Monter la chaîne

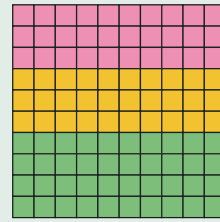
Scotcher le bout de la laine au dos. Passer le fil dans la première encoche du haut, descendre à la première du bas, passer derrière, remonter par la deuxième... Scotcher la fin au dos.



les fils de chaîne

3 Dessiner le motif

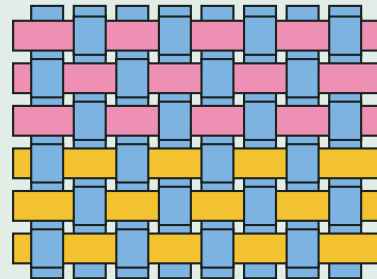
Sur un quadrillage de 10 × 10 cases, colorier le motif : des bandes, un damier simple. Chaque case correspond à un croisement de fils.



1 case = 1 croisement

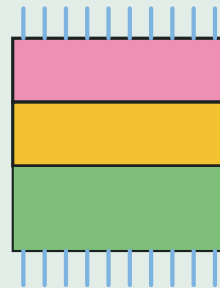
4 Tisser la trame

Le fil de trame passe dessus, dessous, dessus... Au rang suivant, on fait l'inverse : dessous, dessus. Tasser le rang avec les doigts. Ne pas tirer le fil aux bords : laisser une petite boucle.



5 Finir et comparer

Au dos, couper les fils de chaîne au milieu, les nouer deux par deux, retirer le tissage. Le comparer avec le motif dessiné.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Comparer le tissage et le motif dessiné : mêmes bandes, mêmes couleurs ? Les bords sont-ils droits ?

Élève	Motif prévu	Motif obtenu identique ?	Bords droits ?	Remarque
<i>Elio</i>	<i>3 bandes</i>	<i>oui</i>	<i>non, il se resserre</i>	<i>fil trop tiré aux bords</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le tissage se resserre au milieu

La trame est trop tirée : laisser le fil en arc avant de tasser.

Deux rangs identiques

On a recommencé du même côté : alterner dessus et dessous.

Les encoches se déchirent

Carton trop fin ou encoches trop profondes : 1 cm suffit.

Défis pour aller plus loin

- Damier : changer de couleur une case sur deux.
- Patchwork de classe : tous les carrés assemblés.
- Tisser des lanières de tissu de récupération.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Métier à tisser en contreplaqué découpé au laser : encoches régulières, réutilisable chaque année.
- Au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées, ancêtre de la programmation.

Sécurité

- Aiguilles en plastique, ciseaux à bouts ronds.

Les instruments de la classe

Une kalimba en abaisse-langues, un aquaphone, des maracas : on fabrique, on écoute, et on découvre ce qui rend un son aigu ou grave.

Inspiré de : [Écouter et produire des sons, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

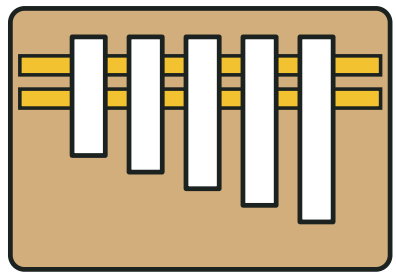
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

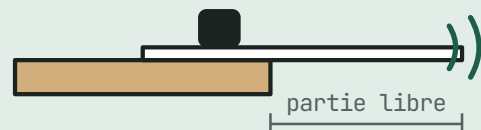
« Fabriquez un instrument qui joue au moins trois notes différentes, de la plus grave à la plus aiguë, puis jouez ensemble une petite mélodie. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 La règle qui vibre

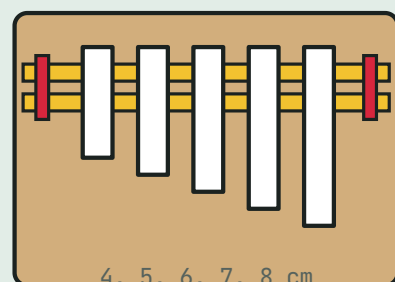
Tenir une règle plate sur le bord de la table, pincer le bout qui dépasse. Plus la partie libre est longue, plus le son est grave. Si on arrête la vibration avec le doigt, le son s'arrête.



plus long → plus grave

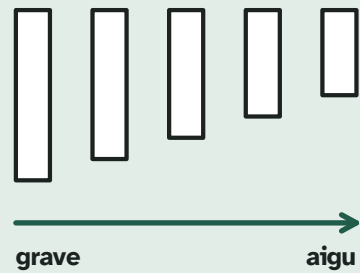
2 Monter la kalimba

Poser les abaisse-langues sur un premier crayon (le chevalet) et les bloquer avec le second crayon tenu par deux élastiques. Les parties libres font 4, 5, 6, 7 et 8 cm.



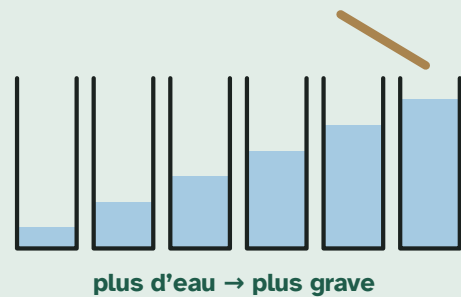
3 Ranger du grave à l'aigu

Pincer chaque lame, les ranger de la plus longue à la plus courte. On vérifie à l'oreille, yeux fermés, puis avec la règle.



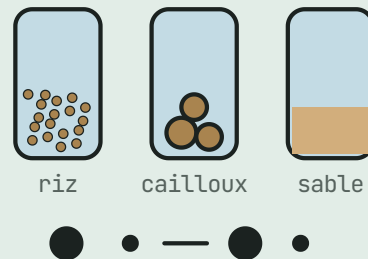
4 L'aquaphone

Six pots identiques, avec de plus en plus d'eau. On frappe doucement chaque pot avec la cuillère en bois : plus il y a d'eau, plus le son est grave.



5 Maracas et concert

Même bouteille, contenu différent : riz, cailloux, sable. Le timbre change. Pour jouer ensemble, la classe invente un code : gros rond = fort, petit rond = doux, trait = silence.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Ranger les sons du plus grave au plus aigu, les yeux fermés, puis vérifier avec les longueurs ou les hauteurs d'eau.

Instrument	Longueur ou hauteur d'eau	Rang (1 = le plus grave)	Correct ?
<i>Kalimba, lame 3</i>	<i>6 cm</i>	3	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Une lame ne sonne pas

Elle n'est pas assez serrée : resserrer les élastiques.

Deux notes se ressemblent

Les longueurs sont trop proches : au moins 1 cm d'écart.

L'aquaphone ne donne pas de suite de notes

Les pots ne sont pas identiques : prendre les mêmes.

Défis pour aller plus loin

- Concert pour la fête de la musique.
- Xylophone de tubes de longueurs mesurées (CE2).
- Memory sonore et imitation de bruits de la nature.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Kalimba avec caisse de résonance à encoches, découpée au laser.
- Tubes sonores coupés aux longueurs calculées.

Sécurité

- Bocaux épais ou bols métalliques posés dans un bac et remplis par l'adulte ; pas de verres fins.
- Pas de sons trop forts : on protège ses oreilles.

Le germoir à une seule variable

Des graines de haricot, du coton, des bouteilles transformées en mini-serres : une vraie expérience où l'on ne change qu'une seule chose.

Inspiré de : [Graines et germination, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 45 min + 2 semaines d'observation

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (capteur en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

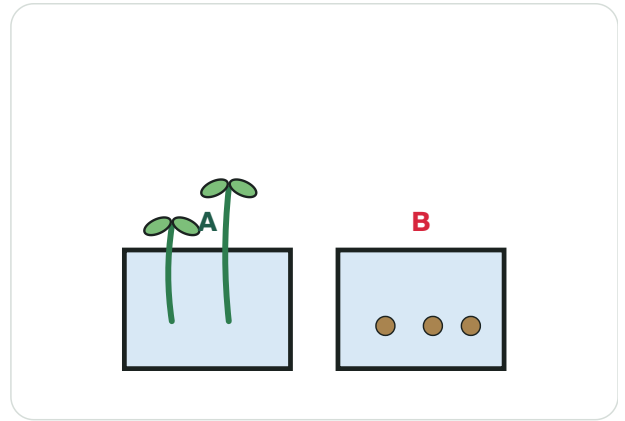
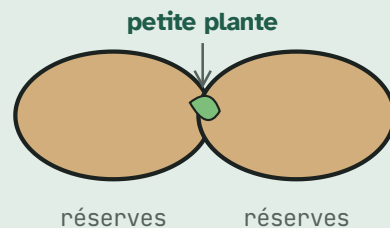
**« De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ?
Construisez deux germoirs identiques qui ne diffèrent que par une seule chose, et prouvez votre réponse. »**

FABRICATION

Les étapes, une par une

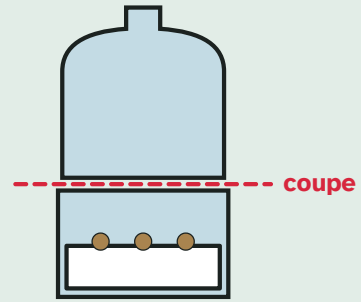
1 Ouvrir une graine

Un haricot trempé une nuit s'ouvre facilement. À l'intérieur : deux grosses parties (les réserves) et une toute petite plante.



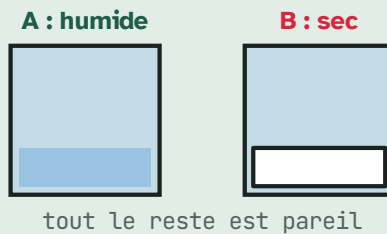
2 Fabriquer les mini-serres

La bouteille coupée aux deux tiers : le bas reçoit le coton et les graines, le haut retourné sert de couvercle qui garde l'humidité. Coupe et bords : adulte.



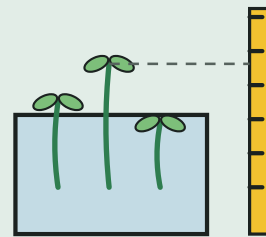
3 Une seule chose change

Germoir A, le témoin : coton humide, à la lumière.
Germoir B : coton sec. Tout le reste est identique : 5 graines, même coton, même endroit. Un autre groupe teste la lumière, un autre la terre.



4 Observer et mesurer

Chaque jour : combien de graines ont germé ?
Quelle est la longueur de la plus grande tige ? On dessine et on note dans le tableau.



5 Conclure avec la classe

On réunit les résultats de tous les groupes. Pour les graines testées, dans les conditions de la classe : sans lumière et sans terre, elles germent quand même ; sans eau, elles ne germent pas. La température et l'air jouent aussi un rôle.

	avec	sans
eau	germe	non
lumière	germe	germe
terre	germe	germe

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque jour pendant deux semaines : nombre de graines germées dans chaque germoir et longueur de la plus grande tige.

Jour	A : graines germées	B : graines germées	Plus grande tige A (cm)
<i>Jour 5</i>	<i>4 sur 5</i>	<i>0 sur 5</i>	<i>2,5</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines moisissent

Trop d'eau ou couvercle trop fermé :
aérer, moins arroser.

Rien ne germe nulle part

Graines trop vieilles ou trop froid.

Deux choses changent entre A et B

Par exemple B est au placard et sec :
refaire avec une seule différence.

Défis pour aller plus loin

- Après la germination : la lumière est-elle nécessaire pour que la plante grandisse ?
- Les graines voyagent : observer des graines ailées ou crochues.
- Un petit jardin de classe.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Au cycle 3 : un capteur d'humidité et une carte micro:bit qui affiche « arrose-moi ».
- Photos à intervalles réguliers pour un film de la germination.

Sécurité

- Découpe des bouteilles par l'adulte, bords recouverts d'adhésif.
- Graines non traitées ; lavage des mains.

Les peintures de la préhistoire

Des pigments en poudre, de l'huile, de l'œuf, de l'argile : les élèves inventent leur peinture comme dans les grottes ornées et la testent sur la pierre, le bois et le tissu.

Inspiré de : [Préparer des peintures naturelles, La main à la pâte](#)

DURÉE

5 x 1 h

GROUPES

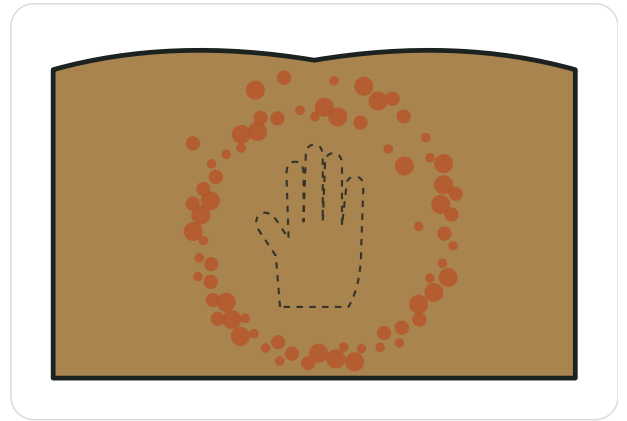
Groupes de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

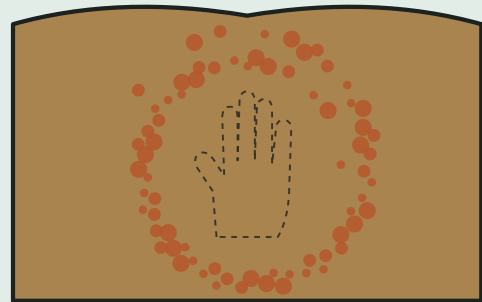
« Fabriquez une peinture qui colle bien à la pierre et qui ne coule pas, comme celle des grottes préhistoriques. Écrivez votre recette pour qu'un autre groupe puisse la refaire. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer et supposer

On observe des peintures de grottes, notamment des mains négatives : la main posée sur la paroi, la couleur projetée autour. Avec quoi ont-elles été faites ? Les archéologues proposent des hypothèses à partir des pigments retrouvés ; les recettes exactes ne sont pas connues.



2 Broyer le pigment

Le charbon de bois ou l'ocre en morceaux sont écrasés au mortier jusqu'à obtenir une poudre fine.



poudre fine

3 Même pigment, liants différents

Dans chaque pot : 1 cuillère rase de pigment et 1 cuillère de liant. Un seul liant change d'un pot à l'autre : eau, huile, œuf, argile.

1 cuillère + 1 cuillère



4 Tester l'adhérence

Un trait de chaque peinture sur chaque support.
Après séchage, on frotte avec le doigt et on penche le support : la peinture colle-t-elle ? coule-t-elle ?

	pierre	bois	tissu
eau			
huile			
œuf			
argile			

5 Écrire la recette

La recette donne les doses et l'ordre des gestes. Un autre groupe la suit : s'il obtient la même peinture, la recette est réussie.

Notre recette

1 c. rase d'ocre
1 c. de jaune d'œuf
mélanger 1 minute
peindre sur la pierre

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque peinture est testée sur trois supports. Après séchage : frotter avec le doigt, pencher le support, regarder si elle coule ou s'écaille.

Liant	Pierre	Bois	Tissu	Ne coule pas ?
<i>Jaune d'œuf</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La peinture est trop liquide

Ajouter du pigment, cuillère par cuillère.

Elle s'efface au doigt

Le liant est de l'eau seule : essayer l'œuf ou la colle.

L'autre groupe n'obtient pas la même peinture

Les doses n'étaient pas mesurées : préciser la recette.

Défis pour aller plus loin

- Mains négatives au tampon-éponge, ou à la brosse à dents frottée sur une grille : jamais en soufflant le pigment à la bouche.
- Fresque de classe sur papier kraft froissé, comme une paroi.
- Peintures utilisées pour les masques du carnaval.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoirs d'animaux découpés au plotter pour la fresque.

Sécurité

- Jamais de pigment soufflé à la bouche (paille, pulvérisation) : risque d'inhalation.
- Broyer à l'humide ou sous un couvercle pour limiter la poussière.
- Uniquement des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon, curcuma).
- Vérifier les allergies avant d'utiliser l'œuf.
- Tabliers, lavage des mains.

La petite voiture qui roule droit

Un châssis en carton, des bouchons, des pailles : une voiture qui descend la pente toute seule et roule le plus loin possible, en ligne droite.

Inspiré de : [Faire rouler, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 45 min

GROUPES

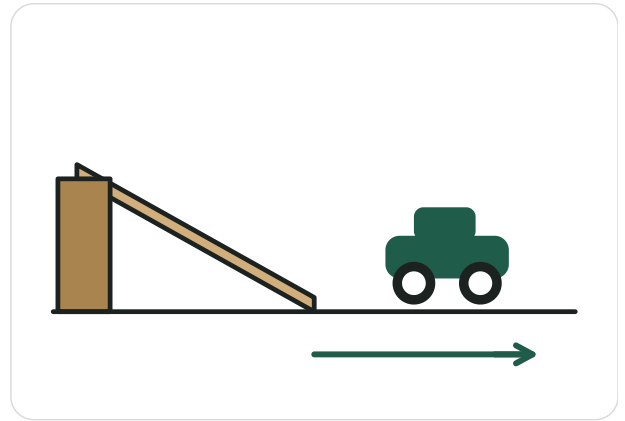
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une voiture qui descend la pente toute seule, puis roule tout droit le plus loin possible sur le sol. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer ce qui tourne

Retourner une petite voiture. Repérer les roues, les axes, et ce qui tient les axes sous la voiture.

dessous de la voiture



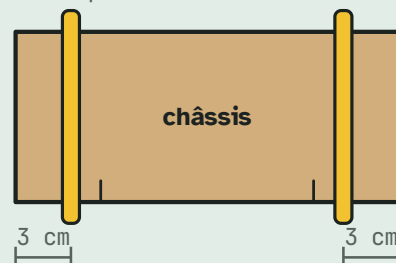
Qu'est-ce qui tient l'axe ?

2 Coller les supports d'axe

Tracer deux traits à angle droit avec le grand côté du châssis, à 3 cm de chaque bout. Coller une paille sur chaque trait. Les deux pailles doivent être parallèles.

Astuce • Un gabarit d'angle droit (le coin d'une feuille) suffit pour tracer les traits.

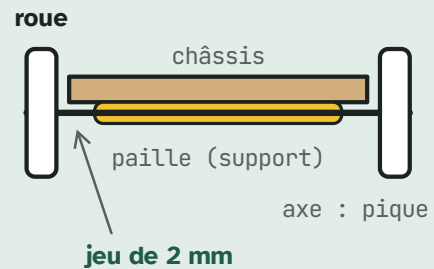
paille



3 Enfiler les axes et les roues

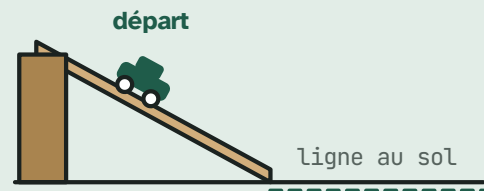
Passer une pique dans chaque paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout. Laisser environ 2 mm entre le bouchon et la paille : sinon la roue frotte.

Astuce • Faire tourner l'axe avec les doigts : il doit tourner librement dans la paille.



4 Lâcher sur la pente

Poser la voiture en haut de la pente, les roues arrière sur la ligne de départ. La lâcher sans la pousser.



5 Mesurer et améliorer

Mesurer la distance entre le bas de la pente et l'endroit où la voiture s'arrête. Mesurer aussi de combien elle s'est écartée de la ligne au sol. Changer une seule chose, puis recommencer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On lâche sans pousser, depuis la même ligne de départ, trois fois. On mesure la distance parcourue après la pente et l'écart à la ligne au sol.

Essai	Distance (cm)	Écart à la ligne (cm)	Ce que j'ai changé
1	140	35	rien

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle ne roule pas

Une roue frotte contre la paille ou le châssis : laisser du jeu, vérifier que le bouchon serre l'axe.

Elle tourne toujours du même côté

Les pailles ne sont pas parallèles : les décoller et les recoller sur les traits.

Une roue tourne dans le vide

Le trou du bouchon est trop grand : ajouter un peu de pâte à fixe.

Elle s'arrête au bas de la pente

Le dessous du châssis touche la planche :
roues plus grandes ou châssis plus court.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter de la pâte à fixe sur le châssis : va-t-elle plus loin, moins loin ? On mesure avant de conclure.
- Essayer des roues plus grandes (couvercles de pots).
- Tester sur deux sols : carrelage, moquette.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Roues découpées au laser dans du carton gris ou du contreplaqué : toutes identiques.
- Châssis découpé au laser avec l'emplacement des supports déjà gravé : les axes sont parallèles d'emblée, et l'on peut comparer avec le châssis fait à la main.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Perçage des bouchons : uniquement l'adulte.

La balance de la classe

Un fléau en carton, deux gobelets, une pique : une balance pour savoir ce qui est le plus lourd, puis pour peser en grammes.

Inspiré de : [Des balances pour comparer](#), [des balances pour mesurer](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

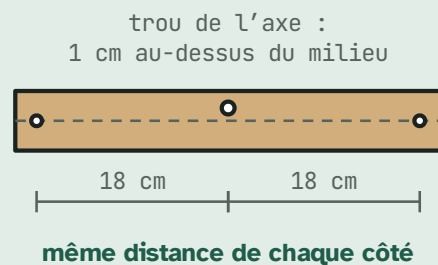
« Fabrique une balance qui dit lequel de deux objets est le plus lourd. Ensuite, trouve la masse de ta gomme à 5 grammes près. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

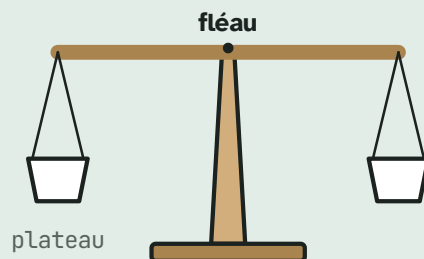
1 Préparer le fléau

Tracer la ligne du milieu sur la bande. Le trou de l'axe est au centre, 1 cm au-dessus de cette ligne. Percer un petit trou à chaque bout, à 2 cm du bord : les deux trous sont à la même distance du centre.



2 Accrocher les plateaux

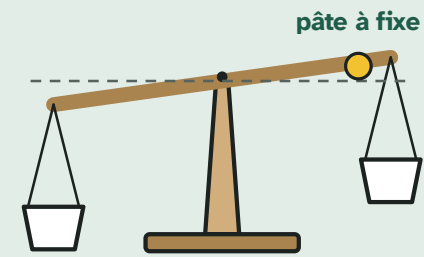
Passer trois ficelles dans les trous de chaque gobelet, les nouer ensemble, puis les accrocher à un trombone passé dans le trou du bout. Les deux gobelets pendent à la même hauteur.



3 Régler à vide

Sans rien dans les gobelets, le fléau doit être horizontal. S'il penche, coller un peu de pâte à fixe sur le fléau, du côté qui monte, jusqu'à ce qu'il soit horizontal.

Astuce • Un trait horizontal tracé sur le support, au niveau du fléau, aide à voir s'il est bien horizontal.

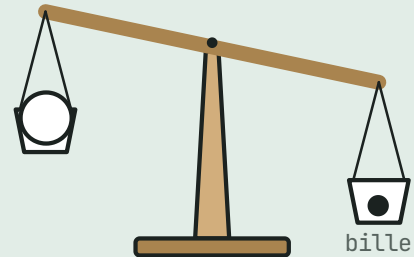


Le côté qui monte reçoit la pâte

4 Comparer deux objets

Mettre un objet dans chaque gobelet, puis lâcher doucement. Le gobelet qui descend porte l'objet le plus lourd.

boule de papier

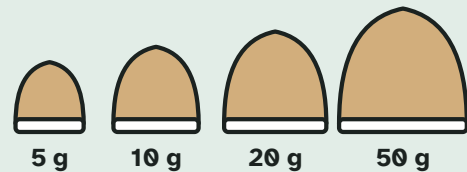


bille

5 Fabriquer des masses et mesurer

Remplir des sachets de sable sur la balance de cuisine : 5 g, 10 g, 20 g et 50 g. Écrire la masse sur chaque sachet. Pour peser la gomme, ajouter des sachets dans l'autre gobelet jusqu'à ce que le fléau soit horizontal, puis additionner.

gomme = 20 g + 5 g = 25 g



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On mesure la masse de trois objets avec sa balance, puis on vérifie sur la balance de cuisine. On calcule l'écart.

Objet	Ma balance (g)	Balance de cuisine (g)	Écart (g)
<i>Gomme</i>	25	23	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fléau bascule d'un côté et ne revient jamais

Le trou de l'axe est au milieu ou en dessous : percer un nouveau trou 1 cm au-dessus de la ligne du milieu.

Le fléau frotte contre le support

Glisser une perle ou une rondelle de carton sur l'axe, entre le fléau et le support.

À vide, le fléau n'est pas horizontal

Refaire le réglage à la pâte à fixe avant chaque séance.

La balance ne bouge pas pour un petit objet

Elle manque de sensibilité : l'axe frotte, ou son trou est trop haut au-dessus du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Combien de trombones faut-il pour faire bouger le fléau ?
C'est la sensibilité de la balance.
- Ranger cinq objets du plus léger au plus lourd en faisant le moins de pesées possible.
- Peser avec le moins de sachets possible.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Fléau et support découpés au laser dans du contreplaqué de 3 mm : toutes les balances de la classe sont identiques.
- Petits pots imprimés en 3D, remplis de sable et ajustés sur la balance de cuisine : une boîte de masses marquées pour la classe.

Sécurité

- Pointe des piques coupée par l'adulte.
- Sable sec dans des sachets bien fermés.

Le lutin à programmer

Un plateau quadrillé, un lutin, des cartes flèches : on écrit le chemin avant de le faire jouer.

Inspiré de : [Défi Jouons au robot](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 30 min

GROUPES

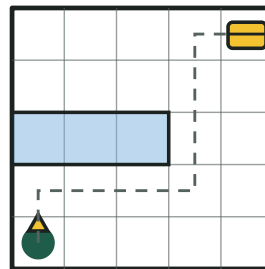
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

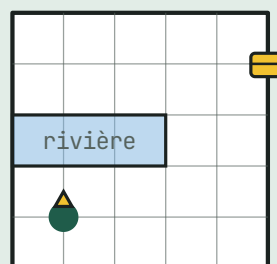
« Écris avec les cartes le programme qui amène le lutin jusqu'au trésor sans passer sur la rivière. Un autre groupe doit pouvoir le suivre sans ton aide. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Jouer au robot

Sur le quadrillage au sol, un enfant est le robot. Il avance d'une seule case à la fois et ne fait que ce qu'on lui dit.



le robot : un enfant

2 Les cartes instructions

En GS : des flèches de direction, toujours dans le même repère (vers la fenêtre, vers la porte). En CP-CE1 : avancer d'une case, tourner à gauche, tourner à droite. Tourner se fait sur place : le lutin ne change pas de case.



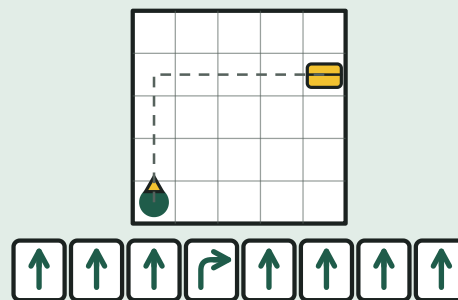
avancer

tourner
à gauchetourner
à droite

tourner = sur place

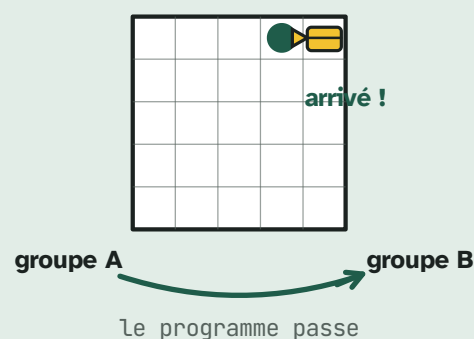
3 Poser le programme avant de jouer

Aligner les cartes sur la bande, de gauche à droite.
Ensuite seulement, on fait bouger le lutin, une carte après l'autre, en posant le doigt sur la carte en cours.



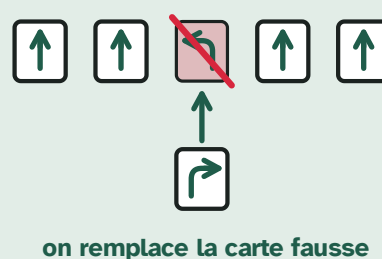
4 Faire exécuter par un autre groupe

Le programme passe à un autre groupe, qui le suit sans aide. Si le lutin arrive au trésor, le programme est juste.



5 Débuguer

Le lutin est tombé dans la rivière : à quelle carte ?
On rejoue le programme carte par carte, on trouve la carte fausse, on la remplace et on recommence.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Un groupe écrit le programme, un autre l'exécute sans aide. On note si le lutin arrive au trésor et combien de cartes il a fallu.

Défi	Arrivé au trésor ?	Nombre de cartes	Carte corrigée
<i>Défi 1</i>	<i>non</i>	<i>8</i>	<i>la 4e : tourner à droite</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lutin se retrouve tourné du mauvais côté

Son avant n'est pas assez visible : bien marquer la flèche ; vérifier que tourner se fait sur place.

Les enfants confondent gauche et droite

Gommette sur la main droite ; se placer derrière le lutin, dans le même sens que lui.

Le programme est juste mais le groupe se trompe en l'exécutant

Le doigt sur la carte en cours, une seule carte à la fois.

Défis pour aller plus loin

- Une carte « répéter 3 fois » pour raccourcir le programme.
- Deux trésors à ramasser dans l'ordre.
- Si l'école a un robot de sol programmable, lui faire suivre le même programme.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Plateau gravé et cartes découpées au laser dans du contreplaqué : un jeu solide qui sert plusieurs années.
- Lutin imprimé en 3D avec un nez bien visible pour repérer son orientation.

Sécurité

- Quadrillage au sol : dégager l'espace, on marche, on ne court pas.

La voiture à élastique

Un châssis en carton, des bouchons, un élastique : stocker de l'énergie et aller le plus loin possible.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

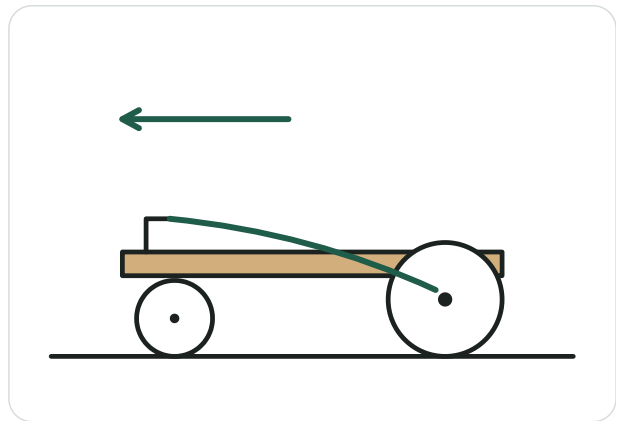
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ta voiture doit parcourir la plus grande distance possible, uniquement grâce à l'énergie d'un élastique. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Découper le châssis

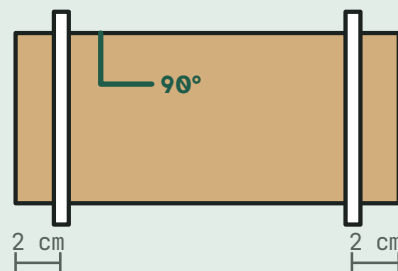
Un rectangle de carton ondulé de 20 x 10 cm. Les cannelures (les petits tubes dans l'épaisseur) doivent être dans la longueur : le châssis plie moins.



cannelures dans la longueur

2 Coller les pailles à l'équerre

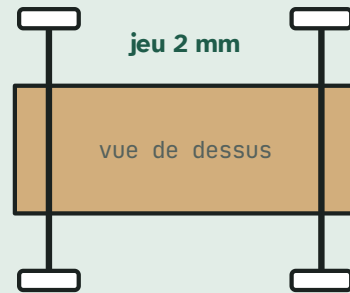
Deux pailles en travers du châssis, à 2 cm de chaque extrémité. Elles doivent être parfaitement parallèles : on vérifie avec l'équerre avant que la colle prenne. C'est l'étape la plus importante.



3 Monter axes et roues

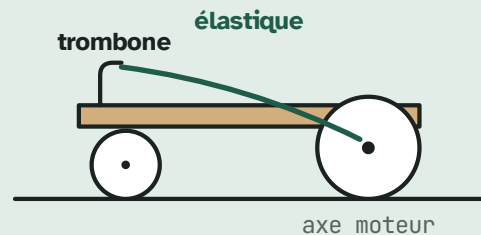
Glisser chaque pique dans une paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout et le bloquer avec un point de colle. Laisser 2 mm de jeu entre la roue et la paille. Test : poussée à la main, la voiture roule 1 m tout droit.

Astuce • Si une roue frotte contre le châssis, la voiture perd beaucoup d'énergie.



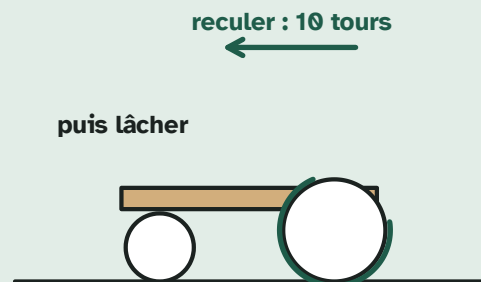
4 Installer le moteur élastique

Accrocher un trombone déplié à l'avant du châssis (colle chaude). Sur l'axe arrière, faire une accroche : un point de colle ou un petit crochet en ruban adhésif. L'élastique va du trombone à l'axe arrière.



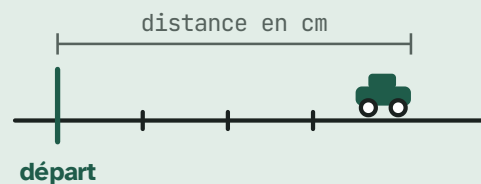
5 Remonter et lâcher

Accrocher l'élastique, poser la voiture au sol et la reculer : l'axe tourne et l'élastique s'enroule. Compter 10 tours de roue. Poser la voiture sur la ligne de départ et lâcher sans pousser.



6 Mesurer la distance

Mesurer de la ligne de départ jusqu'à l'avant de la voiture arrêtée. 3 essais dans les mêmes conditions, puis calculer la moyenne : on additionne et on divise par 3.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même piste, même élastique, 10 tours d'enroulement, voiture lâchée sans élan. 3 essais. On calcule la moyenne et on change une seule chose entre deux séries.

Version	Ce qui change	Essai 1 (cm)	Essai 2 (cm)	Essai 3 (cm)	Moyenne (cm)
V2	<i>roues arrière en CD</i>	310	285	298	298

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La voiture tourne en rond

Les pailles ne sont pas parallèles.
Décoller et recoller à l'équerre.

Les roues ne tournent pas librement

Un bouchon frotte contre la paille ou le châssis. Laisser 2 mm de jeu.

L'élastique patine sur l'axe

Ajouter un point de colle ou enrouler un morceau de ruban adhésif pour faire une accroche.

Elle avance de quelques centimètres puis s'arrête

L'élastique est trop tendu ou les roues patinent. Ajouter un anneau d'élastique autour des roues arrière.

Défis pour aller plus loin

- Roues arrière plus grandes (CD) : plus de distance par tour d'axe.
- Deux élastiques en série, puis en parallèle.
- Course de régularité : arriver le plus près possible d'une cible à 3 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Châssis et roues découpés au laser en carton ou contreplaqué 3 mm à partir du meilleur prototype : toutes les voitures identiques, on compare uniquement les réglages.
- Moyeux de roue imprimés en 3D pour supprimer le jeu.
- En 6e, un micro:bit embarqué compte les tours de roue (capteur magnétique).

Sécurité

- Perçage des bouchons par l'adulte.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Lunettes conseillées pendant les essais si l'élastique est très tendu.

La carte lumineuse

Du ruban de cuivre, une LED, une pile dans un boîtier : un circuit électrique en papier.

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

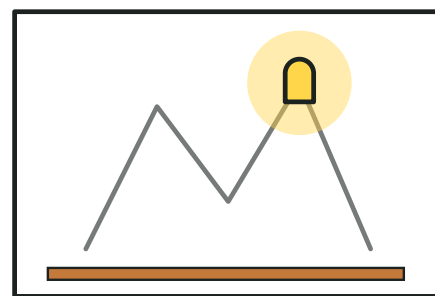
Seul ou binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

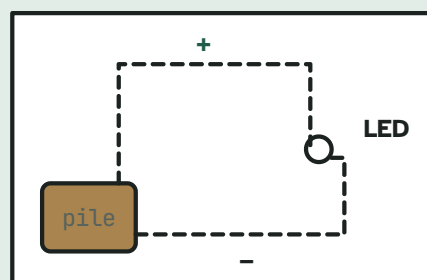
« Fabrique une carte de vœux, une affiche ou un panneau dont un détail s'allume. Le circuit doit être caché ou faire partie du dessin. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Dessiner le circuit au crayon

À l'intérieur de la carte, tracer deux pistes qui ne se touchent jamais : la piste + et la piste -. Elles partent de l'emplacement du boîtier et arrivent côte à côte à l'endroit de la LED, à 5 mm l'une de l'autre.



2 Coller le ruban de cuivre

Décoller le ruban au fur et à mesure et le coller sur le trait. Dans les angles, ne pas couper : plier le ruban sur lui-même. Une coupure peut interrompre le courant.

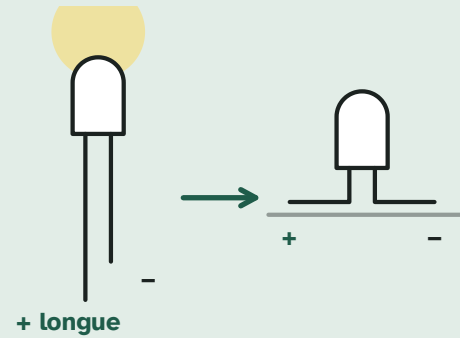
Astuce • Lisser le ruban avec l'ongle ou le dos d'une cuillère pour qu'il colle bien.



ruban de cuivre 5 mm

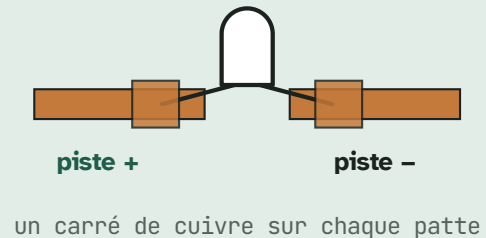
3 Préparer la LED

Repérer la patte longue : c'est le +. Autre repère : le bord plat (méplat) du corps de la LED est du côté de la patte -. Écarter les deux pattes en V puis les plier à plat, à angle droit, pour que la LED tienne debout sur le papier. Marquer le + au crayon sur la carte.



4 Fixer la LED sur les pistes

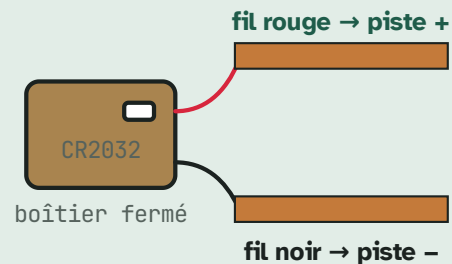
Poser la patte + sur la piste + et la patte - sur la piste -. Coller un petit carré de ruban de cuivre par-dessus chaque patte et appuyer fort : le contact doit être serré.



5 Brancher le boîtier et tester

Coller le fil rouge du boîtier sur la piste +, le fil noir sur la piste -, avec un carré de cuivre par-dessus. Allumer l'interrupteur. Si rien ne s'allume, voir les pannes plus bas.

Astuce • On peut relier la LED directement à une pile bouton CR2032, car cette pile limite elle-même le courant. Avec des piles AA ou une alimentation USB, il faut ajouter une résistance en série (de 100 à 220 Ω).



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On allume l'interrupteur et on vérifie que la LED s'allume. On appuie sur chaque point de contact : si la lumière clignote, ce contact est mauvais. En classe, on remplit le tableau de dépannage.

Ce que je vérifie	Oui / Non	Ce que j'ai corrigé
<i>La patte longue est sur la piste +</i>	<i>non</i>	<i>LED retournée</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

La LED est à l'envers dans 1 cas sur 2. La retourner.

Ça s'allume quand j'appuie

Un contact est lâche. Remettre un carré de cuivre et appuyer fort.

Ça ne s'allume plus après un angle

Le ruban a été coupé. Ajouter un morceau de ruban qui chevauche la coupure sur 1 cm.

La LED est très faible

Pile usée, ou deux LED en série. Les brancher côte à côte (en parallèle).

Défis pour aller plus loin

- Interrupteur en papier : un rabat avec du cuivre qui ferme le circuit quand on le plie.
- Deux LED en parallèle.
- Une affiche de prévention pour le collège dont un pictogramme s'allume.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe vinyle du ruban de cuivre selon un tracé dessiné sur ordinateur.
- Gravure laser du décor et des emplacements de pistes sur le bristol.
- En 5e, remplacer l'interrupteur par un micro:bit qui fait clignoter la LED.

Sécurité

- Pile bouton uniquement dans un boîtier fermé, installée par l'adulte. Une pile bouton avalée est une urgence vitale.
- Ruban de cuivre : bords coupants, découper avec des ciseaux, pas avec les doigts.

Le vitrail de la fenêtre

Un cadre en papier noir, du papier coloré translucide : un décor symétrique qui s'illumine à la fenêtre de la classe.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

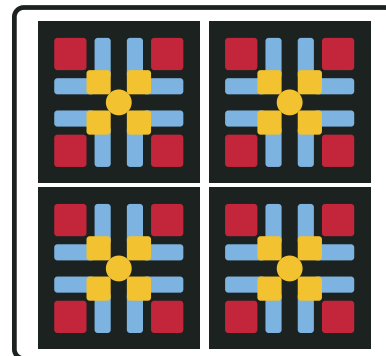
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

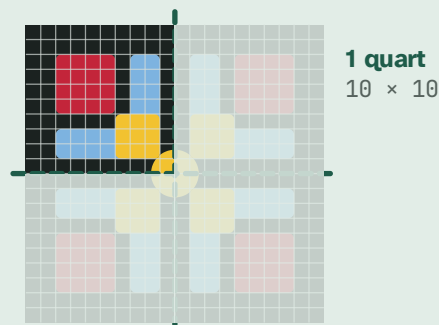
« Crée un vitrail de 20 × 20 cm qui a deux axes de symétrie. Tous les vitraux de la classe formeront une grande verrière. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

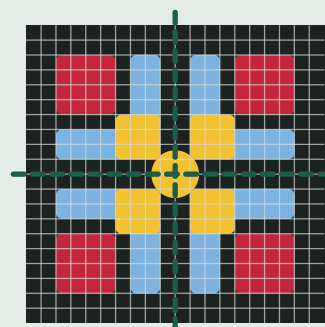
1 Dessiner un quart sur quadrillage

Dans un carré de 10 × 10 cases, dessiner des formes simples. Entre deux formes, et entre une forme et le bord, laisser au moins une case : ce sont les « plombs » qui tiennent le vitrail.



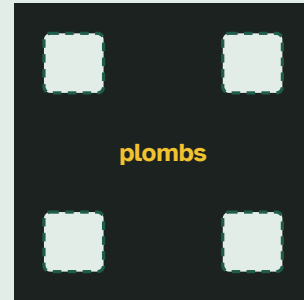
2 Compléter par symétrie

Recopier le quart de l'autre côté de chaque axe, case par case. On compte les cases à partir de l'axe, pas à partir du bord de la feuille. Vérifier en pliant le modèle : les formes doivent se superposer.



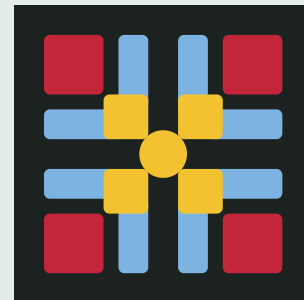
3 Éviter le papier noir

Coller le modèle sur le papier noir. Éviter les zones à colorer : pincer le papier pour amorcer un trou aux ciseaux, ou passer au poste cutter. On ne coupe jamais un plomb.



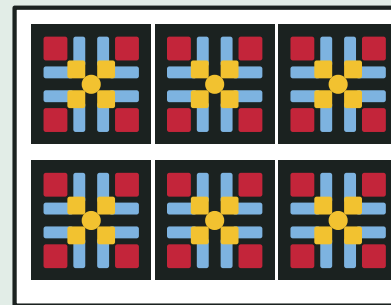
4 Coller les couleurs derrière

Au dos, coller un papier de couleur sur chaque trou, en débordant de 5 mm sur le noir. La colle va sur le papier noir, pas sur le papier de soie. Les couleurs respectent elles aussi la symétrie.



5 Afficher en verrière

Fixer les vitraux sur la vitre avec du ruban adhésif, côte à côte. La lumière traverse les couleurs ; le papier noir reste opaque.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Plier le modèle sur chaque axe : les formes se superposent-elles ? À contre-jour, vérifier que tous les plombes sont intacts.

Élève	Axes prévus	Vérifié par pliage ?	Plombs intacts ?	Remarque
<i>Nour</i>	<i>2</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>plomb réparé avec une bande noire</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Un plomb est coupé

Coller derrière une bande de papier noir de 1 cm.

Le vitrail n'est pas symétrique

Erreur de report : recompter les cases depuis l'axe, pas depuis le bord.

Le papier de soie se froisse

Mettre la colle sur le papier noir seulement.

Défis pour aller plus loin

- Vitrail à 4 axes, avec les diagonales.
- Frise de vitraux à la manière de Matisse.
- Dessiner le vitrail dans un logiciel de géométrie et vérifier la symétrie.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe laser du cadre noir dans du carton fin à partir du dessin scanné : plombs réguliers et grande verrière pour le hall.

Sécurité

- Cutter : adulte, ou élève de 6e avec règle métal, tapis et main hors de la trajectoire de la lame.

Le mobile en équilibre

Des piques, du fil, des formes en carton : un mobile qui tient à l'horizontale, à la manière de Calder, pour le plafond de la classe.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 × 50 min

GROUPES

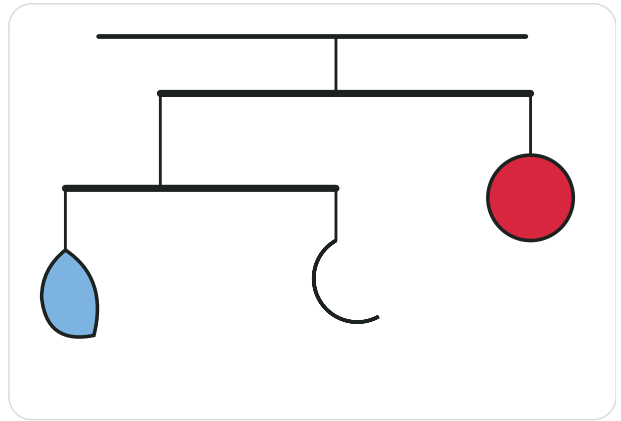
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

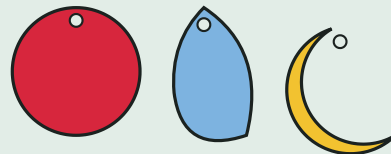
« Construis un mobile à deux étages où chaque barre reste horizontale. Tu n'as pas le droit de couper les formes : tu ne peux que déplacer les fils. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Découper les formes

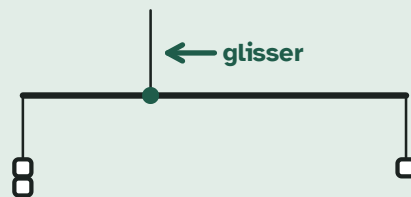
Découper 3 ou 4 formes de tailles différentes : disques, gouttes, demi-lunes. Percer un trou à 5 mm du bord avec la perforatrice et nouer un fil de 15 cm.



trou à 5 mm du bord

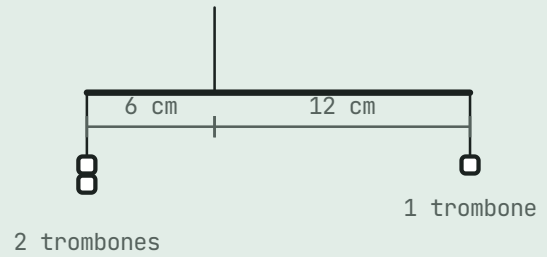
2 Trouver le point d'équilibre

Nouer un fil autour de la barre et l'accrocher à la ficelle d'essai. Suspendre 2 trombones à un bout, 1 trombone à l'autre. Faire glisser le nœud jusqu'à ce que la barre reste horizontale.



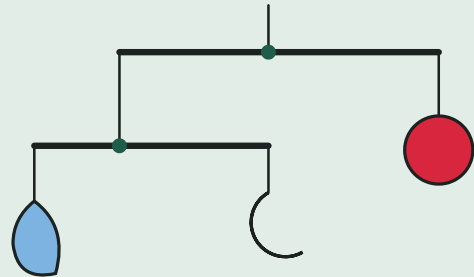
3 Mesurer les distances

Mesurer la distance de chaque côté entre le nœud et le trombone. Noter dans le tableau. Recommencer avec 1 et 3 trombones. Que remarque-t-on ?



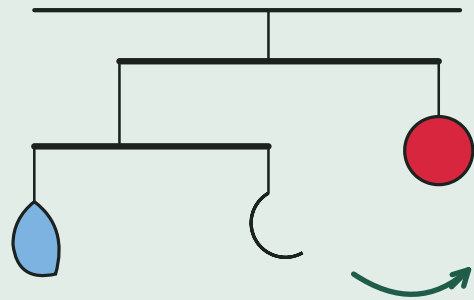
4 Ajouter l'étage du haut

La barre du bas, avec ses formes, devient un poids accroché au bout de la barre du haut. De l'autre côté, une forme. On équilibre la barre du haut de la même façon. Laisser 15 cm entre les étages.



5 Suspendre et observer

Fixer le mobile au plafond (adulte). Il tourne avec le moindre courant d'air. On observe les formes qui se croisent sous différents angles, comme dans une sculpture de Calder.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque barre doit rester horizontale 10 secondes après qu'on l'a lâchée. Pendant l'expérience des trombones, on note masses et distances dans le tableau.

Essai	Trombones à gauche	Distance gauche (cm)	Trombones à droite	Distance droite (cm)	Horizontale ?
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La barre bascule toujours

Le nœud glisse : le bloquer avec un peu de pâte à fixe.

Les fils s'emmêlent

Laisser au moins 15 cm entre les étages.

Les formes se cognent

Varié la longueur des fils.

Défis pour aller plus loin

- Version maternelle : le serpent en spirale qui tourne dans un courant d'air et l'hélicoptère en papier (patrons de La Rotonde).
- Prévoir avant d'essayer : 3 trombones à 4 cm, où placer 1 trombone ?
- Mobile à 3 étages.
- Mobile à thème : planètes, saisons, alphabet.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au laser dans du contreplaqué de 3 mm : à épaisseur constante, la masse dépend de l'aire. En 6e, on peut prévoir l'équilibre par le calcul.

Sécurité

- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.
- Fixation au plafond par un adulte, avec un escabeau stable.

La roue de l'emploi du temps

Deux disques, une attache parisienne : une roue qui montre les cours du jour. De quoi bien démarrer en 6e et travailler les angles.

DURÉE

2 x 55 min

GROUPES

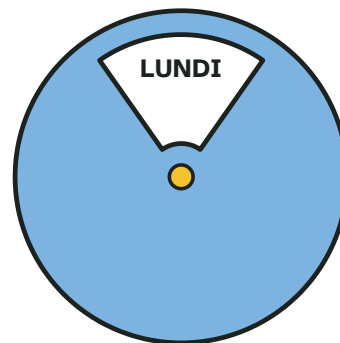
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

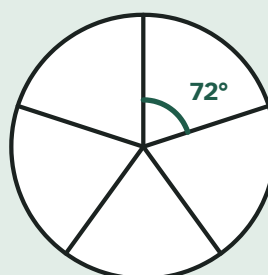
« Fabrique une roue qui affiche, dans une fenêtre, l'emploi du temps de chaque jour. Les 5 jours doivent avoir des parts exactement égales. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Tracer le disque des jours

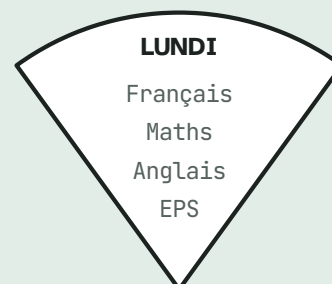
Sur le bristol blanc, un cercle de 9 cm de rayon. $360 \div 5 = 72$: tracer un premier rayon, puis les quatre autres à 72° les uns des autres, au rapporteur.



$$360 \div 5 = 72^\circ$$

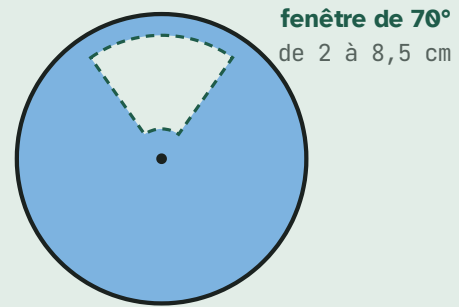
2 Écrire les cours

Dans chaque secteur : le jour près du bord, en majuscules, puis les cours de la journée vers le centre. Un code couleur par matière aide à se repérer.



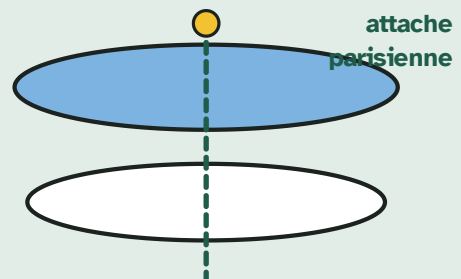
3 Découper la fenêtre

Sur le bristol de couleur, un cercle de 10 cm de rayon. Tracer une fenêtre en forme de secteur de 70° , entre 2 cm et 8,5 cm du centre. La découper (poste cutter).



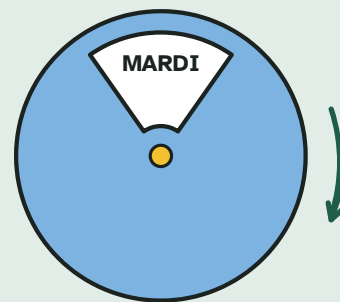
4 Assembler

Poser le disque de couleur sur le disque blanc, centres alignés. Percer les deux centres ensemble avec la pointe du compas, puis passer l'attache parisienne.



5 Tourner et vérifier

Tourner le disque de couleur : chaque jour doit apparaître entier dans la fenêtre, sans voir le jour voisin.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer les 5 angles au rapporteur et faire la somme. Tourner la roue : chaque jour apparaît-il entier dans la fenêtre ?

Élève	Angles mesurés (°)	Somme	Chaque jour entier ?	Correction
Inès	70, 74, 72, 71, 73	360	non, jeudi coupé	fenêtre réduite à 66°

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le dernier secteur est trop grand

Les erreurs s'additionnent : mesurer chaque angle à partir du rayon précédent, vérifier la somme de 360° .

La roue accroche

Attache trop serrée ou centres décalés : percer les deux disques ensemble.

On voit deux jours dans la fenêtre

La fenêtre est plus large que 72° : la refaire plus étroite.

Défis pour aller plus loin

- Roue des devoirs ou des clubs.
- Roue à 6 secteurs (60°) si l'emploi du temps a 6 jours.
- Roue bilingue des matières.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disques découpés et gravés au laser en carton : secteurs parfaitement égaux, à comparer avec la version au rapporteur.

Sécurité

- Cutter : adulte ou poste encadré.
- Pointe du compas : on la referme après usage.

La boîte à messages

Un patron de pavé droit, une fente, une chicane : une boîte où chacun peut déposer un message pour l'adulte de confiance. Un objet qui prolonge le débat de la journée contre le harcèlement.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

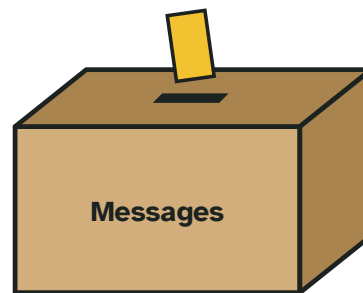
Groupes de 4 ; la classe choisit une boîte

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

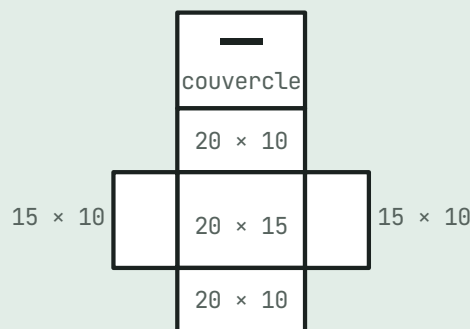
« Concevez une boîte de 20 × 15 × 10 cm où l'on peut glisser un message plié, sans que personne ne puisse le reprendre en retournant la boîte. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

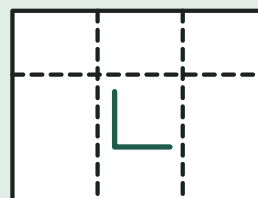
1 Tracer le patron

Six rectangles : le fond (20 × 15), deux grands côtés (20 × 10), deux petits côtés (15 × 10) et le couvercle (20 × 15). Ajouter des languettes de 1 cm pour coller.



2 Plier à angle droit

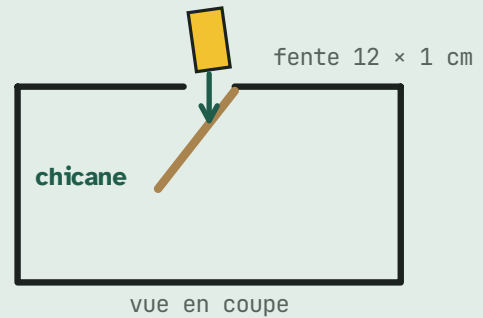
Découper le contour. Marquer les plis en appuyant le crayon le long de la règle. Plier, puis vérifier les angles droits avec l'équerre avant de coller.



vérifier à l'équerre

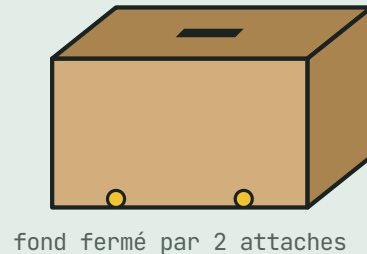
3 Fente et chicane

L'adulte découpe une fente de 12 x 1 cm au centre du couvercle. Dessous, coller une bande de carton inclinée : le message glisse dans la boîte, mais ne peut pas ressortir.



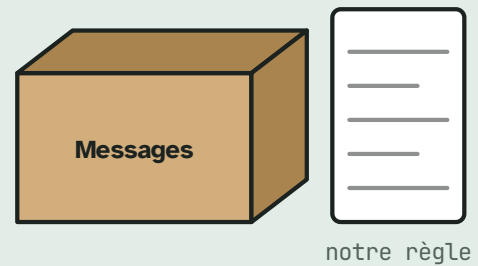
4 Assembler et fermer

Coller les languettes des côtés et le couvercle. Le fond s'ouvre et se ferme avec deux attaches parisiennes : seul l'adulte référent l'ouvre.



5 Décorer et afficher la règle

La classe décore la boîte et écrit sa règle d'usage : à quoi elle sert, qui la relève, quand, et que l'on peut aussi parler directement à un adulte.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la boîte (± 3 mm). Glisser un message plié en 4. Retourner la boîte et la secouer 5 fois : le message ne doit pas ressortir.

Groupe	Dimensions mesurées	Le message passe ?	Ressort en retournant ?	Correction
Groupe 2	20 x 15 x 9,5 cm	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>chicane allongée de 2 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La boîte ne ferme pas

Les faces opposées n'ont pas les mêmes dimensions : remesurer.

Les messages ressortent

Chicane trop courte ou pas assez inclinée.

La boîte est molle

Carton plus épais ou bandes de renfort dans les angles.

Défis pour aller plus loin

- 6e : calculer le volume, $20 \times 15 \times 10 = 3\,000\text{ cm}^3$, soit 3 litres.
- Affiche de la classe contre le harcèlement.
- Bracelets tressés de l'entraide (voir la pochette cousue main).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à encoches découpée au laser, logo de la classe gravé, fente et chicane intégrées au fichier.

Sécurité

- Fente découpée au cutter par l'adulte.
- La boîte n'est ouverte que par l'adulte référent. Un message qui révèle une situation inquiétante suit le protocole de l'établissement.

La pochette cousue main

Une bande de feutrine, une aiguille, du fil : on teste la solidité de deux points de couture avant de coudre une pochette à offrir ou à garder.

Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

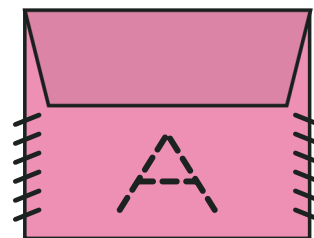
Seul

MACHINE

Aucune (brodeuse numérique en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

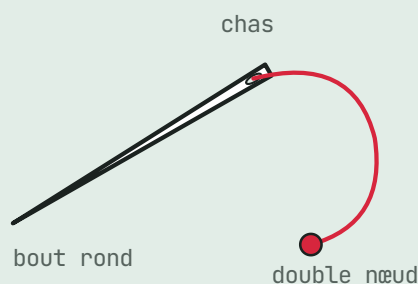
« Couds une pochette de 12 x 9 cm avec un rabat, pour une carte de transport ou une carte de vœux. Avant, teste quel point de couture est le plus solide. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

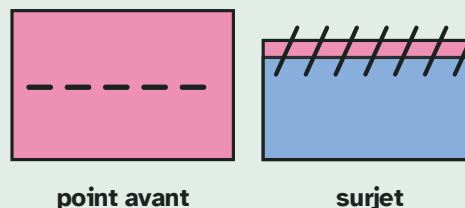
1 Enfiler et faire un nœud

Couper un fil de la longueur d'un bras, environ 60 cm. L'enfiler dans le chas et faire un double nœud à l'autre bout. Un fil plus long s'emmêle.



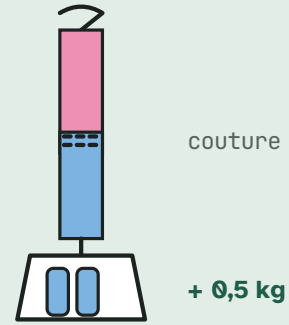
2 Point avant et point de surjet

Point avant : l'aiguille entre et sort en ligne droite, des points réguliers de 5 mm. Surjet : le fil enroule le bord des deux épaisseurs, on pique toujours du même côté.



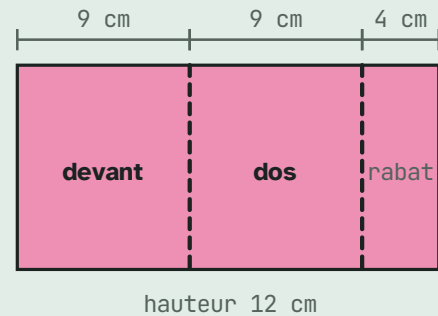
3 Tester la solidité

Chaque éprouvette relie deux bandes de feutrine. On l'accroche, on suspend un sac et on ajoute des bouteilles de 0,5 L, une par une, jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. On note la masse.



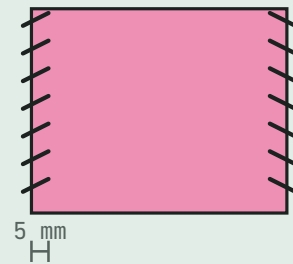
4 Tracer et plier le patron

Sur la bande de 12 x 22 cm, tracer à la craie deux plis : à 9 cm et à 18 cm. Plier : 9 cm pour le devant, 9 cm pour le dos, 4 cm pour le rabat. Tenir avec des pinces à linge.



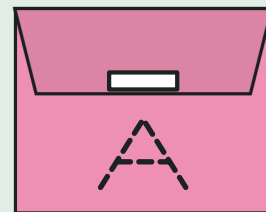
5 Coudre les côtés

Coudre les deux côtés avec le point qui a gagné le test, à 5 mm du bord. Finir par deux petits points l'un sur l'autre et un nœud d'arrêt.



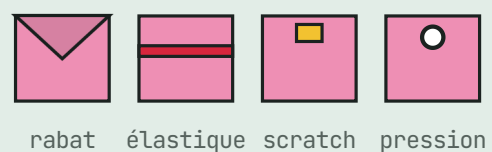
6 Fermer et décorer

Coller ou coudre le velcro sous le rabat. Broder l'initiale au point avant, tracée d'abord à la craie.



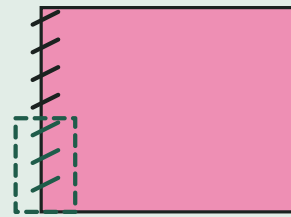
7 Comparer les fermetures

Avant de choisir, on teste quatre fermetures sur des chutes de feutrine : scratch, bouton-pression, élastique, rabat seul. On ouvre et on ferme chacune 20 fois : laquelle tient ? laquelle abîme la feutrine ?



8 Entretien et réparer

La pochette sert toute l'année. Quand une couture lâche ou qu'une fermeture se décolle, on la répare : on recoud avec le point le plus solide, ou on change de fermeture. On note chaque réparation.



recousu
au surjet

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test de solidité : chaque éprouvette est accrochée, on ajoute des bouteilles de 0,5 L une à une jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. La charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone dégagée dessous. Une seule chose change d'une éprouvette à l'autre.

Éprouvette	Point	Longueur du point	Masse supportée (kg)	Comment ça a lâché ?
<i>B</i>	<i>point avant</i>	<i>5 mm</i>	<i>2</i>	<i>le fil a cassé</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fil s'emmêle

Il est trop long : 60 cm maximum.

Le fil ressort au premier point

Nœud trop petit : faire un double nœud.

La couture fronce

Le fil est trop tiré : lisser la feutrine après chaque point.

Points irréguliers

Tracer une ligne à la craie avec des repères tous les 5 mm.

Défis pour aller plus loin

- Point arrière pour une couture plus solide.
- Trousse avec soufflet.
- Doudou cousu pour les élèves de maternelle : un projet entre écoles et collège.
- Tester au papier UV si la feutrine protège du soleil (voir la visière contre le soleil).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Broderie numérique : dessiner l'initiale ou un logo, la broder à la machine et comparer avec la broderie main.
- Gabarits de patron découpés au laser pour toute la classe.

Sécurité

- Test de charge : la charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone de chute dégagée.
- Aiguilles à bout rond, comptées au début et à la fin de la séance, rangées sur un pique-aiguilles.
- Ciseaux à tissu réservés au tissu.

Le glaçon qui dure

Un glaçon, une petite boîte, des matériaux de récupération : concevoir la boîte isolante qui garde le glaçon le plus longtemps, et le prouver en pesant.

Inspiré de : [L'eau liquide, l'eau solide, La Rotonde](#) · [Histoires et changement d'états, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

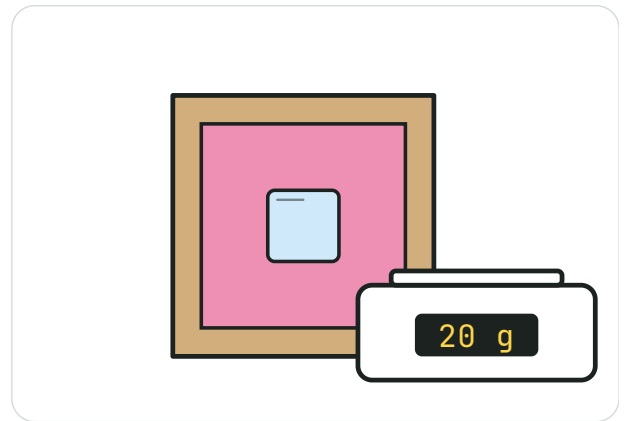
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (capteur de température en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

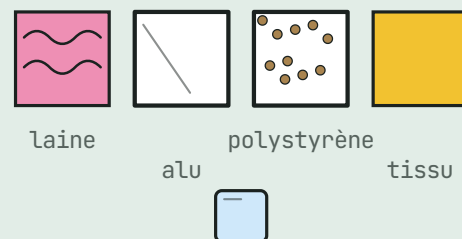
« Concevez une boîte de moins de 15 cm de côté qui garde un glaçon le plus longtemps possible. Le groupe gagnant est celui dont le glaçon a perdu le moins de masse en une heure. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

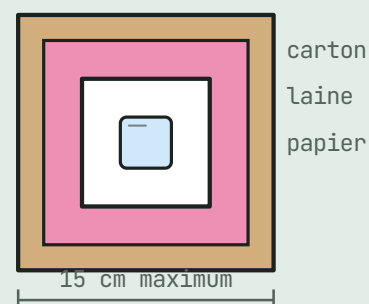
1 Faire des hypothèses

Quels matériaux garderont le glaçon ? Beaucoup d'élèves pensent que la laine va le faire fondre, « parce qu'elle réchauffe ». On note toutes les hypothèses avant de tester.



2 Concevoir la boîte

D'abord une expérience contrôlée : toutes les boîtes sont identiques, avec 2 cm d'un seul matériau différent par groupe. Ensuite seulement, le concours : chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, couches et fermeture comprises, sans dépasser 15 cm de côté.



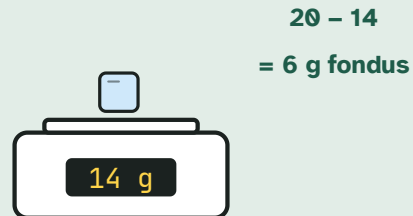
3 Peser et enfermer

Peser le glaçon (environ 20 g) et noter la masse.
L'enfermer aussitôt, lancer le chronomètre. Le glaçon témoin attend dans un gobelet, à l'air libre.



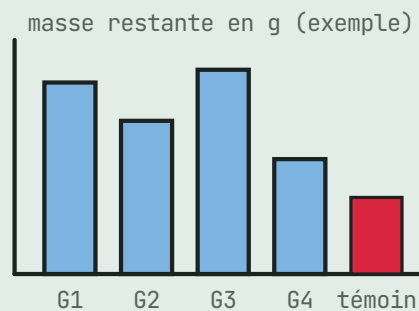
4 Peser après une heure

Sortir le glaçon, l'éponger très vite, le peser. Masse fondue = masse avant – masse après. On fait de même avec le témoin.



5 Comparer et améliorer

Le tableau de la classe classe les boîtes. Chaque groupe change ensuite une seule chose (matériau, épaisseur ou fermeture) et refait le test.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même glaçon (20 g), même durée (1 h), même salle. On pèse avant et après, et on compare toujours au glaçon témoin laissé à l'air libre.

Groupe	Matériaux	Masse avant (g)	Masse après 1 h (g)	Masse fondue (g)
Groupe 3	<i>laine et papier journal</i>	20	15	5

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Résultats impossibles à comparer

Glaçons de tailles différentes : même bac, et peser au départ.

L'eau de fonte est pesée avec le glaçon

Éponger très vite avant de peser.

Un groupe a ouvert sa boîte

On ne l'ouvre qu'à la fin de l'heure.

Défis pour aller plus loin

- La glacière du pique-nique de fin d'année.
- Garder le chaud : une maquette de maison isolée.
- 6e : exprimer la masse fondue en pourcentage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cycle 4 : capteur de température et carte micro:bit pour tracer la courbe dans la boîte.
- Boîte à double paroi découpée au laser.

Sécurité

- Pas de glace carbonique.
- Balance et eau : essuyer les tables.

La visière contre le soleil

Du papier qui change de couleur au soleil, des chutes de tissu : on compare les UV que laissent passer plusieurs tissus, puis on coud un prototype de visière avec celui qui en arrête le plus.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 50 min

GROUPES

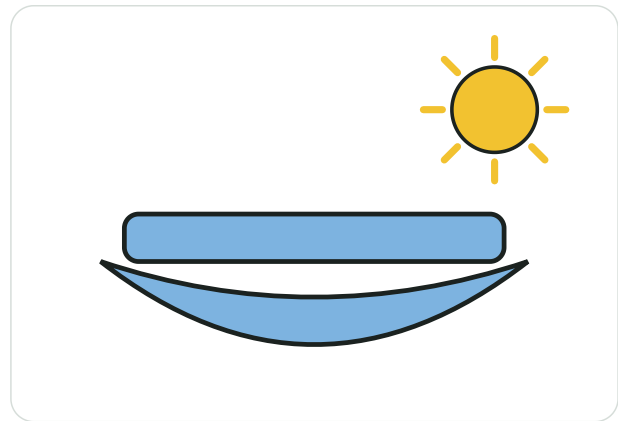
Binômes

MACHINE

Aucune (machine à coudre en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

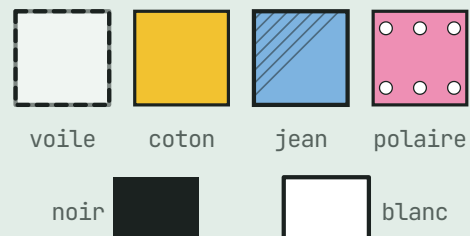
« Parmi nos tissus, lequel laisse passer le moins d'UV ? Comparez-les avec du papier sensible aux UV, puis fabriquez un prototype de visière avec ce tissu. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

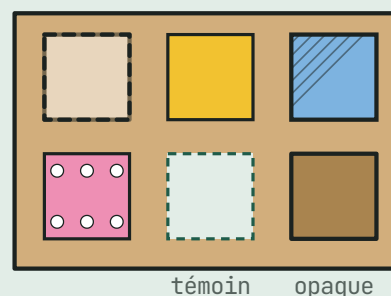
1 Faire des hypothèses

Six tissus à classer, du plus protecteur au moins protecteur. Le noir ? Le plus épais ? On écrit son classement avant le test.



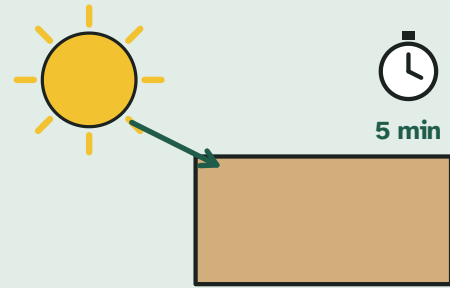
2 Préparer le test

Le papier sensible est placé sous un carton à six fenêtres. Sur quatre fenêtres, un tissu. Une fenêtre reste vide (le témoin), une est couverte de carton (opaque).



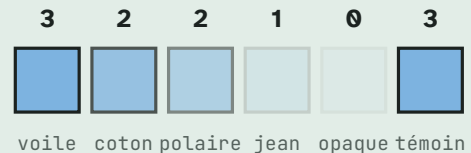
3 Exposer au soleil

Tous les groupes en même temps, cartons à plat, 5 minutes au soleil. On ne laisse pas plus longtemps : sinon tous les papiers changent.



4 Lire le résultat

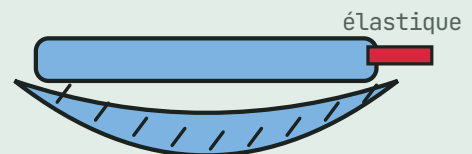
Plus le papier a changé sous un tissu, plus ce tissu laisse passer les UV. On note un changement de 0 (aucun) à 3 (comme le témoin) et on classe. Ce test compare des tissus : il ne dit pas pourquoi l'un protège mieux, et ne certifie pas qu'un tissu est « anti-UV ».



0 = protège, 3 = laisse passer

5 Coudre la visière

Deux épaisseurs du tissu gagnant, un carton fin entre les deux pour la rigidité, cousues au surjet. Une bande de tissu et un élastique pour tenir sur la tête.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tous les cartons exposés en même temps, 5 minutes, à plat. On note pour chaque tissu le changement du papier de 0 à 3 et on classe.

Tissu	Couleur	Épais ou fin	Changement (0 à 3)	Rang
<i>Jean bleu</i>	<i>foncé</i>	<i>épais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Tous les papiers ont changé pareil

Exposition trop longue : 3 à 5 minutes suffisent.

Les groupes n'ont pas les mêmes résultats

Ils n'ont pas exposé au même moment : refaire ensemble.

La visière est molle

Mettre un carton fin entre les deux tissus.

Défis pour aller plus loin

- Identifier une cause : le même coton en blanc et en noir, ou le même tissu en une ou deux épaisseurs.
- Tester des verres de lunettes de soleil.
- Tester une crème solaire étalée sur un plastique transparent.
- Observer les ombres au fil de la journée.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Visière découpée au plotter dans de la mousse ou du feutre ; logo brodé à la machine.

Sécurité

- Ne jamais regarder le soleil.
- Exposition courte, en dehors du milieu de journée.
- Aiguilles à bout rond, comptées.

L'hélicoptère qui tombe lentement

Une bande de papier, deux coups de ciseaux, un trombone : un hélicoptère qui tourne en tombant. On cherche la longueur de pales qui le fait voler le plus longtemps.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (plotter en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

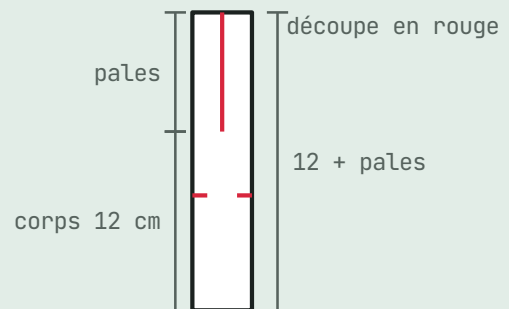
« Lâché de 2 m de haut, ton hélicoptère doit mettre le plus de temps possible pour toucher le sol. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

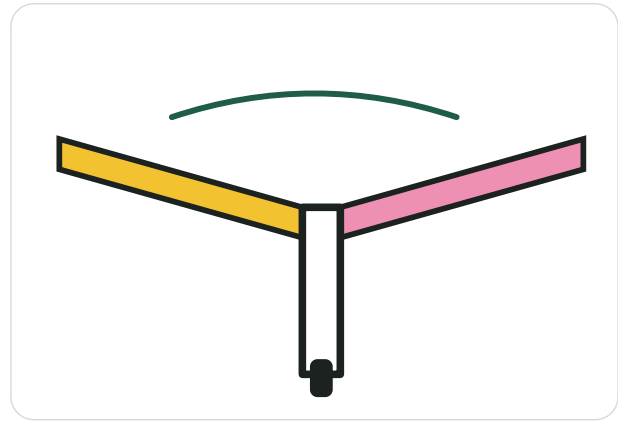
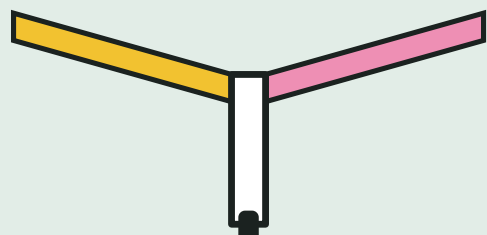
1 Tracer et couper

La bande mesure 4 cm de large, et 12 cm plus la longueur des pales : pour des pales de 8 cm, 20 cm. Couper au milieu, depuis le haut, sur la longueur des pales. Faire deux petites entailles de 1 cm de chaque côté, 4 cm sous les pales. Le corps garde toujours 12 cm.



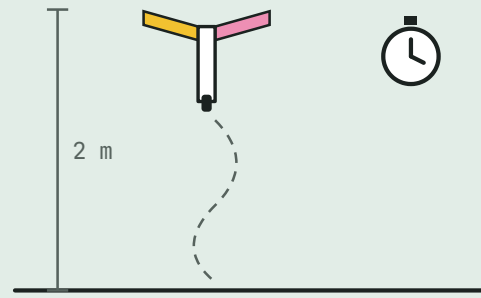
2 Plier

Plier une pale vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Replier les deux côtés du bas l'un sur l'autre pour former le corps, et fixer un trombone en bas.



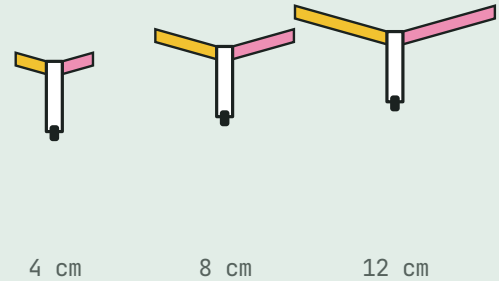
3 Lâcher et chronométrer

Tenir l'hélicoptère par le corps, le lâcher au repère de 2 m sans élan. Chronométrer jusqu'au sol. Cinq lâchers, puis la moyenne.



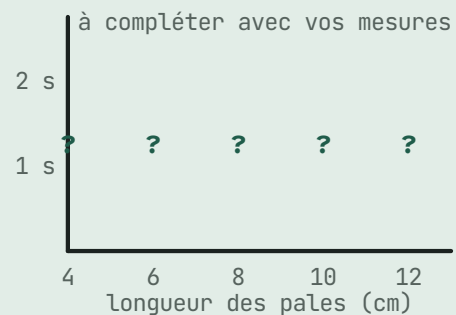
4 Changer une seule chose

Même largeur, même corps de 12 cm, même trombone, même hauteur de lâcher : seule la longueur des pales change (4, 6, 8, 10 ou 12 cm). La bande est donc plus ou moins longue selon les pales.



5 Tracer le graphique

Avant de tracer, chaque binôme écrit sa prévision : la durée augmente-t-elle toujours avec la longueur des pales ? On place ensuite la durée moyenne de chaque binôme. C'est le graphique de la classe qui répond.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lâché à 2 m, sans élan, cinq fois. On calcule la moyenne des cinq durées. Une seule chose change d'un binôme à l'autre : la longueur des pales.

Pales (cm)	Lâcher 1 (s)	Lâcher 2	Lâcher 3	Lâcher 4	Lâcher 5	Moyenne (s)
8	1,9	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Il ne tourne pas

Les deux pales sont pliées du même côté.

Il tombe en basculant

Il manque le trombone, ou il est trop léger.

Les temps sont très différents

Lâcher avec élan ou d'une hauteur variable : utiliser le repère.

Défis pour aller plus loin

- Deux trombones : la masse change-t-elle la durée ?
- Comparer avec des graines ailées d'érable.
- Fabriquer un parachute et comparer.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Hélicoptères découpés au plotter : série identique pour comparer.
- Cycle 4 : chronométrage automatique avec une carte micro:bit.

Sécurité

- Lâcher depuis un escabeau : uniquement l'adulte, ou depuis un palier sécurisé.

Le manège à poulies et engrenages

Une boîte, deux poulies, un élastique, une manivelle : un manège qui tourne trois fois moins vite que la main, puis dans l'autre sens.

Inspiré de : [Poulies et engrenages, La Rotonde](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

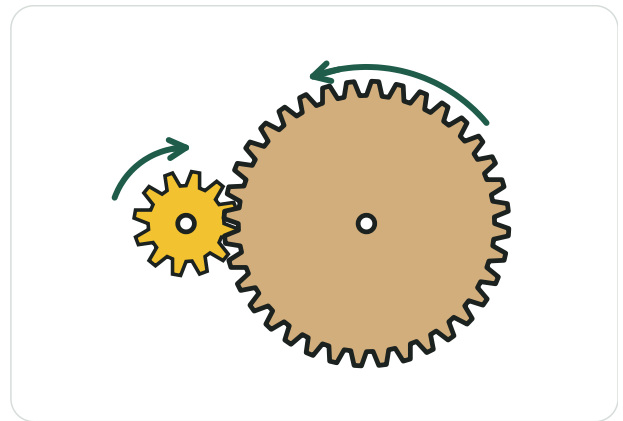
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

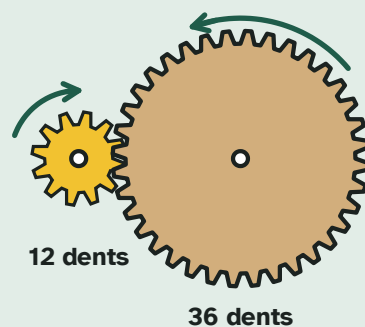
« Fabrique un manège qui fait 1 tour pendant que tu fais 3 tours de manivelle. Ensuite, fais-le tourner dans l'autre sens sans changer le sens de la manivelle. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

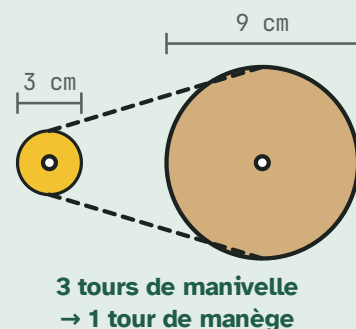
1 Faire tourner deux engrenages

Sur la planche, poser une roue de 12 dents et une roue de 36 dents qui s'engrènent. Marquer une dent de chaque roue au feutre. Faire 3 tours avec la petite roue : la grande fait 1 tour, dans l'autre sens.



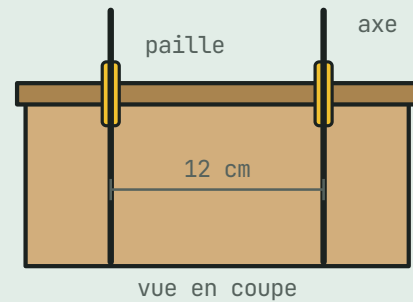
2 Prévoir le nombre de tours

La grande roue a 36 dents, la petite 12 : 36, c'est 3 fois 12. La petite roue fait donc 3 tours pour 1 tour de la grande. Avec des poulies, on compare les diamètres : 9 cm, c'est 3 fois 3 cm.



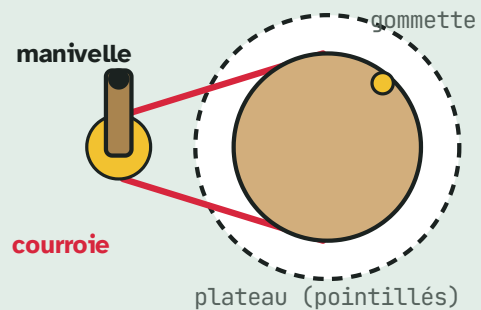
3 Monter les axes

Glisser une paille dans chaque trou du couvercle : ce sont les paliers. Passer les piques par le couvercle jusqu'au fond de la boîte. Elles doivent être verticales et tourner librement.



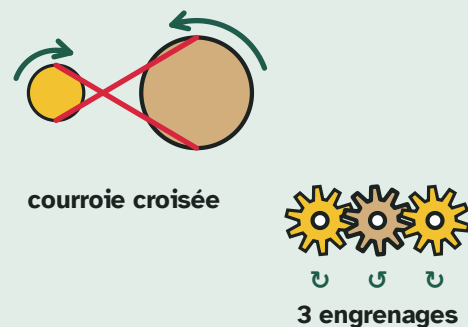
4 Poser les poulies, la courroie et le plateau

Coller la petite poulie sur l'axe de la manivelle et la grande sur l'axe du manège (colle chaude, poste adulte). Tendre l'élastique autour des deux gorges. Coller le plateau sur la grande poulie et la manivelle sur la petite.



5 Changer le sens de rotation

Deux solutions. Croiser la courroie en huit : la grande poulie tourne alors en sens contraire. Ou utiliser des engrenages : deux roues en contact tournent en sens contraire ; avec une troisième roue au milieu, la dernière tourne dans le même sens que la première.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait 9 tours de manivelle lentement et on compte les tours du manège, grâce à la gommette. On recommence trois fois. On compare avec la prévision : $9 \div 3 = 3$ tours.

Transmission	Prévision (tours de manège)	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Sens du manège
<i>Poulies 3 cm et 9 cm</i>	3	$2 \frac{1}{2}$	3	$2 \frac{3}{4}$	<i>même sens</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'élastique glisse

Pas assez tendu : prendre un élastique plus court, ou creuser une gorge plus profonde.

Le plateau penche et frotte

L'axe n'est pas vertical : vérifier l'alignement des trous du couvercle et du fond, allonger la paille.

Les engrenages sautent

Les axes sont trop écartés ou bougent : rapprocher les roues, fixer les axes.

La manivelle tourne seule sur l'axe

Recoller la manivelle sur l'axe (poste adulte).

Défis pour aller plus loin

- Faire tourner le manège plus vite que la manivelle : quelle poulie mettre où ?
- Ajouter un troisième engrenage : que change-t-il au sens ? au nombre de tours ?
- Chercher des transmissions autour de soi : vélo, taille-crayon à manivelle, batteur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Engrenages dessinés dans un logiciel de dessin vectoriel (par exemple l'extension « Engrenage » d'Inkscape) et découpés au laser dans du carton gris ou du contreplaqué de 3 mm.
- Socle découpé au laser, trous des axes déjà placés : les élèves se concentrent sur la transmission.
- En 6e : relier ce projet à l'automate à came, qui transforme la rotation en translation.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Colle chaude : poste dédié, sous la surveillance d'un adulte.
- Doigts loin des engrenages pendant qu'ils tournent.

Le brassard qui se voit la nuit

Une lampe, un téléphone qui mesure la lumière, des tissus : on cherche ce qui se voit le mieux dans les phares, puis on fabrique son brassard.

Inspiré de : [Défi Objets diffusants, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (plotter de découpe en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un brassard que l'on voit de loin quand une lampe l'éclaire dans le noir. Prouve par une mesure qu'il renvoie vers la lampe plus de lumière qu'un tissu blanc. »

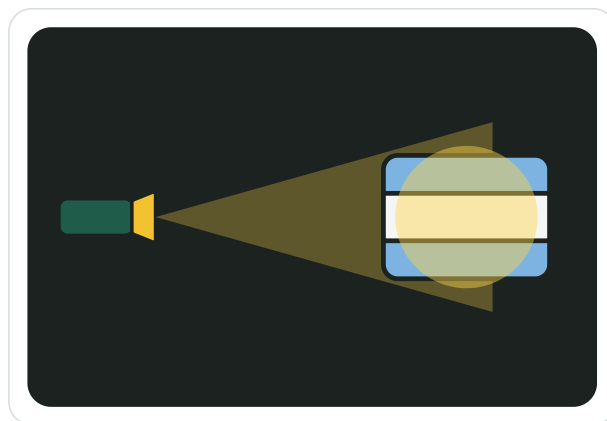
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer dans le noir

Éteindre la lumière : sans lampe, on ne voit aucun échantillon, même pas la bande réfléchissante.

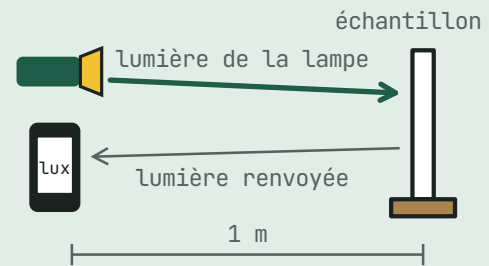
Allumer la lampe : on les voit, mais pas tous autant.



2 Installer la mesure

Poser la lampe et le téléphone côte à côte, comme les phares et les yeux du conducteur. L'échantillon est à 1 m, face à eux, et le capteur du téléphone regarde l'échantillon.

Astuce • Marquer au ruban adhésif la place de la lampe, du téléphone et de l'échantillon : rien ne bouge d'une mesure à l'autre.



3 Mesurer chaque échantillon trois fois

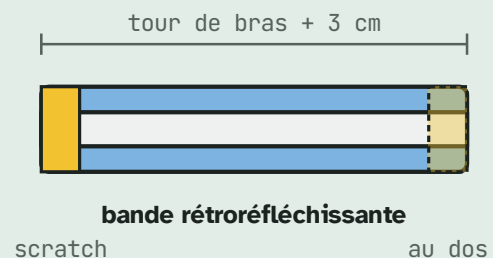
Lire la valeur en lux dans FizziQ. Faire aussi une mesure sans échantillon : c'est la lumière qui revient du fond de la salle. Une seule chose change d'une mesure à l'autre : l'échantillon.

Astuce • Les valeurs dépendent de la lampe et du téléphone : on compare les échantillons entre eux, pas avec une autre classe.



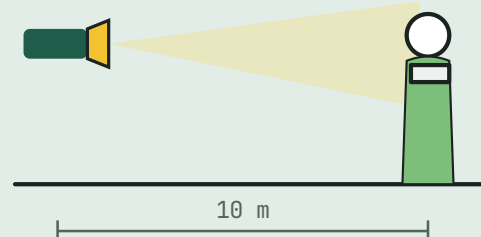
4 Fabriquer le brassard

Mesurer le tour du bras par-dessus le manteau et ajouter 3 cm pour la fermeture. Coudre la bande réfléchissante sur toute la longueur, ou la thermocoller (le fer est tenu par l'adulte). Coudre le scratch aux deux bouts, l'un sur l'endroit, l'autre sur l'envers.



5 Tester à distance

Dans un couloir sombre, un élève porte le brassard à 10 m. Un autre tient la lampe à hauteur des yeux. On compare avec un brassard en tissu blanc seul.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m, salle obscure. Trois mesures par échantillon, puis on range les échantillons du plus au moins lumineux.

Échantillon	Mesure 1 (lux)	Mesure 2	Mesure 3	Classement
<i>Tissu noir</i>	3	4	3	5e

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les valeurs changent sans arrêt

Le téléphone ou la lampe bouge : les poser sur la table, marquer leur place.

Toutes les valeurs sont proches

La salle n'est pas assez sombre, ou le capteur ne regarde pas l'échantillon.

La bande réfléchissante donne peu

Le téléphone est trop loin de la lampe : la bande renvoie la lumière vers la lampe, le capteur doit être juste à côté.

Le brassard glisse

Scratch trop court ou brassard trop large : reprendre la mesure du bras.

Défis pour aller plus loin

- Éloigner le téléphone de la lampe de 50 cm : la bande renvoie-t-elle toujours autant de lumière vers le capteur ?
- Tester un gilet du commerce, un cartable, des baskets.
- Préparer avec les mesures une affiche pour la sécurité routière à l'école.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Motif découpé au plotter dans du flex réfléchissant thermocollant, posé à la presse par l'adulte.
- Ne jamais découper une bande réfléchissante à la découpeuse laser : sa composition est souvent inconnue, et certaines contiennent du PVC.
- En 5e : saisir les mesures dans un tableur et tracer un diagramme.

Sécurité

- Ne jamais diriger la lampe vers les yeux d'un camarade.
- Dans la salle obscure, chacun reste à sa place.
- Fer à repasser et presse : uniquement l'adulte.
- Aiguilles à bout rond, comptées en fin de séance.

Le sténopé, une boîte qui fait des images

Une boîte noire, un trou d'épingle, un écran de papier calque : l'image d'un objet éclairé apparaît, la tête en bas.

Inspiré de : [Défi Clic, clac, la nature, c'est dans la boîte !](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

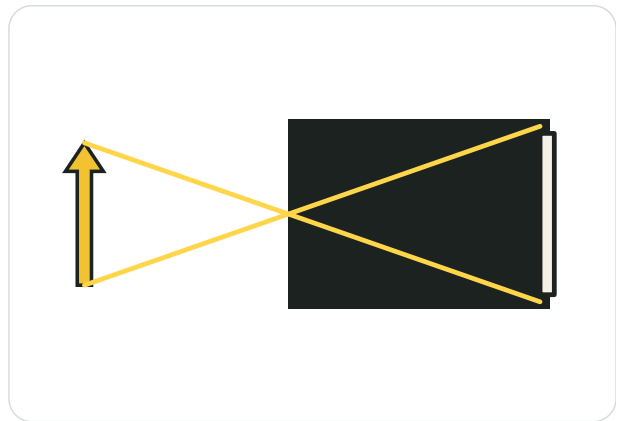
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

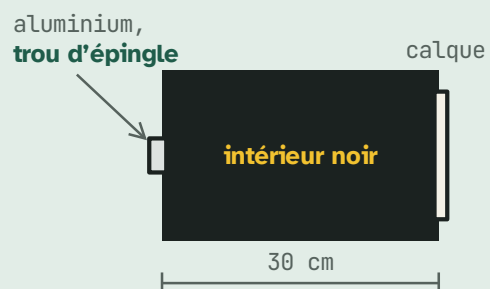
« Fabrique une boîte qui montre sur un écran l'image d'un objet éclairé. Trouve le trou qui donne l'image la plus nette, puis celui qui donne l'image la plus lumineuse. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Préparer la boîte

L'intérieur est noir pour éviter les reflets. Devant : une fenêtre de 1 cm, fermée par l'aluminium percé d'un trou d'épingle. Derrière : une fenêtre de 10 x 10 cm, fermée par le papier calque.



2 Boucher les fuites de lumière

Fermer le couvercle et mettre du ruban adhésif noir sur tous les bords. La seule lumière qui entre doit passer par le petit trou.



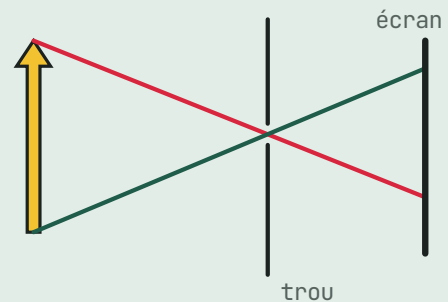
3 Observer

Viser l'objet lumineux, la tête et la boîte sous le tissu sombre. L'image apparaît sur le calque. Décrire : couleurs, sens, taille.



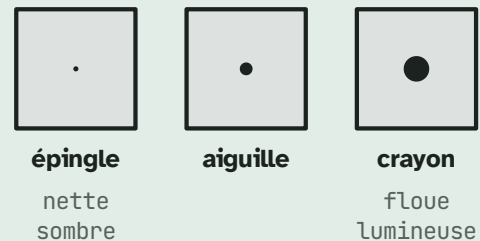
4 Expliquer avec des fils

Tendre un fil du haut de la flèche jusqu'au trou, et le prolonger jusqu'à l'écran : il arrive en bas. Pareil pour le bas de la flèche. Les fils se croisent dans le trou : l'image est renversée.



5 Changer la taille du trou

Garder la même boîte et le même objet, changer seulement la plaquette d'aluminium. Comparer avec le trou d'épingle : avec le trou de crayon, l'image est plus lumineuse mais floue.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même objet lumineux, même distance (2 m), même boîte. Une seule chose change : le trou. Pour chaque trou, on note à plusieurs la netteté et la luminosité de 1 (faible) à 3 (forte), et l'on mesure la hauteur de l'image.

Trou	Diamètre (mm)	Netteté (1 à 3)	Luminosité (1 à 3)	Hauteur de l'image (cm)
<i>Épingle</i>	0,5	3	1	3

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'écran reste noir

Le trou est bouché ou l'objet trop peu éclairé : viser une fenêtre en plein jour.

L'image est grise et pâle

La lumière entre ailleurs : vérifier les coins et le couvercle, bien se couvrir la tête.

On ne voit qu'une tache de lumière

Le trou est trop grand : reprendre le trou d'épingle.

Défis pour aller plus loin

- Une boîte à tiroir : deux boîtes qui coulissent pour changer la distance de l'écran.
- Décalker sur l'écran l'image d'un arbre de la cour, éclairé par le soleil.
- Photographier l'image du calque avec un téléphone.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à emboîtements découpée au laser dans du carton gris (générateur de boîtes boxes.py), avec une fente pour glisser des plaquettes interchangeables.
- Plaquettes en carton fin percées au laser de 1 à 4 mm, plus une plaquette d'aluminium percée à l'épingle : seul le diamètre du trou change d'un essai à l'autre.

Sécurité

- Ne jamais viser le soleil, même avec la boîte.
- Cutter et perçage : poste adulte.
- Ne pas toucher l'ampoule de la lampe de bureau : elle peut chauffer.

La maison éclairée

Une maquette en carton, deux pièces, deux lampes : chaque pièce doit s'allumer et s'éteindre sans toucher à l'autre.

Inspiré de : [Électricité en cycle 3, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

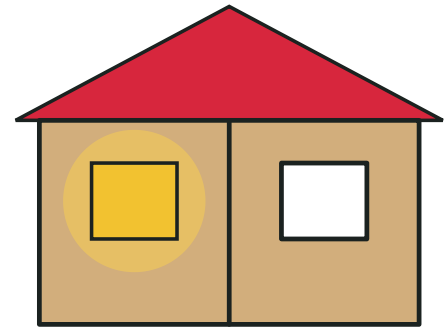
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

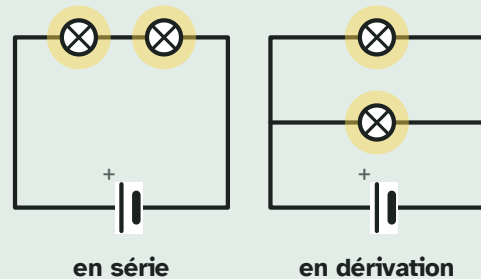
« Installe l'électricité dans une maison de deux pièces. Chaque pièce a sa lampe et son interrupteur : on doit pouvoir allumer l'une sans l'autre. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

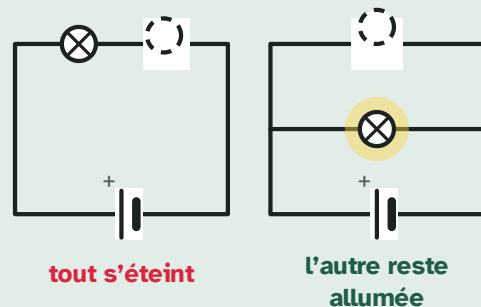
1 Deux lampes, une pile

Chercher deux façons d'allumer deux lampes avec une seule pile. Dans la première, tout est sur une seule boucle : c'est le montage en série. Dans la seconde, chaque lampe a sa propre boucle : c'est le montage en dérivation.



2 Dévisser une lampe

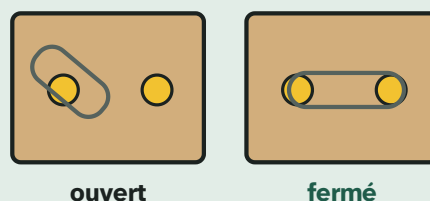
Dans chaque montage, dévisser une lampe. En série, l'autre s'éteint : la seule boucle est ouverte. En dérivation, l'autre reste allumée : elle a sa propre boucle.



3 Fabriquer l'interrupteur

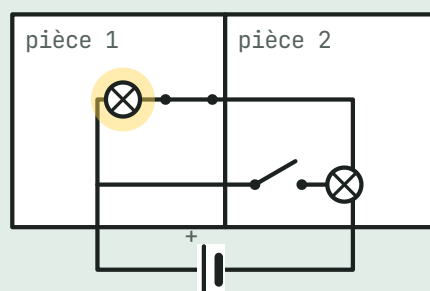
Planter deux attaches parisiennes dans un carton, à 3 cm l'une de l'autre. Glisser un trombone sous la tête de la première : en le tournant, il touche la seconde et ferme le circuit. Fixer un fil sous chaque attache.

attache parisienne + trombone



4 Tracer le plan de câblage

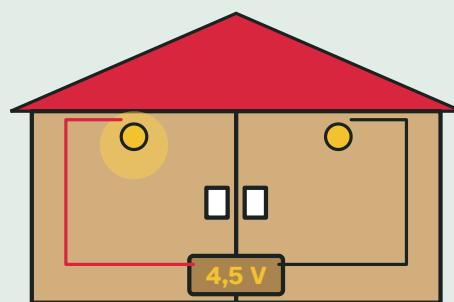
Sur le plan de la maison, dessiner la pile et une boucle par pièce, avec une lampe et un interrupteur sur chaque boucle. Suivre chaque boucle avec le doigt : elle part de la pile et y revient.



5 Câbler et tester

Percer les murs pour faire passer les fils. Fixer les douilles au plafond et les interrupteurs à l'entrée de chaque pièce. Tester chaque pièce, puis les deux ensemble.

Astuce • Pour dépanner : suivre la boucle avec le doigt, de la borne + de la pile jusqu'à la borne -, en vérifiant chaque contact.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On vérifie les quatre cas : tout éteint, pièce 1 seule, pièce 2 seule, les deux ensemble. On regarde aussi si les lampes éclairent autant quand elles sont allumées ensemble.

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Lampe 1	Lampe 2
<i>fermé</i>	<i>ouvert</i>	<i>allumée</i>	<i>éteinte</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

Une boucle est ouverte : vérifier chaque contact, et que l'ampoule est bien vissée.

Un seul interrupteur allume les deux lampes

Il est placé sur le fil commun aux deux boucles : chaque interrupteur doit être sur la boucle de sa lampe.

Les lampes éclairent faiblement

Elles sont en série, ou la pile est usée.

La pile chauffe

Court-circuit : un fil relie les deux bornes sans passer par une lampe. Débrancher tout de suite.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une troisième pièce.
- Un interrupteur général qui éteint toute la maison : où le placer ?
- Remplacer une lampe par un petit moteur pour faire un ventilateur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Façades, fenêtres et toit découpés au laser dans du carton gris.
- Supports d'interrupteurs et de douilles imprimés en 3D.
- En 6e : remplacer les ampoules par des LED avec leur résistance, et expliquer pourquoi la résistance est nécessaire.

Sécurité

- Jamais de prise de courant ni de fil branché sur le secteur 230 V : uniquement une pile.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher tout de suite.
- L'ampoule ne touche jamais le carton.
- Piles usagées rapportées au point de collecte.

Le télégraphe de la classe

Deux boîtiers, un long fil, un bouton, une lampe : envoyer un message d'un bout à l'autre du couloir, sans parler.

Inspiré de : [Défi Transmettre une information, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

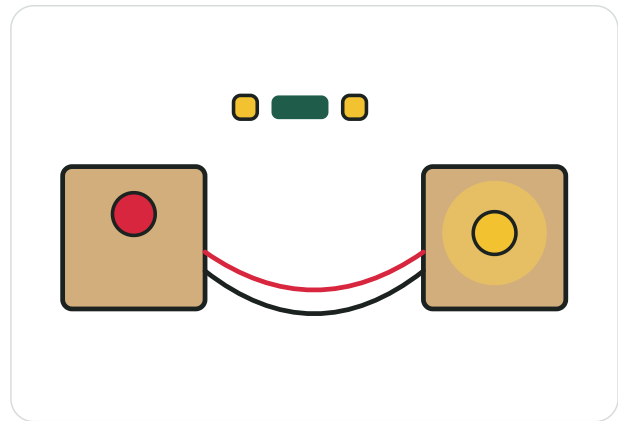
Deux équipes de 2

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

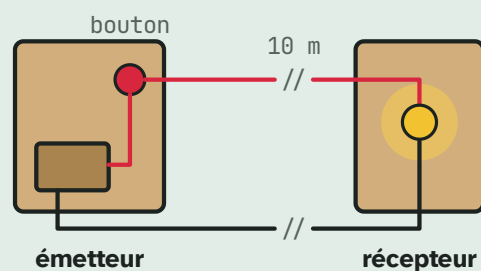
« Envoie un mot de cinq lettres à l'équipe qui est au bout du couloir, sans parler et sans te montrer. Gagne l'équipe qui transmet le mot sans erreur, le plus vite. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

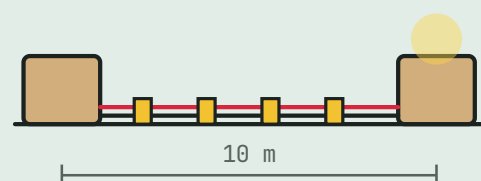
1 Monter la ligne sur la table

Relier la borne + de la pile au bouton, le bouton à un fil long, ce fil à la lampe, la lampe au second fil long, et ce fil à la borne - de la pile. La pile et le bouton sont dans le boîtier émetteur, la lampe dans le boîtier récepteur.



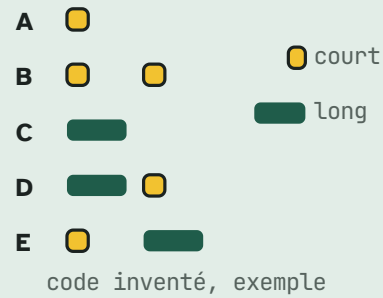
2 Dérouler la ligne

Dérouler les deux fils le long du mur et les fixer au sol tous les mètres avec du ruban adhésif. Vérifier que la lampe s'allume encore quand on appuie.



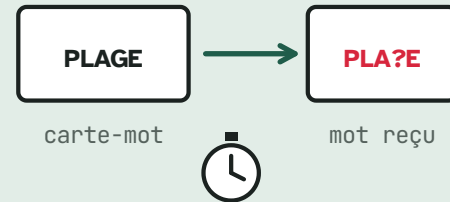
3 Inventer le code

Chaque lettre doit avoir un signal différent : un, deux, trois éclairs... ou des éclairs courts et longs. Les deux équipes ont la même feuille de code.



4 Transmettre et chronométrer

L'émetteur tire une carte-mot et la transmet. Le récepteur écrit les lettres reçues. On note le temps et le nombre de lettres fausses.



5 Améliorer le code

Ajouter des règles : un signal de début, une pause entre les lettres, un signal de fin. Avec une deuxième ligne, le récepteur peut répondre « j'ai compris ». Recommencer et comparer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même mot de cinq lettres, même distance. On note le temps de transmission et le nombre de lettres fausses, avant et après l'amélioration du code.

Essai	Code utilisé	Temps (s)	Lettres fausses
1	<i>nombre d'éclairs</i>	95	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lampe ne s'allume pas au bout du couloir

Un contact s'est défilé pendant le déroulement : vérifier les deux extrémités.

La lampe reste allumée

Le bouton est bloqué, ou les fils dénudés se touchent : vérifier le bouton et les extrémités.

Beaucoup d'erreurs

Les lettres se mélangent : ajouter une pause entre les lettres et un signal de fin de mot.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une deuxième ligne pour que le récepteur puisse répondre.
- Comparer son code au code Morse : quelles lettres sont les plus courtes ?
- Remplacer la lampe par un buzzer : le message s'entend-il mieux qu'il ne se voit ?

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîtiers émetteur et récepteur découpés au laser, avec l'emplacement du bouton et de la douille.
- En 6e : deux cartes micro:bit qui s'envoient des messages par radio ; comparer avec la ligne à fil.

Sécurité

- Fils fixés au sol le long du mur : personne ne doit trébucher.
- Uniquement des piles, jamais le secteur.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher.

L'automate à came

Une boîte, une manivelle, une came en carton : un personnage qui se lève et retombe.

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

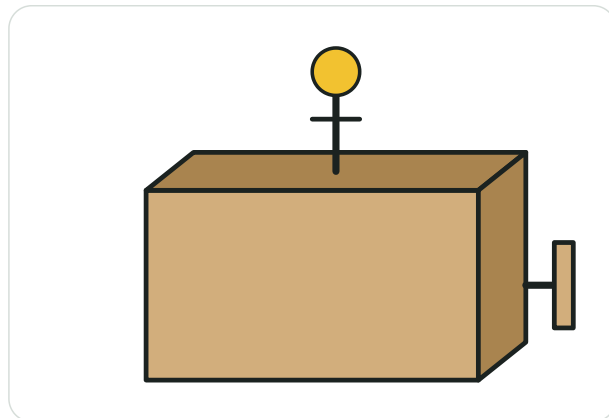
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

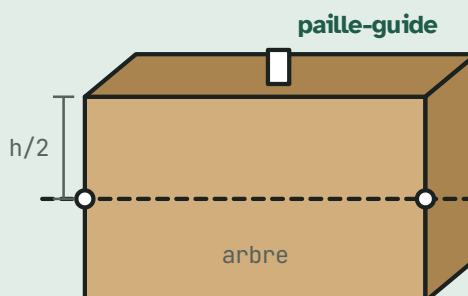
« Fabrique un automate : en tournant une manivelle, un personnage doit monter et descendre de 3 cm. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

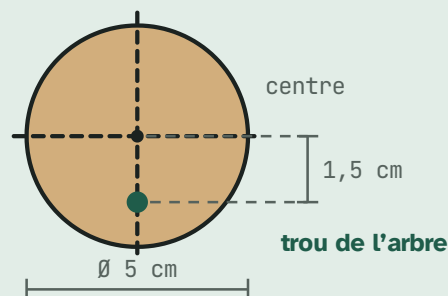
1 Préparer la boîte

Percer deux trous en vis-à-vis sur les côtés de la boîte, à mi-hauteur : c'est le passage de l'arbre. Percer un trou au centre du dessus, juste au-dessus de l'arbre : on y colle une paille de 3 cm qui guidera la tige.



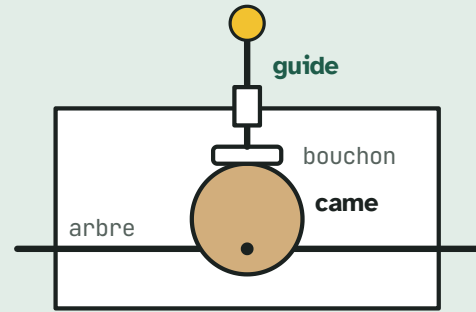
2 Tracer la came

Au compas, un disque de 5 cm de diamètre. Tracer son centre, puis marquer le point de l'arbre à 1,5 cm du centre. L'adulte perce à ce point. Prévision pour cette came circulaire : la tige montera de $2 \times 1,5 = 3$ cm.



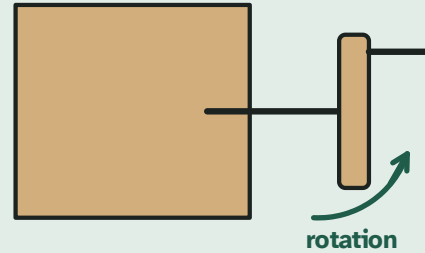
3 Assembler arbre, came et suiveur

Glisser l'arbre dans un trou, enfiler la came, ressortir par l'autre trou. Coller la came sur l'arbre, centrée sous le guide. Coller le bouchon au bas de la tige : il repose sur la came. La tige passe dans la paille-guide.



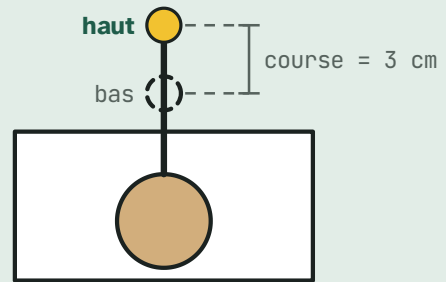
4 Ajouter la manivelle

Coller le rectangle de carton de 3 x 6 cm au bout de l'arbre, à l'extérieur de la boîte. Une petite pique collée au bout fait la poignée. La manivelle et la came doivent tourner ensemble, sans glisser.



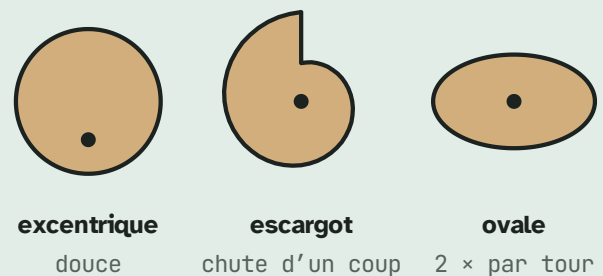
5 Mesurer la course

Tourner lentement. Marquer au crayon sur une règle collée à côté de la tige la position la plus basse puis la plus haute. L'écart mesuré est la course. On la compare à la prévision de 3 cm.



6 Essayer une autre came

La forme de la came fixe le mouvement. Excentrique : monte et descend en douceur. Escargot : monte lentement et retombe d'un coup. Ovale : deux montées par tour. Chaque binôme en teste au moins deux.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tourner la manivelle à vitesse lente et régulière. Mesurer la course (position haute – position basse) avec une règle. Comparer à la prévision. Décrire le mouvement sur un tour complet.

Came	Excentration prévue (cm)	Course prévue (cm)	Course mesurée (cm)	Écart	Description du mouvement
<i>excentrique</i>	1,5	3	2,7	0,3	<i>monte et descend régulièrement</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le personnage ne redescend pas

La tige frotte dans la paille. Agrandir le guide ou alléger le personnage.

La came tourne sur l'arbre

Collage insuffisant. Ajouter de la colle chaude des deux côtés.

Le bouchon glisse à côté de la came

La came n'est pas centrée sous le guide. La déplacer sur l'arbre.

Course plus petite que prévue

Le bouchon est trop large ou le trou de l'arbre a bougé. Remesurer l'excentration.

Défis pour aller plus loin

- Deux comes décalées d'un demi-tour : deux personnages qui alternent.
- Came et tige qui font aussi tourner le personnage.
- Remplacer la manivelle par un petit moteur à courant continu.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner les comes en CAO 2D et les découper au laser dans du contreplaqué 3 mm : la course réelle se rapproche de la prévision.
- Boîte à encoches générée en ligne et découpée au laser.
- Comparer les écarts prévision / mesure entre version carton et version laser : c'est un excellent objet d'étude sur la précision.

Sécurité

- Perçage du carton et de la came par l'adulte ou poste encadré.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.

La veilleuse automatique

Maquette en carton, découpe laser, programme micro:bit : une veilleuse qui s'allume quand il fait nuit.

DURÉE

5 x 55 min

GROUPES

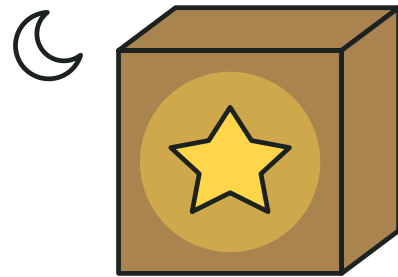
Binôme

MACHINE

Découpeuse laser
+ micro:bit

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

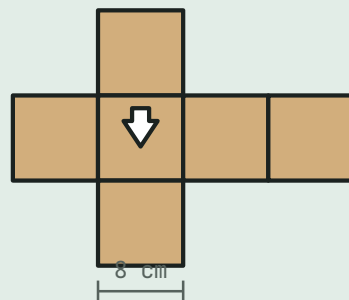
« Conçois une veilleuse pour une chambre d'enfant. Elle s'allume seule quand la pièce devient sombre et porte un motif personnalisé. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Maquette en carton

Tracer le patron d'un cube de 8 cm sur du carton fin, le découper et l'assembler au ruban adhésif. Découper le motif aux ciseaux sur une face. On vérifie la taille, la place de la micro:bit et l'effet lumineux avant de toucher à la machine.



2 Attention aux îlots

Quand on découpe un contour fermé, l'intérieur tombe. Un « O » devient un trou rond. Pour garder l'intérieur, on ajoute des ponts : de petites attaches de 2 mm qui relient l'îlot au reste de la plaque.

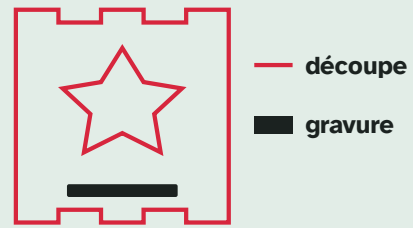


l'intérieur tombe avec ponts de 2 mm

3 Préparer le fichier

Générer une boîte à encoches de 80 × 80 × 80 mm pour du 3 mm d'épaisseur. Importer le motif sur la face avant. Traits rouges fins : découpe. Remplissage noir : gravure. Rien d'autre dans le fichier.

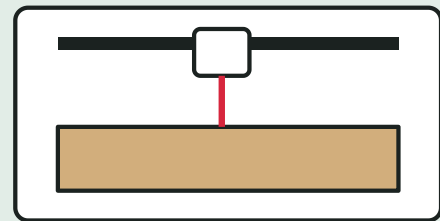
Astuce • Toujours faire valider le fichier par l'enseignant avant la découpe : c'est un point de contrôle de la démarche.



4 Découper au laser

L'adulte place la plaque, fait la mise au point, ferme le capot et vérifie l'aspiration. Le binôme lance la découpe et reste devant la machine jusqu'à la fin. On ne quitte jamais une découpeuse en marche des yeux.

capot fermé • aspiration
on ne quitte pas la machine



5 Programmer la micro:bit

La carte micro:bit mesure la lumière avec certaines LED de son écran : elle donne une valeur de 0 (noir) à 255 (très clair). Le programme compare cette valeur à deux seuils : en dessous de 30, on allume ; au-dessus de 60, on éteint. Entre les deux, on ne change rien : la veilleuse ne clignote pas au crépuscule.

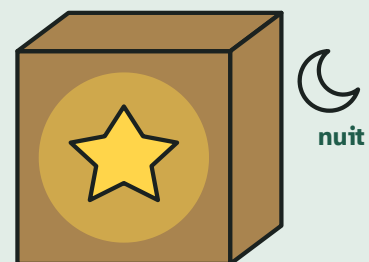
Astuce • Dans une boîte fermée, la lumière de l'écran allumé peut modifier la mesure : testez la veilleuse fermée. Si elle s'éteint toute seule, mesurez avec un capteur de lumière externe (photorésistance branchée sur une broche). Mesurez aussi les valeurs réelles dans votre salle avec `basic.show_number(input.light_level())` : les seuils 30 et 60 sont un point de départ.

```
allumee = False

def on_forever():
    global allumee
    lumiere = input.light_level()
    if lumiere < 30 and not allumee:
        basic.show_icon(IconNames.HEART)
        allumee = True
    elif lumiere > 60 and allumee:
        basic.clear_screen()
        allumee = False
    basic.pause(500)
basic.forever(on_forever)
```

6 Assembler et valider

Emboîter les faces, coller du papier calque derrière le motif pour diffuser la lumière, glisser la micro:bit face vers le motif et son boîtier de piles. Test : on éteint la lumière de la salle, la veilleuse s'allume ; on rallume, elle s'éteint.



Le protocole et le tableau de résultats

Valider chaque exigence du cahier des charges. Pour la lumière, mesurer la valeur du capteur dans la salle éclairée puis volets fermés, et vérifier le comportement 3 fois.

Exigence	Critère	Mesure ou observation	Validé ?
<i>S'allume dans le noir</i>	<i>valeur < 30 → allumée</i>	<i>valeur 12 : allumée</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La veilleuse clignote

Un seul seuil est utilisé. Mettre deux seuils (30 et 60) comme dans le programme.

Elle ne s'allume jamais

Les seuils ne correspondent pas à la salle. Afficher la valeur mesurée et ajuster.

Une face ne s'emboîte pas

L'épaisseur réglée dans le générateur ne correspond pas à la plaque. Mesurer au pied à coulisse.

Le motif a perdu son centre

Un îlot sans pont. Ajouter des ponts et redécouper la face seule.

Défis pour aller plus loin

- Bouton A : choisir parmi 3 motifs lumineux.
- Extinction automatique après 20 minutes.
- Anneau de LED avec une couleur qui varie selon la luminosité.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Ce projet est déjà la version FabLab. Il peut servir de projet de fin de cycle avec une revue de projet et une présentation orale.

Sécurité

- Découpeuse laser : opérée par l'adulte ou un élève habilité, capot fermé, aspiration en marche, surveillance permanente, extincteur CO2 à proximité.
- Utiliser uniquement un matériau dont la composition est connue et déclaré compatible avec la machine et son système d'extraction. Jamais de PVC ni de matériau chloré : fumées toxiques et corrosives.
- Alimentation : piles AA ou batterie USB. Jamais de secteur dans l'objet.

La signalétique du cross

Flèches, kilomètres, départ et arrivée : des panneaux lisibles en courant, conçus et testés par les élèves pour le cross du collège.

DURÉE

4 x 55 min

GROUPES

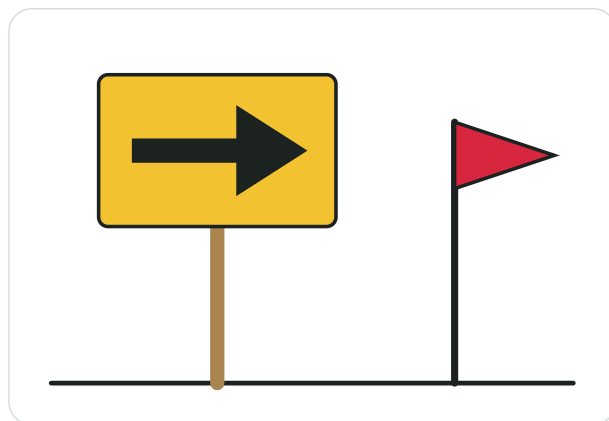
Groupes de 3, une portion du parcours par groupe

MACHINE

Aucune (plotter ou laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

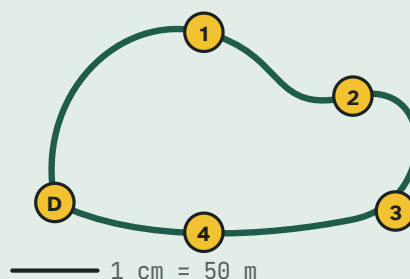
« Concevez les panneaux du cross pour qu'un coureur les lise à 15 m, en courant, sans s'arrêter. Chaque groupe est responsable d'une portion du parcours. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

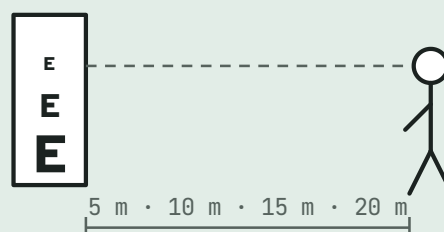
1 Repérer les panneaux sur le plan

Sur le plan, marquer chaque endroit où un coureur pourrait se tromper : virage, croisement, kilomètre, ravitaillement, départ, arrivée. Mesurer sur le plan et convertir avec l'échelle.



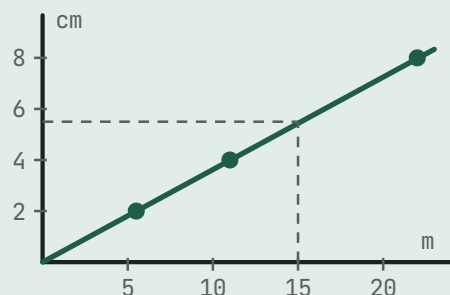
2 Tester la lisibilité

Afficher la lettre E en 2, 4 et 8 cm de haut. Chaque élève s'éloigne en marchant jusqu'à ne plus la lire avec certitude. On note la distance pour chaque hauteur et on garde la valeur la plus prudente de la classe.



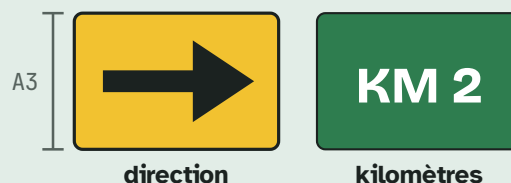
3 Tester un modèle, puis calculer

On place les mesures de la classe sur un graphique. Les points sont-ils à peu près alignés avec l'origine ? Si oui, un modèle proportionnel est acceptable et permet d'estimer la hauteur pour 15 m. Exemple : avec 4 cm lus à 11 m, le modèle donne $4 \times 15 \div 11 \approx 5,5$ cm. En courant, on prend une marge et on choisit 8 cm.



4 Concevoir le panneau

Une seule information par panneau : une flèche, ou « KM 2 », ou « ARRIVÉE ». Flèche épaisse au gabarit, lettres de 8 cm au pochoir, fort contraste (noir sur jaune). Maquette au quart sur A5 avant de peindre.



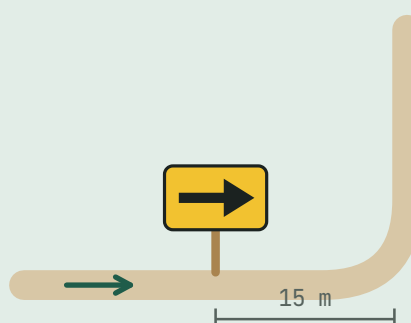
5 Fabriquer, protéger, fixer

Peindre, laisser sécher, glisser le panneau dans un film plastique. Le fixer sur un tasseau avec deux colliers de serrage, le bas du panneau à 1,2 m du sol.



6 Poser et tester en situation

La veille du cross, on pose les panneaux 15 m avant chaque changement de direction. Un élève qui ne connaît pas le parcours le court seul. Chaque hésitation est notée et corrigée.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test en situation réelle, sur le parcours : un élève qui ne connaît pas le tracé le court seul. On mesure aussi la distance de lecture de chaque panneau.

Panneau	Lu à (m)	Le coureur a hésité ?	Correction
<i>n° 4, virage du bois</i>	9	<i>oui</i>	<i>panneau avancé de 10 m, flèche agrandie</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Illisible de loin

Trait trop fin : l'épaisseur des lettres doit faire au moins 1/6 de leur hauteur.
Réduire le texte.

Tous les panneaux se ressemblent

Le code couleur commun n'est pas respecté. Revoir la légende de la classe.

Le panneau tourne avec le vent

Deux colliers de serrage, en haut et en bas, et un tasseau bien enfoncé.

Défis pour aller plus loin

- Dossards numérotés et tableau d'arrivée.
- Plan du parcours affiché à l'entrée, à l'échelle.
- Panneaux bilingues pour un établissement international.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flèches et lettres découpées en vinyle adhésif au plotter : nettes et réutilisables chaque année.
- Kit permanent en contreplaqué découpé et gravé au laser.
- Pictogrammes dessinés en CAO 2D.

Sécurité

- Pose des piquets par des adultes ou sous l'encadrement de l'équipe EPS.
- Aucun panneau ni piquet sur la trajectoire des coureurs.
- Peinture acrylique à l'eau uniquement.

La lanterne de lumière

Un patron de prisme droit, des motifs évidés, une bougie LED : une lanterne pour le marché de Noël ou la fête des lumières du collège.

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

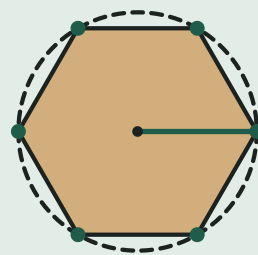
« Construis une lanterne en forme de prisme droit à base hexagonale, de 15 cm de haut. Quand on y place une bougie LED, ses motifs doivent apparaître sur le mur. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Construire l'hexagone régulier

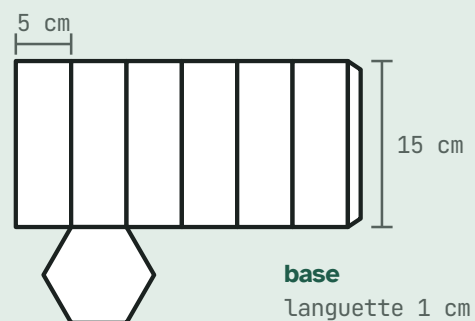
Tracer un cercle de rayon 5 cm. Sans changer l'écartement du compas, reporter le rayon 6 fois sur le cercle. Relier les 6 points : le côté de l'hexagone est égal au rayon.

côté = rayon
= 5 cm

2 Tracer le patron

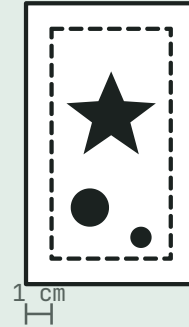
Six rectangles de 5 × 15 cm côte à côte, puis une languette de 1 cm au bout. L'hexagone est accroché sous un des rectangles : ce sera la base. Le haut reste ouvert.

Astuce • Vérifier avant de découper : le grand rectangle mesure 30 × 15 cm.

base
languette 1 cm

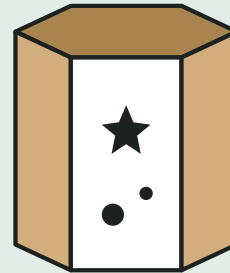
3 Dessiner et évider les motifs

Dans chaque face, dessiner des motifs simples : étoiles, lunes, flocons. Garder au moins 1 cm entre un motif et un bord ou un pli, sinon la face se déchire. Évider au cutter, sur le tapis, avec la règle métal pour les lignes droites.



4 Plier et coller

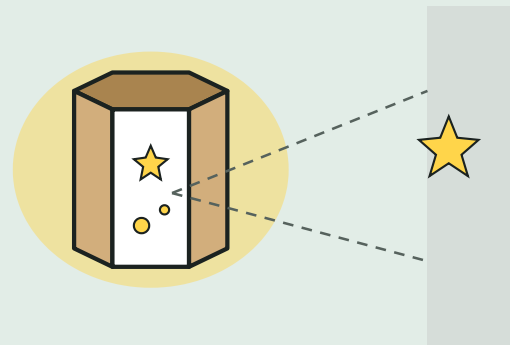
Marquer chaque pli avec la pointe du compas fermé et la règle, sans percer. Plier, coller la languette à l'intérieur, puis rabattre et coller la base.



5 Allumer et observer

Dans la salle occultée, poser la source lumineuse au centre. Les motifs apparaissent sur le mur. On rapproche puis on éloigne la lanterne du mur et on décrit ce qui change.

Astuce • Une bougie LED à diffuseur donne des contours flous. Pour des motifs nets, une petite source ponctuelle (LED nue ou mini-lampe sans diffuseur) fonctionne mieux : à tester avant la séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la hauteur de la lanterne, vérifier qu'elle tient debout et que ses faces sont planes. Dans le noir, vérifier que les motifs sont lisibles sur un mur à 1 m.

Élève	Hauteur mesurée	Aire latérale calculée (cm ²)	Motifs lisibles au mur ?	Remarque
Yanis	15,1 cm	$6 \times 5 \times 15 = 450$	<i>oui</i>	<i>un motif trop près d'un pli a déchiré</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lanterne ne se ferme pas

Rectangles de largeurs différentes ou languette du mauvais côté. Remesurer le patron.

Un pli s'est déchiré

Motif trop près du pli. Renforcer au dos avec une bande de papier.

Elle penche

Hexagone imprécis ou base mal collée. Refaire la base au compas.

Défis pour aller plus loin

- Prisme à base triangulaire ou carrée, puis cylindre.
- Calculer le volume : aire de la base $\times$ hauteur.
- Papier calque de couleur derrière les motifs.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Patron dessiné en CAO 2D, traits de découpe et de pli distingués, découpé au laser dans du papier 300 g : des motifs très fins impossibles au cutter.

Sécurité

- Bougie LED uniquement : jamais de flamme dans une lanterne en papier.
- Cutter : règle métal, tapis, main hors de la trajectoire de la lame.

La roue de la kermesse

Une roue à secteurs, un axe, une flèche : un stand pour la fête de fin d'année, dont les élèves calculent les chances de gagner et prévoient les lots.

DURÉE

4 × 55 min

GROUPES

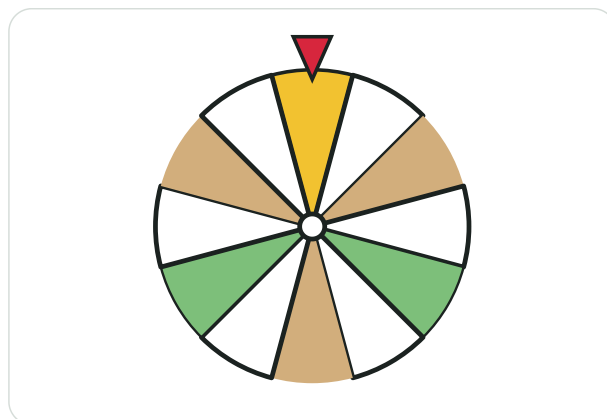
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

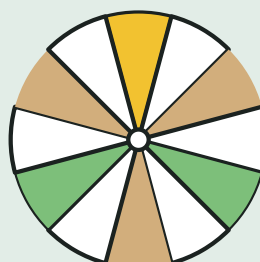
« Concevez une roue où la probabilité de gagner un lot est $1/4$, dont $1/12$ pour le gros lot. Calculez la probabilité théorique, puis comparez-la aux fréquences obtenues en faisant tourner la roue 100 fois. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Calculer le nombre de secteurs

Pour avoir $1/12$ et $1/4$, on partage la roue en 12 secteurs égaux de $360 \div 12 = 30^\circ$. Un secteur pour le gros lot, deux pour les petits lots : $3/12 = 1/4$ de chances de gagner.

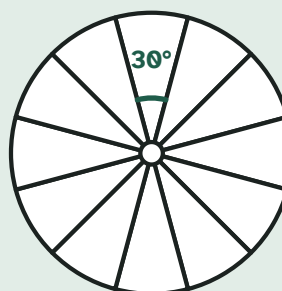


$$12 \times 30^\circ$$

gros lot : $1/12$ lots : $3/12 = 1/4$

2 Tracer et peindre

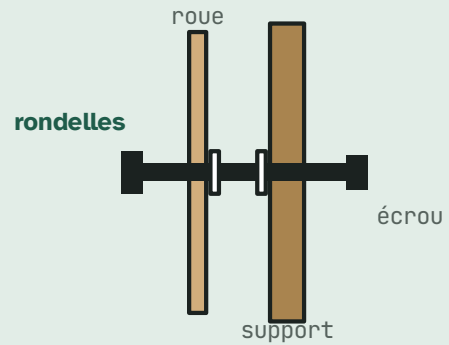
Tracer le cercle de 20 cm de rayon au compas ou à la ficelle. Tracer 12 rayons à 30° au rapporteur. Répartir les secteurs gagnants autour de la roue et peindre.



Ø 40 cm

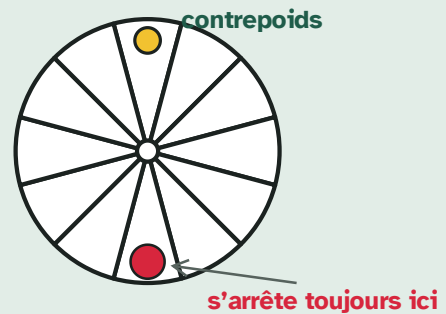
3 Monter l'axe

Percer le centre exact (adulte). Boulon, rondelle de chaque côté de la roue, écrou freiné serré juste assez : la roue tourne librement, sans jeu.



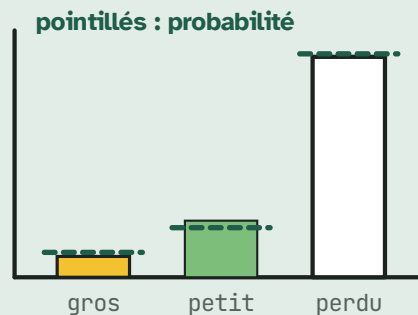
4 Vérifier l'équilibre

Faire tourner doucement 10 fois. Si la roue s'arrête presque toujours avec le même secteur en bas, elle est plus lourde de ce côté : coller un petit contrepois à l'opposé et recommencer.



5 Faire 100 lancers

Cent lancers ne prouvent pas que la roue est parfaitement équitable : ils permettent de repérer un défaut important. Chaque groupe lance 100 fois, en faisant faire au moins deux tours à la roue. On note les effectifs, on calcule les fréquences et on les compare aux probabilités. Puis on cumule les résultats de la classe.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

100 lancers par groupe, au moins deux tours par lancer. On note les effectifs et on calcule les fréquences, puis on cumule les résultats de toute la classe.

Groupe	Lancers	Gros lot (effectif)	Fréquence gros lot	Lots (effectif)	Fréquence lots
<i>Groupe A</i>	<i>100</i>	<i>7</i>	<i>0,07</i>	<i>27</i>	<i>0,27</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle s'arrête toujours au même endroit

Déséquilibre ou trou décentré : contrepoids opposé, vérifier le centre.

Elle tourne mal

Écrou trop serré ou frottement contre le support : ajouter une rondelle.

Fréquences très loin des probabilités

Trop peu de lancers, ou lancers trop faibles : cumuler les groupes, imposer deux tours.

Défis pour aller plus loin

- Prévoir les lots : pour 300 joueurs, environ $300 \times 1/4 = 75$ lots, dont 25 gros lots.
- Roue à secteurs inégaux : un secteur de 45° donne une probabilité de $1/8$.
- Simuler 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disque découpé et gravé au laser, secteurs exacts.
- Compteur de tours avec une carte micro:bit et un aimant pour enregistrer les résultats.

Sécurité

- Perçage par l'adulte.
- Support lesté : la roue est lourde.
- Peinture acrylique à l'eau.

La seconde vie d'un t-shirt

Un vieux t-shirt devient un sac solide : sans couture, en coupant et en nouant, ou à la machine à coudre. On compare les deux méthodes et on mesure ce qu'on évite de produire.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 55 min

GROUPES

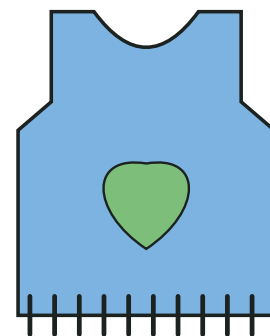
Binômes

MACHINE

Machine à coudre
(plotter ou
brodeuse en
option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

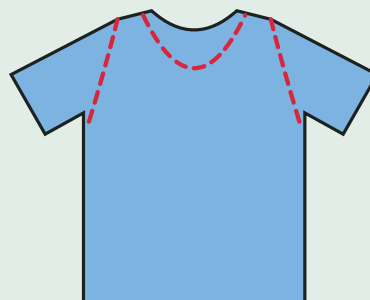
« Transformez un t-shirt usagé en sac capable de porter 5 kg. Comparez deux méthodes d'assemblage et choisissez celle que vous recommanderiez pour fabriquer 300 sacs. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Couper manches et encolure

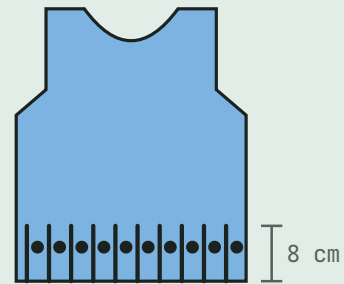
T-shirt à plat. Couper les manches juste à l'intérieur de la couture, pour garder les épaules comme anses. Couper l'encolure en arrondi, plus large : c'est l'ouverture du sac.



couper sur les pointillés

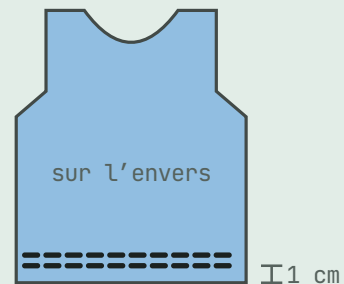
2 Méthode 1 : fond noué

Retourner le bas : couper des franges de 8 cm de haut et 2 cm de large, à travers les deux épaisseurs. Nouer chaque frange de devant avec celle de derrière, en double nœud. Puis nouer les franges voisines entre elles pour fermer les trous.



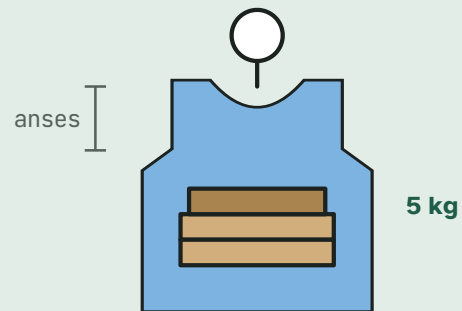
3 Méthode 2 : fond cousu à la machine

Retourner le t-shirt sur l'envers. Coudre le bas en ligne droite à 1 cm du bord, deux fois pour la solidité. Retourner sur l'endroit.



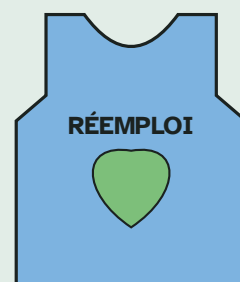
4 Test de charge

Accrocher le sac au pèse-bagage. Ajouter des livres par 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses et noter le moindre dommage.



5 Personnaliser

Pochoir et peinture textile, ou flex découpé au plotter et thermocollé par l'adulte. Le motif peut porter le message de la classe sur le réemploi.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Charger le sac par paliers de 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses. Chronométrer le temps de fabrication de chaque méthode.

Méthode	Masse max sans dommage (kg)	Allongement des anses (cm)	Temps de fabrication (min)	Observation
<i>Nouée</i>	5	4	25	<i>nœuds simples glissent, doubles nœuds tiennent</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les nœuds se défont

Double nœud bien serré.

Le sac traîne par terre

Anses trop longues : un nœud sur chaque anse.

La machine bourre

Fil mal enfilé ou tissu qui s'enfonce : coudre sur une feuille de papier.

Défis pour aller plus loin

- Le tissu du t-shirt protège-t-il du soleil ? Test au papier UV (voir la visière contre le soleil).
- Sacs à vrac pour la cantine ou les courses.
- Peser le textile collecté par la classe.
- Atelier de réparation de vêtements.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flex thermocollant découpé au plotter avec le logo de la classe.
- Broderie numérique du nom ; comparaison des procédés de marquage.

Sécurité

- Machine à coudre : une personne à la fois, doigts loin de l'aiguille, après une démonstration.
- Fer ou presse à chaud : adulte.

Le pochoir de la campagne

Un slogan, un pictogramme, un pochoir découpé : les élèves conçoivent et impriment la campagne du collège contre le harcèlement, sur affiches et sur tissu.

DURÉE

4 × 55 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (plotter ou laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez un pochoir contre le harcèlement, avec un slogan de 5 mots maximum et un pictogramme, lisible à 5 m. Imprimez-le en série : 20 affiches A3 identiques en moins d'une heure. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

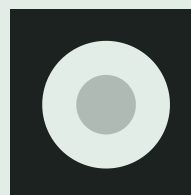
1 Écrire le slogan

Cinq mots au maximum, adressés aux témoins, avec une action à faire. Un pictogramme simple complète le message.

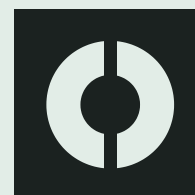


2 Dessiner pour le pochoir

Toute zone fermée tombe à la découpe : le centre du O, du A, du R. On ajoute des ponts de 3 mm qui relient l'îlot au reste. Les traits font au moins 5 mm d'épaisseur.



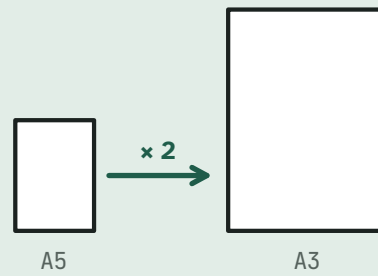
il tombe



2 ponts

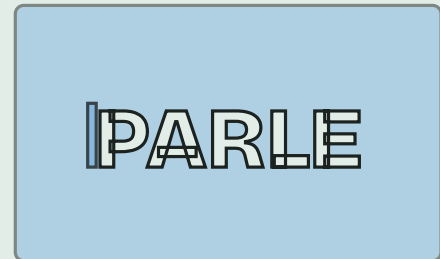
3 Agrandir au format A3

Le croquis est en A5 (14,8 × 21 cm), l'affiche en A3 (29,7 × 42 cm) : toutes les longueurs sont multipliées par 2. On agrandit au quadrillage ou à la photocopieuse.



4 Découper le pochoir

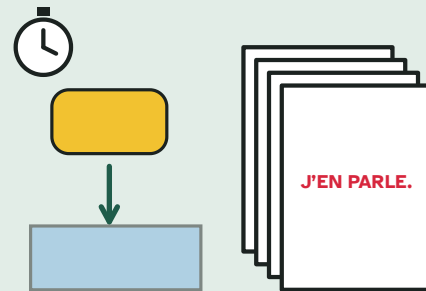
Sur le tapis de coupe, avec une règle métal pour les droites. La lame n'est jamais dirigée vers le corps ni vers la main qui tient la règle : cette main reste à l'écart de la trajectoire, et on tourne la feuille plutôt que de changer de geste. On ne coupe jamais un pont.



pochoir découpé, ponts conservés

5 Imprimer en série

Fixer le pochoir à l'adhésif repositionnable. Tamponner avec une éponge peu chargée, sans frotter. Soulever bien droit. Essuyer le pochoir tous les 5 tirages. Organiser la chaîne et chronométrer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chronométrer chaque tirage, vérifier la netteté et la lisibilité à 5 m. Calculer le temps moyen par affiche.

Tirage	Temps (s)	Bavures ?	Lisible à 5 m ?
1	95	<i>oui, sur le R</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Bavures

Trop de peinture, ou pochoir mal plaqué : éponge presque sèche, adhésif sur tout le bord.

Une lettre se déforme

Pont trop fin : l'élargir à 3 mm minimum.

La série est trop lente

Organiser une chaîne : un élève pose, un tamponne, un retire.

Défis pour aller plus loin

- Impression sur les sacs en t-shirt du projet textile.
- Campagne bilingue.
- Pochoir en deux couleurs avec deux calques et des repères de calage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoir découpé au plotter dans du vinyle ou au laser dans un plastique autorisé : comparer temps et précision avec le cutter. Jamais de PVC au laser.

Sécurité

- Cutter : tapis, règle métal, main hors de la trajectoire.
- Peinture acrylique à l'eau.
- Jamais de PVC dans une découpeuse laser.